

LAPORAN AKHIR

**IMPLEMENTASI FITUR KEAMANAN UJIAN ONLINE PADA
PLATFORM E-LEARNING EDUGAMES**

Oleh:

AKHMAD NABIL GIBRAN

NIM. 2331730053

Dosen Pembimbi:

NOVITA DEWI SUSANTI S.Kom., M.Cs

NIP. 198611172025212038



**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PSDKU POLINEMA DI KOTA KEDIRI
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026

LAPORAN AKHIR

**IMPLEMENTASI FITUR KEAMANAN UJIAN ONLINE PADA
PLATFORM E-LEARNING EDUGAMES**

Oleh:

AKHMAD NABIL GIBRAN

NIM. 2331730053

Dosen Pembimbing:

NOVITA DEWI SUSANTI S.Kom., M.Cs

NIP. 198611172025212038



**PROGRAM STUDI D-III MANAJEMEN INFORMATIKA
PSDKU POLINEMA DI KOTA KEDIRI
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI FITUR KEAMANAN UJIAN ONLINE PADA PLATFORM E-LEARNING EDUGAMES

Disusun oleh:

AKHMAD NABIL GIBRAN

NIM. 2331730053

Laporan Akhir ini telah diuji pada tanggal 29 Oktober 2025

Disetujui oleh:

1. Novita Dewi Susanti, S.Kom.,M.Cs. _____(Pembimbing)
NIP. 198611172025212038
2. Agustono Heriadi, S.ST., M.Kom. _____ (Penguji 1)
NIP. 198512092023211016
3. Afta Ramadhan Zayn, S.Kom.,M.kom. _____ (Penguji 2)
NIP. 198904082024061002

Mengetahui

Koordinator

Pengelola Kampus Kediri

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

D3 Manajemen Informatika Kampus Kediri

Drs. Mohamad Arief Setiawan, M.Kom

NIP. 196611181993031001

Benni Agung Nugroho, S.Kom.,M.Cs.

NIP. 198106242023211008

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya mengucapkan bahwa Laporan Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya/ Sarjana Terapan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Kediri, 9 Juni 2026

Akhmad Nabil Gibran

ABSTRAK

Gibran, Akhmad Nabil. “Implementasi Fitur Keamanan Ujian Online Pada Platform E-Learning EduGames.”. **Pembimbing: Novita Dewi Susanti, S.Kom., M.Sc.**

Laporan Akhir, Progam Studi D3 Manajemen Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri, 2025.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong adopsi e-learning secara masif, menjadikan sistem asesmen online sebagai komponen kritis dalam mengukur pencapaian peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada platform e-learning EduGames yang dikelola oleh Wahana Media Digital. Meskipun proses asesmen berupa kuis telah berjalan otomatis menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL, platform ini masih menghadapi kendala terkait rendahnya integritas ujian. Sistem saat ini rentan terhadap praktik kecurangan akademik, seperti perpindahan tab browser (tab switching) dan kecurangan fisik (menoleh atau melihat ke arah lain), yang mengakibatkan hasil asesmen tidak mencerminkan pemahaman murni peserta didik.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengimplementasikan pembaruan sistem keamanan kuis online yang komprehensif. Solusi yang dikembangkan mencakup fitur deteksi perpindahan tab, pengacakan penyajian soal menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle, serta deteksi pergerakan wajah melalui kamera menggunakan model MediaPipe Face Mesh. Implementasi algoritma dan model ini bertujuan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan meminimalisir potensi kerja sama antar pengguna. Hasil dari pengembangan sistem ini diharapkan dapat memitigasi risiko kecurangan secara teknis, sehingga mampu meningkatkan validitas evaluasi pembelajaran serta menjaga kredibilitas kelulusan pada platform EduGames.

Kata Kunci : *Asesmen Online, EduGames, Fisher-Yates Shuffle, Kecurangan Akademik, MediaPipe Face Mesh.*

ABSTRACT

Gibran, Akhmad Nabil. “Implementation Of Online Exam Security Features On The Edugames E-Learning Platform”. **Counseling Lecturer: Novita Dewi Susanti, S.Kom., M.Sc.**

Final Report, D-III Informatics Management Study Programme, Department of Information Technology, State Polytechnic of Malang PSDKU Kediri, 2026.

The development of information technology has driven the massive adoption of e-learning, making online assessment systems a critical component in measuring student achievement. This research was conducted on the EduGames e-learning platform managed by Wahana Media Digital. Although the quiz assessment process runs automatically using the Laravel framework and MySQL database, the platform still faces challenges regarding low exam integrity. The current system is highly vulnerable to academic cheating practices, such as browser tab switching and physical cheating (looking away from the screen), resulting in assessment scores that do not reflect the students' pure understanding.

To address this gap, this study implements a comprehensive online quiz security system upgrade. The developed solution includes tab switching detection, question randomization using the Fisher-Yates Shuffle algorithm, and facial movement detection via camera using the MediaPipe Face Mesh model. The implementation of this algorithm and model aims to detect suspicious behavior and minimize potential collaboration among users. The results of this system development are expected to technically mitigate cheating risks, thereby improving the validity of learning evaluations and maintaining the credibility of graduation on the EduGames platform.

Keywords : *Academic Cheating, EduGames, Fisher-Yates Shuffle, MediaPipe Face Mesh, Online Assessment.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “IMPLEMENTASI FITUR KEAMANAN UJIAN ONLINE PADA PLATFORM E-LEARNING EDUGAMES”. Laporan akhir ini penulis susun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi program Diploma 3 Program Studi Manajemen Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.

Kami menyadari tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, kegiatan laporan akhir ini tidak akan dapat berjalan baik. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Mohamad Arief Setiawan, M.Kom, selaku Koordinator Pengelola PSDKU Polinema Kediri
2. Bapak Benni Agung Nugroho, S.Kom., M.Cs., selaku Koordinator Program Studi D3 Manajemen Informatika
3. Ibu Novita Dewi Susanti, S.Kom., M.Sc. selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Agustono Heriadi, S.ST., M.Kom. selaku dosen penguji 1.
5. Bapak Afta Ramadhan Zayn, S.Kom., M.kom. selaku dosen penguji 2.
6. Kedua orang tua tercinta yang dengan penuh kasih telah memberikan doa, dukungan moral, dan bantuan materi yang berarti. Pengorbanan, kasih sayang, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan utama dalam penyusunan laporan ini.
7. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung lancarnya pembuatan Laporan Akhir dari awal hingga akhir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis baik itu sistematika penulisan maupun penggunaan Bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Kediri, 19 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian yang Relevan.....	6
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 <i>E-Learning</i>	10
2.2.2 Ujian Online dan Integritas Akademik.....	10
2.2.3 Website	10
2.2.4 HTML	11
2.2.5 CSS.....	11
2.2.6 Javascript.....	11

2.2.7	Bootstrap	11
2.2.8	PHP	12
2.2.9	Laravel.....	12
2.2.10	MySQL.....	12
2.2.11	TensorFlow.js & MediaPipe Face Mesh.....	13
2.2.12	UML (Unified Modeling Language).....	13
2.2.13	Black Box Testing	13
2.2.14	Algoritma Fisher-Yates Shuffle.....	14
2.2.15	Use Case Diagram.....	14
2.2.16	Activity Diagram.....	15
2.2.17	Entity Relationship Diagram.....	16
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN.....		17
3.1	Analisis Permasalahan	17
3.2	Analisis Pemecan Masalah.....	17
3.2.1	Metode Pengambilan Data (user requirement)	18
3.2.2	Metode Pengembangan Sistem	19
3.2.3	Analisis Kebutuhan Sistem	22
3.2.4	Pembahasan Penerapan Algoritma Fisher-Yates.....	24
3.2.5	Pembahasan Penerapan Deteksi Kamera	31
3.3	Perancangan Sistem	49
3.3.1	Use Case Diagram.....	50
3.3.2	Activity Diagram.....	53
3.3.3	Relasi antar Tabel	63
3.3.4	Arsitektur Diagram.....	65
3.3.5	Antarmuka Pengguna (User Interface).....	66
3.4	Pengujian Sistem.....	72

BAB IV IMPLEMENTASI	75
4.1 Implementasi Proses.....	75
4.1.1 Implementasi Tambah/Edit Kuis.....	75
4.1.2 Implementasi Mengatur Opsi Keamanan Kuis	77
4.1.3 Implementasi Mengerjakan Kuis	79
4.1.4 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Percobaan	82
4.1.5 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Kuis	85
4.1.6 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Kursus.....	86
4.2 Implementasi Data	88
4.2.1 Tabel Users.....	88
4.2.2 Tabel Quizzes	89
4.2.3 Tabel Quiz Security Settings.....	90
4.2.4 Tabel Question Topic	92
4.2.5 Tabel Question	92
4.2.6 Tabel Quiz Question.....	93
4.2.7 Tabel Quiz Attempts.....	94
4.2.8 Tabel Quiz Attempt Question Order	95
4.2.9 Tabel Question Options.....	96
4.2.10 Tabel Student Answer	97
4.2.11 Tabel Quiz Attempt Integrity Summary	98
4.2.12 Tabel Monitoring Logs.....	99
BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
5.1 Metode Pengujian.....	101
5.2 Tujuan Pengujian.....	101
5.3 Proses Pengujian	101
5.3.1 Proses Pengujian Mengatur Opsi Keamanan Kuis	101

5.3.2	Proses Pengujian Validasi Algoritma Fisher-Yates	103
5.3.3	Proses Pengujian Deteksi Perpindahan Tab	114
5.3.4	Proses Pengujian Deteksi Kamera (Face Mesh)	115
5.3.5	Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Kursus.....	119
5.3.6	Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Kuis	120
5.3.7	Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Percobaan	121
5.3.8	Proses Pengujian Revisi Skor	122
5.4	Analisis Hasil Pengujian	124
BAB VI KESIMPULAN		127
6.1	Kesimpulan	127
6.2	Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA		129
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Simbol-Simbol Use Case Diagram	15
Gambar 2. 2 Simbol-Simbol Activity Diagram	16
Gambar 3. 1 Metode Pengembangan Sistem	20
Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur Fitur Deteksi Kamera	34
Gambar 3. 3 Diagram Alur Kerja Fitur Deteksi Kamera	35
Gambar 3. 4 Diagram Alur Fase Kalibrasi	42
Gambar 3. 5 Diagram Alur Kondisi Mesin	43
Gambar 3. 6 Use Case Diagram	50
Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengerjakan Kuis	54
Gambar 3. 8 Diagram Activity Melihat Hasil Kuis.....	56
Gambar 3. 9 Diagram Activity Mengelola Kuis	57
Gambar 3. 10 Diagram Activity Opsi Keamanan Kuis.....	58
Gambar 3. 11 Diagram Activity Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan	59
Gambar 3. 12 Diagram Activity Melakukan Revisi Skor	60
Gambar 3. 13 Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Pelanggaran per Kuis	62
Gambar 3. 14 Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Pelanggaran Quiz Per Kursus	63
Gambar 3. 15 Rancangan Relasi Antar Tabel	64
Gambar 3. 16 Arsitektur Diagram	65
Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Tambah/Edit Kuis	67
Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Mengatur Opsi Keamanan Kuis....	68
Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Mengerjakan Kuis.....	69
Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan	70
Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Laporan Pelanggaran per Kursus..	71
Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Hasil Pelanggaran per Kuis/Kursus.....	72
Gambar 4. 1 implementasi Tambah/Edit Kuis	75

Gambar 4. 2 Implementasi Mengatur Opsi Keamanan Kuis	78
Gambar 4. 3 Implementasi Mengerjakan Kuis	79
Gambar 4. 4 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan.....	83
Gambar 4. 5 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran per Kuis.....	85
Gambar 4. 6 Implementasi Hasil Pelanggaran per Kursus	87
Gambar 5. 1 Tampilan Mengatur Opsi Keamanan Kuis	102
Gambar 5. 2 Hasil Setelah Pengaturan Berhasil	102
Gambar 5. 3 Tampilan Soal Nomor 1 Student 1	103
Gambar 5. 4 Tampilan Soal Nomor 2 Student 1	104
Gambar 5. 5 Tampilan Soal Nomor 3 Student 1	104
Gambar 5. 6 Tampilan Soal Nomor 4 Student 1	105
Gambar 5. 7 Tampilan Soal Nomor 5 Student 1	105
Gambar 5. 8 Tampilan Soal Nomor 6 Student 1	106
Gambar 5. 9 Tampilan Soal Nomor 7 Student 1	106
Gambar 5. 10 Tampilan Soal Nomo 8 Student 1.....	107
Gambar 5. 11 Tampilan Soal Nomor 9 Student 1	107
Gambar 5. 12 Tampilan Soal Nomor 10 Student 1	108
Gambar 5. 13 Tampilan Soal Nomor 1 Student 2	108
Gambar 5. 14 Tampilan Soal Nomor 2 Student 2	109
Gambar 5. 15 Tampilan Soal Nomor 3 Student 2	109
Gambar 5. 16 Tampilan Soal Nomor 4 Student 2	110
Gambar 5. 17 Tampilan Soal Nomor 5 Student 2	110
Gambar 5. 18 Tampilan Soal Nomor 6 Student 2	111
Gambar 5. 19 Tampilan Soal Nomor 6 Student 2	111
Gambar 5. 20 Tampilan Soal Nomor 8 Student 2	112
Gambar 5. 21 Tampilan Soal Nomor 9 Student 2	112
Gambar 5. 22 Tampilan Soal Nomor 10 Student 2	113
Gambar 5. 23 Pengaturan Deteksi Perpindahan Tab.....	114
Gambar 5. 24 Student 1 Melakukan Pelanggaran Perpindahan Tab	114
Gambar 5. 25 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis	115
Gambar 5. 26 Pengaturan Fitur Keamanan Deteksi Kamera	116
Gambar 5. 27 Student 1 Wajah Tidak Terdeteksi.....	116

Gambar 5. 28 Student 1 Wajah Menoleh Kiri.....	117
Gambar 5. 29 Student 1 Wajah Menoleh Kanan.....	117
Gambar 5. 30 Student 1 Wajah Melihat Ke Atas	118
Gambar 5. 31 Student 1 Wajah Menunduk	118
Gambar 5. 32 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis Karena Pelanggaran Kamera	119
Gambar 5. 33 Halaman Laporan Pelanggaran Per Kursus.....	120
Gambar 5. 34 Halaman Pelanggaran Per Kuis.....	120
Gambar 5. 35 Antarmuka Riwayat Percobaan Student 1	121
Gambar 5. 36 Laporan Pelanggaran Per Percobaan Student 1 (1).....	122
Gambar 5. 37 Laporan Pelanggaran Per Percobaan Student 1 (2).....	122
Gambar 5. 38 Revisi Skor Student 1	123
Gambar 5. 39 Respon Sukses Revisi Skor	123
Gambar 5. 40 Hasil Revisi Skor Student 1	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian yang relevan.	7
Tabel 3. 1 Penjelas Variabel Pseudocode	25
Tabel 3. 2 Kasus Soal Instructor	25
Tabel 3. 3 Iterasi 1 Algoritma Fisher-Yates.....	26
Tabel 3. 4 Iterasi 2 Algoritma Fisher-Yates.....	26
Tabel 3. 5 Iterasi 3 Algoritma Fisher-Yates.....	27
Tabel 3. 6 Iterasi 4 Algoritma Fisher-Yates.....	27
Tabel 3. 7 Ringkasan Proses Algoritma Fisher-Yates	28
Tabel 3. 8 Hasil Akhir Proses Algoritma Fisher-Yates.....	28
Tabel 3. 9 Analisis Kompleksitas Algoritma Fisher-Yates.....	29
Tabel 3. 10 Mapping Pseudocode Kode PHP	30
Tabel 3. 11 Perbandingan Dengan Metode Pengacakan Lain	31
Tabel 3. 12 Teknologi Yang Digunakan Deteksi Kamera	32
Tabel 3. 13 4 Titik Landmark Index Yang Digunakan	36
Tabel 3. 14 Interpretasi Nilai Yaw.....	37
Tabel 3. 15 Interpretasi Nilai Pitch	39
Tabel 3. 16 Batas Pelanggaran	41
Tabel 3. 17 Dua Syarat Kalibrasi	42
Tabel 3. 18 Contoh Alur Deteksi Kamera	44
Tabel 3. 19 Pengaturan Kuis Student Andi	44
Tabel 3. 20 Timeline Kalibrasi Kamera Kuis Andi	45
Tabel 3. 21 Timeline Deteksi Kamera Kuis Andi	45
Tabel 3. 22 Monitoring Logs Kuis Andi	48
Tabel 3. 23 Quiz Attempt Integrity Summary Kuis Andi.....	48
Tabel 3. 24 Parameter Konfigurasi Instructor	49
Tabel 3. 25 Tabel Definisi Aktor	51
Tabel 3. 26 Tabel Definisi Use Case	51
Tabel 3. 27 Pengujian Sistem.....	73
Tabel 5. 1 Rangkuman Hasil Pengacakan Soal Algoritma Fisher-Yates	
113	
Tabel 5. 2 Hasil Pengujian Black Box	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan	131
Lampiran 2 Kartu Bimbingan	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi fundamental pada berbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan. Munculnya era digital telah mendorong adopsi *e-learning* dan *course marketplace* secara masif, yang menawarkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses tanpa batasan ruang maupun waktu. Platform ini bergantung pada sebuah *Learning Management System* (LMS) untuk mengelola materi, pengguna, dan yang paling penting, sistem asesmen atau evaluasi pembelajaran. Asesmen online, seperti kuis dan ujian, menjadi komponen kritis untuk mengukur pemahaman dan pencapaian peserta didik secara objektif.

Penelitian ini dilakukan pada *E-Learning* EduGames, yang dikelola oleh Wahana Media Digital. EduGames menyediakan berbagai kursus online di bidang teknologi dan industri kreatif yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebagai platform yang sedang berkembang, EduGames menjadi lokasi penelitian yang ideal untuk implementasi dan pengembangan fitur baru. Kredibilitas sertifikat dan kualitas lulusan dari platform ini sangat bergantung pada validitas sistem asesmen yang digunakan.

Proses bisnis yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan asesmen online (kuis) di platform EduGames. Saat ini, proses bisnis berjalan dengan alur standar: *Instructor* membuat soal kuis melalui sistem, *Student* mengerjakan kuis tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, dan sistem akan melakukan penilaian secara otomatis untuk menghasilkan skor akhir. Proses ini, meskipun efisien, belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjamin integritas pelaksanaan kuis.

Kendala utama dari proses bisnis saat ini adalah rendahnya integritas asesmen. Sistem yang ada sangat rentan terhadap praktik kecurangan akademik. *Student* dapat dengan mudah melakukan deteksi perpindahan tab (*tab switching*) untuk mencari jawaban di internet atau membuka aplikasi lain, serta melakukan kecurangan secara fisik seperti menoleh atau melihat ke arah lain untuk menyontek

tanpa terdeteksi oleh sistem. Hal ini menciptakan sebuah *gap* (kesenjangan) antara tujuan ideal asesmen yang mengukur pemahaman murni *Student* dan realitas pelaksanaan yang malah menjadi seperti mengukur kemampuan menyontek *Student*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi berupa implementasi sistem keamanan yang dapat memitigasi risiko-risiko tersebut secara teknis.

Platform EduGames dibangun menggunakan tumpukan teknologi web modern, yaitu *framework* Laravel dengan basis data MySQL. Kajian literatur menunjukkan bahwa platform web adalah arsitektur yang umum digunakan untuk membangun LMS. Penelitian relevan oleh (Anam et al., 2022) juga mengembangkan *Learning Management System* (LMS) sebagai aplikasi berbasis web untuk kursus online. Penggunaan *framework* yang matang seperti Laravel memungkinkan platform untuk dikembangkan lebih lanjut dan diintegrasikan dengan teknologi *frontend* yang canggih, seperti JavaScript API, untuk menangani fungsionalitas yang lebih kompleks.

Untuk menjawab *gap* pada fitur kuis platform *E-Learning* EduGames ini, penelitian ini merujuk pada kajian ilmiah yang telah berhasil mengimplementasikan fitur serupa. Penelitian oleh (Bimantoro et al., 2024) yang berjudul "Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe Face Mesh" secara spesifik berhasil mengimplementasikan dua fitur inti. Fitur pertama adalah "deteksi kecurangan penyalahgunaan aplikasi seperti membuka tab baru pada browser dan berpindah-pindah aplikasi". Fitur kedua adalah deteksi wajah menggunakan "model Facemesh MediaPipe" untuk mengidentifikasi perilaku mencurigakan seperti "melihat ke arah samping, tengok kanan dan kiri serta menengok ke bawah dan ke atas". Referensi ini memvalidasi secara teknis dan akademis bahwa kedua fitur keamanan tersebut dapat diimplementasikan secara bersamaan di lingkungan LMS berbasis web.

Berdasarkan permasalahan rendahnya integritas kuis di platform EduGames dan didukung oleh validasi teknis dari penelitian sebelumnya, maka solusi yang diusulkan adalah Pengembangan Sistem Keamanan Kuis Online. Sistem ini akan berfokus pada implementasi fitur-fitur baru yaitu Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Penyajian Soal, dan Deteksi Kamera. Oleh karena itu, penelitian ini

mengambil judul: "Implementasi Fitur Keamanan Ujian Online Pada Platform E-Learning Edugames".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Algoritma Fisher-Yates Shuffle dapat menghasilkan urutan soal yang acak dan berbeda untuk setiap peserta ujian sehingga meminimalisir kecurangan?
2. Apakah fitur Deteksi Kamera menggunakan MediaPipe Face Mesh mampu mengidentifikasi perilaku kecurangan berupa pergerakan wajah menoleh ke samping (kanan/kiri), menunduk, dan mendongak dalam durasi tertentu dengan tingkat akurasi yang memadai?
3. Apakah sistem dapat mendeteksi dan merekam aktivitas Perpindahan Tab sebagai data pelanggaran selama sesi ujian?
4. Apakah Laporan Pelanggaran yang dihasilkan sistem sesuai dengan data pelanggaran yang terekam dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh Instruktur?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan Algoritma Fisher-Yates Shuffle dan menguji kemampuannya dalam menghasilkan distribusi soal yang acak dan unik untuk setiap peserta ujian.
2. Mengimplementasikan fitur Deteksi Kamera berbasis MediaPipe Face Mesh dan mengukur tingkat akurasinya dalam mengenali perilaku kecurangan berupa pergerakan wajah menoleh ke samping, menunduk, dan mendongak.
3. Mengimplementasikan sistem deteksi Perpindahan Tab dan memverifikasi kemampuannya dalam mencatat aktivitas pelanggaran.

4. Menghasilkan Laporan Pelanggaran bertingkat (per Percobaan, per Kuis, per Kursus) dan memvalidasi kesesuaiannya dengan data pelanggaran yang terekam.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Fitur deteksi kamera tidak menerapkan fungsionalitas mendeteksi beberapa wajah sekaligus.
2. Fitur keamanan tidak memberikan fungsionalitas Kesimpulan Sistem Pengambil Keputusan (SPK) apakah peserta ujian/kuis terbukti melakukan kecurangan atau tidak.
3. Fitur ujian online berupa kuis di sistem ini dilaksanakan kapan saja dan dimana saja selama masih didalam jadwal pengerjakan kuis.
4. Karena sistem kuis sudah terimplementasi, laporan ini hanya akan membahas penambahan fitur keamanan pada sistem kuis yang sudah terimplementasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir berjudul Implementasi Implementasi Fitur Keamanan Ujian Online Pada Platform E-Learning EduGames ini terdiri dari 6 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang relevan untuk memperkuat latar belakang serta memberikan tinjauan Pustaka berdasarkan penelitian dan sumber yang telah dianalisis selama proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk analisis masalah, solusi yang diusulkan, perancangan dan desain sistem, serta pengujian sistem. Urutan ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana masalah diselesaikan secara sistematis.

BAB IV IMPLEMENTASI

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penerapan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan dua aspek utama, yaitu implementasi proses dan implementasi data. Implementasi proses mencakup cara kerja sistem secara teknis, mulai dari penggunaan perangkat lunak, struktur program, hingga Antarmuka antarmuka pengguna. Sementara itu, implementasi data menjelaskan bagaimana data disimpan, diolah, dan ditampilkan dalam sistem.

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil pengujian sistem yang telah diimplementasikan, serta menganalisis apakah sistem berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian proses dilakukan untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Selanjutnya, analisa hasil penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem berdasarkan data pengujian, membandingkan dengan tujuan awal, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem yang dikembangkan.

BAB VI KESIMPULAN

Pada bab ini berisi ringkasan dari hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan pencapaian tujuan, keberhasilan sistem dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, serta manfaat dari sistem yang dikembangkan. Selain itu, disampaikan juga saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Dalam pembangunan sistem ini diperlukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan keamanan ujian online, deteksi kecurangan, dan *Learning Management Sistem* (LMS) sebagai referensi atau bahan acuan dalam perancangan sistem yang dibangun. Terdapat lima contoh penelitian terdahulu terkait, antara lain sebagai berikut.

Penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bimantoro, dkk. dengan judul “Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe Face Mesh” pada tahun 2024. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan LMS yang dapat mendeteksi kecurangan ujian secara otomatis menggunakan teknologi *computer vision*. Penelitian ini menghasilkan sistem yang mampu mendeteksi perilaku mencurigakan seperti menoleh dan membuka tab baru (*tab switching*) menggunakan model MediaPipe Face Mesh dan TensorFlow.js (Bimantoro et al., 2024).

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anam, dkk. Dengan judul “Design and Build a Web-based Learning Management System Using the Laravel Framework” pada tahun 2022. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk merancang dan membangun LMS berbasis web yang efisien menggunakan kerangka kerja PHP modern. Penelitian ini menghasilkan sistem LMS yang terstruktur dengan baik menggunakan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) dari Laravel, yang memvalidasi penggunaan teknologi tersebut untuk platform edukasi (Anam & Sifaunajah, 2022).

Penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lubis, Antoni, dan Aulia dengan judul “Implementasi Algoritma Fisher-Yates Shuffle Pada Sistem Ujian Online Berbasis Website di SMP Swasta Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi” pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma *Fisher-Yates Shuffle* guna mengacak urutan soal dan jawaban secara merata, sehingga setiap peserta mendapatkan komposisi soal yang berbeda untuk

meminimalisir kecurangan. Penelitian ini menghasilkan sistem ujian online berbasis *website* yang terbukti efektif dalam mendistribusikan soal secara acak dan mengurangi peluang kolusi antar siswa selama ujian berlangsung (Lubis et al., 2025).

Penelitian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Agustinus dan Engel dengan judul “Real Time Online Exam Proctoring System in Higher Education Using WebRTC Technology” pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan sistem pengawasan ujian *real-time* guna mengatasi masalah kecurangan seperti penggunaan *dual monitor* atau membuka aplikasi lain. Penelitian ini menghasilkan sistem proctoring berbasis web dengan fitur unggulan Active Tab & Window Detection, yang mampu mendeteksi jika peserta berpindah tab atau jendela aplikasi lain dan secara otomatis mengunci halaman ujian peserta tersebut (Agustinus & Engel, 2024).

Penelitian yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Melani dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Web untuk Platform E-Learning dengan Fitur Pembelajaran Interaktif dan Ujian Online” pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan platform pembelajaran daring yang fleksibel, dilengkapi dengan modul interaktif dan fitur evaluasi otomatis. Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengakses materi pembelajaran berupa video dan kuis, serta melaksanakan ujian online dengan hasil penilaian yang instan untuk memantau kemajuan belajar (Melani, 2023).

Ringkasan mengenai penelitian terdahulu ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian yang relevan.

No	Judul	Tujuan	Fitur	Hasil
1.	Design and Build a Web-based Learning Management Sistem Using the Laravel	Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berupa modul materi untuk semua orang yang mempunyai minat	1.Manajemen Pengguna. 2.Manajemen Materi Kursus. 3.Akses Pembelajaran Web.	Menghasilkan sebuah sistem LMS yang diharapkan dapat memudahkan guru dalam

	Framework.(Anam & Sifaunajah, 2022)	di bidang pemrograman juga untuk mereka yang mengalami keterbatasan waktu untuk mengikuti pembelajaran pada perkuliahan atau akademika lainnya.		mendistribusikan materi dan memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Sehingga pengguna dapat dengan mudah dalam berinteraksi dan lebih memberikan hasil yang efisien di dalam proses pembelajaran.
2.	Rancang Bangun Aplikasi Web untuk Platform E-Learning dengan Fitur Pembelajaran Interaktif dan Ujian Online(Melani, 2023)	Mengembangkan aplikasi web <i>E-Learning</i> yang menyediakan pengalaman belajar fleksibel dengan fitur evaluasi otomatis.	1. Modul Pembelajaran Interaktif. 2. Video Pembelajaran. 3. Ujian Online dengan Hasil Instan.	Menghasilkan platform yang memfasilitasi akses materi fleksibel dan evaluasi mandiri melalui ujian online yang memberikan umpan balik nilai secara langsung
3.	Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe	Penelitian ini bertujuan meningkatkan integritas pembelajaran online melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran (LMS) inovatif.	1. Deteksi Wajah & Orientasi Kepala (<i>Face Mesh</i>). 2. Deteksi Perpindahan Tab & Aplikasi (<i>Tab Switching</i>). 3. Penutupan Tes Otomatis.	Pada peningkatan kualitas dan integritas pembelajaran online melalui implementasi LMS yang efektif dan dapat

	Face Mesh(Bimantoro et al., 2024)			diandalkan.
4.	Real Time Online Exam Proctoring System in Higher Education Using WebRTC Technology(Agustinus & Engel, 2024)	Membangun sistem pengawasan ujian <i>real-time</i> untuk mencegah kecurangan seperti penggunaan <i>dual monitor</i> atau membuka aplikasi lain	1. <i>Active Tab & Window Detection</i> . 2. <i>Live Proctoring</i> . 3. <i>Exam Lock</i> (Kunci Ujian Otomatis).	Sistem terbukti efektif mendeteksi perpindahan tab/jendela aktif dan memberikan peringatan otomatis (<i>alert</i>) serta mengunci layar ujian jika terjadi pelanggaran
5.	Implements Algoritma Fisher-Yates Shuffle Pada Sistem Ujian Online Berbasis Website di SMP Swasta Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi (Lubis et al., 2025)	Mengimplementasikan algoritma <i>Fisher-Yates Shuffle</i> untuk mengacak urutan soal dan jawaban guna mengurangi potensi kecurangan kolusi antar siswa	1. Manajemen Bank Soal. 2. Pengacakan Soal (<i>Randomization</i>). 3. Ujian Online <i>Real-time</i> .	Menghasilkan sistem ujian yang efektif mengacak urutan soal secara merata dan adil bagi setiap peserta, sehingga meminimalisir kecurangan akibat kesamaan urutan soal.

Berdasarkan pada penelitian relevan yang ditunjukkan pada Tabel 2.1, maka diketahui bahwa **“Implementasi Fitur Keamanan Ujian Online Pada Platform E-Learning EduGames”** memiliki perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Mengintegrasikan tiga fitur keamanan sekaligus (Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Penyajian Soal, dan Deteksi Kamera) ke dalam satu platform *learning management system* yang utuh, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung pada satu atau dua aspek keamanan saja.

2. Menerapkan mekanisme “Laporan Pelanggaran” bertingkat (per Percobaan, per Kuis, per Kursus) sebagai data bagi Instruktur untuk melakukan revisi skor secara bijak, melampaui sekadar sistem hukuman otomatis yang kaku.

2.2 Dasar Teori

Dalam membangun sistem keamanan kuis pada *E-Learning* ini, diperlukan adanya landasan teori sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun landasan teorinya sebagai berikut.

2.2.1 *E-Learning*

E-Learning didefinisikan sebagai sarana pendidikan yang menggabungkan motivasi diri, komunikasi, efisiensi, dan teknologi. E-Learning menghilangkan jarak dan perjalanan fisik karena konten pembelajaran dirancang menggunakan media yang dapat diakses dari terminal komputer yang dilengkapi dengan baik atau teknologi lain yang memiliki akses internet (Berman, 2006).

2.2.2 Ujian Online dan Integritas Akademik

Ujian online merupakan metode evaluasi yang dilakukan melalui jaringan internet, memungkinkan peserta untuk mengerjakan tes tanpa batasan fisik ruang kelas (Siregar et al., 2021). Salah satu tantangan utama dalam ujian online adalah menjaga integritas akademik. Kecurangan akademik didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur yang melanggar aturan evaluasi. Bentuk kecurangan digital meliputi *tab switching* (berpindah ke tab atau aplikasi lain untuk mencari jawaban) dan bantuan eksternal fisik.

2.2.3 Website

Website merupakan koleksi halaman informasi digital yang mencakup elemen multimedia seperti teks, visual, dan audio, yang didistribusikan melalui koneksi internet untuk akses publik. Struktur dasar halaman ini dibangun menggunakan kode standar HTML. Kode tersebut berfungsi sebagai instruksi bagi *web browser* untuk merender atau menerjemahkan skrip menjadi tampilan visual yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia (Abdulloh, 2018).

2.2.4 HTML

HTML adalah bahasa markah yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pembuatan dokumen web. Bahasa ini memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan struktur konten, seperti tata letak teks dan elemen visual lainnya, tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang rumit. Meskipun terdapat beberapa versi seperti HTML 4.01 dan XHTML, HTML5 kini menjadi standar baru yang menawarkan fungsionalitas lebih luas dan dukungan peramban yang lebih baik (Robbins, 2012).

2.2.5 CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah mekanisme yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan visual dari sebuah dokumen web, terpisah dari kontennya. CSS memungkinkan pengembang untuk mengontrol tipografi, warna, dan tata letak secara terpusat, sehingga memudahkan pengelolaan desain situs secara keseluruhan. Selain itu, CSS memastikan konten dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat dan media, termasuk pembaca layar (*screen readers*) dan perangkat *mobile* (Robbins, 2012).

2.2.6 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk memberikan fungsionalitas interaktif pada situs web. Berbeda dengan HTML atau CSS yang statis, JavaScript bekerja dengan memanipulasi elemen halaman dan gaya melalui struktur DOM (*Document Object Model*). Implementasinya mencakup berbagai fitur penting seperti validasi formulir, manajemen sesi pengguna, dan pembuatan antarmuka yang responsif. Meskipun menuntut kurva belajar pemrograman, ketersediaan skrip siap pakai pada berbagai perangkat lunak *web-authoring* memudahkan integrasinya dalam pengembangan web (Robbins, 2012).

2.2.7 Bootstrap

Bootstrap adalah salah satu toolkit antarmuka pengguna (UI) frontend paling populer di dunia dan dilengkapi dengan solusi yang mudah digunakan dan siap pakai untuk membangun situs web responsif menggunakan komponen,

utilitas, plugin JavaScript dan lainnya. Anda dapat menyesuaikan Bootstrap 5 dengan Sass untuk menciptakan tata letak yang unik dan menonjol dari yang lain. Belajar cara menyesuaikan Bootstrap 5 memungkinkan seorang pengembang untuk menciptakan sesuatu yang unik yang tidak terlihat seperti Bootstrap (Jensen, 2022).

2.2.8 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *open-source* yang berfungsi memproses konten halaman web atau dokumen lainnya sebelum *output*-nya dikirim ke *browser*. PHP sangat populer dalam pengembangan web karena fleksibilitasnya dalam menangani formulir dan integrasinya yang kuat dengan berbagai perangkat lunak basis data. Hal ini memungkinkan pembuatan halaman web yang dinamis dan pengelolaan data yang efisien, menjadikannya elemen krusial dalam ekosistem aplikasi web modern (Technology, 2015).

2.2.9 Laravel

Laravel didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja (*framework*) aplikasi web dengan sintaksis yang ekspresif dan elegan. Sebagai sebuah *framework*, Laravel menyediakan struktur dasar dan titik awal dalam pengembangan aplikasi, sehingga memungkinkan pengembang untuk berfokus pada penciptaan fungsionalitas utama tanpa terbebani oleh detail teknis yang rumit. Laravel dirancang untuk memberikan pengalaman pengembangan yang optimal dengan menyediakan fitur-fitur handal seperti *dependency injection*, lapisan abstraksi basis data yang ekspresif, manajemen antrian (*queues*), penjadwalan tugas (*scheduled jobs*), serta pengujian unit dan integrasi. Fleksibilitas ini menjadikan Laravel relevan baik bagi pemula maupun pengembang berpengalaman (Turner, 2022).

2.2.10 MySQL

MySQL adalah sistem basis data *open-source* yang menjadi standar industri karena kecepatan dan keandalannya. Sistem ini berfungsi sebagai penyimpan data utama bagi berbagai platform, mulai dari raksasa internet hingga aplikasi kecil. Keunggulan MySQL terletak pada fleksibilitasnya yang dapat diandalkan baik untuk aplikasi berbasis web maupun non-web, serta kemampuannya menjaga stabilitas performa dalam berbagai ukuran data (Dyer, 2015).

2.2.11 TensorFlow.js & MediaPipe Face Mesh

Sasaki (2019) mendefinisikan TensorFlow.js sebagai *framework* yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi *machine learning* berkinerja tinggi yang berjalan secara lancar di dalam peramban web. *Framework* ini memfasilitasi penggunaan akselerasi perangkat keras (seperti GPU melalui WebGL) secara langsung dari API peramban standar, tanpa memerlukan modifikasi khusus pada sisi klien (Sasaki, 2019). MediaPipe Face Mesh adalah solusi geometri wajah yang memperkirakan 468 koordinat *landmark* 3D wajah secara *real-time* pada perangkat seluler maupun web. Teknologi ini memungkinkan analisis gerakan kepala dan mata tanpa memerlukan perangkat keras khusus selain *webcam* standar, yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi perilaku menoleh atau menunduk (Bimantoro et al., 2024).

2.2.12 UML (Unified Modeling Language)

UML (*Unified Modeling Language*) adalah standar bahasa pemodelan yang digunakan secara luas dalam industri untuk mendefinisikan kebutuhan, menganalisis, merancang, serta menggambarkan arsitektur sistem berbasis objek. Kehadiran UML didorong oleh kebutuhan akan visualisasi yang mampu menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang semakin kompleks. UML merupakan hasil penyatuan berbagai metode berorientasi objek yang sebelumnya terpisah, seperti OOSE (*Object-Oriented Software Engineering*) karya Grady Booch, OMT (*Object Modelling Technique*) karya James Rumbaugh, dan metode OOSE karya Ivar Jacobson. Standarisasi ini dikelola oleh *Object Management Group* (OMG) untuk menciptakan bahasa pemodelan yang seragam dan dapat diterima secara global (Hasanah & Untari, 2020).

2.2.13 Black Box Testing

Black Box Testing, yang juga dikenal sebagai behavioral testing atau pengujian fungsional, didefinisikan sebagai metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada persyaratan fungsional tanpa mempertimbangkan struktur internal program. Dalam metode ini, penguji hanya mengetahui input yang diberikan ke sistem dan output yang diharapkan, tanpa menganalisis kode program

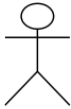
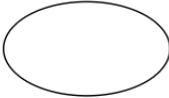
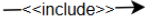
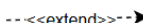
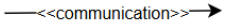
yang menghasilkan output tersebut. Pendekatan ini memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk merancang skenario pengujian yang memvalidasi seluruh persyaratan fungsional. *Black Box Testing* bukan merupakan pengganti metode *white-box*, melainkan pendekatan komplementer yang efektif untuk mendeteksi jenis kesalahan yang berbeda, seperti fungsi yang hilang atau tidak benar, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data, hingga masalah akses basis data eksternal (Gupta, 2010).

2.2.14 Algoritma Fisher-Yates Shuffle

Algoritma *Fisher-Yates Shuffle*, atau yang dikenal sebagai *Algorithm P* dalam literatur Knuth, adalah prosedur pengacakan yang efisien untuk komputer. Algoritma ini mentransformasikan urutan awal ($X_1, \dots, X_t$) menjadi permutasi acak dengan melakukan pertukaran elemen secara *in-place*. Dalam setiap iterasinya, algoritma memilih indeks acak k dalam rentang elemen yang belum diacak, lalu menukar elemen pada indeks tersebut dengan elemen terakhir dari rentang tersebut (X_j). Prosedur ini pertama kali dipublikasikan oleh Fisher dan Yates pada tahun 1938 dan kemudian diadaptasi untuk komputasi oleh Durstenfeld pada tahun 1964 (Knuth, 1997).

2.2.15 Use Case Diagram

Use Case Diagram didefinisikan sebagai teknik pemodelan yang digunakan untuk mendokumentasikan persyaratan fungsional dan menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Fokus utama diagram ini adalah pada aspek 'apa' yang dilakukan oleh sistem, tanpa mendetailkan 'bagaimana' mekanisme teknisnya bekerja. Sebuah *use case* merepresentasikan interaksi spesifik antara sistem dan aktor (baik manusia maupun mesin) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain membantu dalam analisis kebutuhan (*requirement analysis*), diagram ini juga berfungsi vital sebagai alat komunikasi desain dengan klien serta acuan dasar dalam perancangan *test case* (Hasanah & Untari, 2020). Contoh symbol-simbol *Use Case Diagram* ada di Gambar 2.1 berikut.

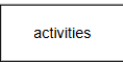
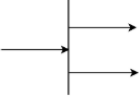
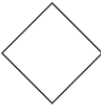
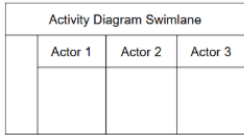
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Aktor	Sebuah entitas yang dapat berupa manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Aktor menggambarkan tugas dari sebuah peran.
2		Use Case	Merepresentasikan sebuah pekerjaan tertentu (misalnya login, membuat daftar belanja). Menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, menekankan pada "apa" yang diperbuat sistem, bukan "bagaimana".
3		System Boundary (Batasan Sistem)	Mendefinisikan batas antara <i>actor</i> dan sistem. Dinotasikan dengan bujur sangkar atau persegi, di mana semua <i>use case</i> tercakup di dalamnya.
4		Association (Asosiasi)	Menghubungkan <i>link</i> antar elemen
5		Generalization (Generalisasi)	Disebut juga <i>inheritance</i> (pewarisan), di mana sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya
6		Dependency	Sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya.
7		Include	Kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah <i>event</i> dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah <i>use case</i> adalah bagian dari <i>use case</i> lainnya.
8		Extend	Kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu (misalnya menggerakkan alarm).
9		Communicates	Ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan <i>communicates association</i> . Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe <i>relationship</i> yang dibolehkan antara <i>actor</i> dan <i>use case</i> .

Gambar 2. 1 Simbol-Simbol *Use Case Diagram*

2.2.16 Activity Diagram

Activity Diagram atau diagram aktivitas adalah diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas (workflow) dalam sistem yang sedang dirancang. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana masing-masing alir bermula, keputusan (*decision*) yang mungkin terjadi di tengah proses, hingga bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Berbeda dengan diagram yang menggambarkan perilaku internal sistem secara teknis dan eksak, *Activity Diagram* lebih berfokus pada penggambaran proses-proses dan jalur aktivitas dari level atas secara umum. Diagram ini dibuat berdasarkan sebuah *Use Case* dan memiliki struktur yang mirip dengan *flowchart* atau *Data Flow Diagram* (DFD) pada perancangan terstruktur. Selain menggambarkan proses sekuensial, diagram ini juga mampu menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi dalam beberapa eksekusi

(Hasanah & Untari, 2020). Dibawah ini Gambar 2.2 symbol-simbol *Activity Diagram*.

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Start Point	Menandakan status awal (dimulainya) sebuah aktivitas atau aliran kerja.
2		End Point	Menandakan status akhir (selesainya) sebuah aktivitas.
3		Activities	Menggambarkan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam sistem.
4		Fork (Percabangan)	Digunakan untuk memecah satu aliran menjadi beberapa aliran yang berjalan secara paralel.
5		Join (Penggabungan)	Digunakan untuk menggabungkan kembali aliran-aliran paralel menjadi satu aliran tunggal.
6		Decision	Menggambarkan poin keputusan di mana aliran akan bercabang berdasarkan kondisi tertentu (misalnya Ya/Tidak).
7		Swimlane	Sebuah cara untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan Aktor (mengelompokkan aktivitas dalam sebuah urutan yang sama menurut siapa yang melakukannya).

Gambar 2. 2 Simbol-Simbol *Activity Diagram*

2.2.17 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) didefinisikan sebagai metode pemodelan awal yang paling umum digunakan dalam perancangan basis data relasional. ERD merupakan diagram visual yang menggunakan notasi simbolis untuk mengidentifikasi tipe entitas, atribut yang menyertainya, serta menjelaskan hubungan (relasi) antar entitas tersebut. Sebagai sebuah model jaringan data yang abstrak, fokus utama ERD adalah menggambarkan struktur data dan keterhubungan antar data di dalam sistem (Hasanah & Untari, 2020).

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Permasalahan

Analisis permasalahan dilakukan guna mengetahui kebutuhan sistem keamanan baru yang akan diintegrasikan ke dalam platform *E-Learning* EduGames. Pada tahap ini, dipelajari bagaimana alur pengerjaan kuis yang sedang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi celah keamanan yang ada.

Saat ini, proses pelaksanaan kuis di EduGames berjalan dengan prosedur standar: *Instructor* membuat bank soal dan mengatur waktu ujian, kemudian *Student* mengerjakan kuis tersebut melalui peramban (*browser*), dan sistem memberikan penilaian otomatis (*auto-grading*) setelah kuis disubmit. Meskipun sistem ini efisien secara operasional, namun memiliki kelemahan mendasar dalam hal pengawasan (*proctoring*). Tidak adanya mekanisme pemantauan aktivitas *Student* selama ujian berlangsung membuat sistem sangat rentan terhadap tindakan kecurangan akademik.

Masalah utama yang ditemukan adalah kemudahan *Student* untuk melakukan kecurangan digital maupun fisik tanpa terdeteksi. *Pertama*, *Student* dapat dengan mudah berpindah tab (*tab switching*) atau membuka aplikasi lain untuk mencari jawaban di internet. *Kedua*, karena urutan soal yang statis, *Student* dapat dengan mudah berbagi jawaban dengan rekannya. *Ketiga*, tidak adanya pengawasan visual memungkinkan terjadinya joki ujian atau kolusi di mana *Student* bisa bertanya kepada orang lain di sekitarnya. Akibatnya, skor yang dihasilkan sistem saat ini seringkali tidak mencerminkan kompetensi *Student* yang sebenarnya, sehingga menurunkan kredibilitas sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh EduGames.

3.2 Analisis Pemecan Masalah

Berdasarkan permasalahan rendahnya integritas pada sistem kuis yang ada, maka diusulkan suatu rancangan Sistem Keamanan Kuis Online yang terintegrasi langsung dengan platform EduGames. Solusi ini berfokus pada pengembangan fitur deteksi dan pencegahan kecurangan berbasis web yang dapat diatur oleh Admin atau *Instructor*.

Pemecahan masalah dilakukan dengan mengimplementasikan tiga fitur keamanan utama. *Pertama*, untuk mencegah penyontekkan antar siswa, diterapkan Algoritma Fisher-Yates Shuffle yang akan mengacak urutan soal secara unik bagi setiap *Student*. *Kedua*, untuk menangani kecurangan pencarian jawaban daring, diterapkan fitur Deteksi Perpindahan Tab menggunakan *Page Visibility API* yang akan mencatat aktivitas *Student* saat meninggalkan halaman ujian. *Ketiga*, untuk pengawasan visual, diterapkan fitur Deteksi Kamera menggunakan teknologi *TensorFlow.js* dan *MediaPipe Face Mesh* untuk mendeteksi perilaku mencurigakan seperti menoleh atau menunduk.

Sistem yang diusulkan ini tidak hanya sekadar mendeteksi, tetapi juga memberikan *output* berupa Laporan Pelanggaran bertingkat (Per Percobaan, Per Kuis, dan Per Kursus). Laporan ini akan menyajikan data pelanggaran dan bukti deteksi (*screenshot*) kepada *Instructor* sebagai dasar pendukung keputusan dalam memberikan nilai akhir atau revisi skor. Sistem ini akan dibangun menggunakan *framework* Laravel di sisi *backend* untuk manajemen data dan logika bisnis, serta **JavaScript** di sisi *frontend* untuk menangani proses deteksi di peramban pengguna.

3.2.1 Metode Pengambilan Data (user requirement)

Pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan informasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan demi mencapai tujuan penelitian, yaitu membangun sistem keamanan kuis online. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan di Wahana Media Digital (EduGames). Metode pengambilan data dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap sistem kuis yang sedang berjalan di platform *E-Learning* EduGames saat ini. Penulis mengamati alur pengerjaan kuis oleh siswa untuk mengidentifikasi celah keamanan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, seperti kemudahan berpindah *tab* (*tab switching*) tanpa terdeteksi dan tidak adanya pengawasan visual saat ujian berlangsung. Pengamatan ini bertujuan untuk memetakan kelemahan sistem lama yang akan diperbaiki oleh sistem baru.

2. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan tanya jawab antara penulis dengan pihak pengelola atau instruktur yaitu Bapak Hafidz Fauzan di Wahana Media Digital. Tujuannya adalah untuk menggali kebutuhan pengguna (*user requirement*) secara mendalam, seperti menentukan parameter pelanggaran apa saja yang perlu dicatat dalam Laporan Pelanggaran, bagaimana format laporan yang diinginkan instruktur, serta mekanisme revisi skor yang dibutuhkan.

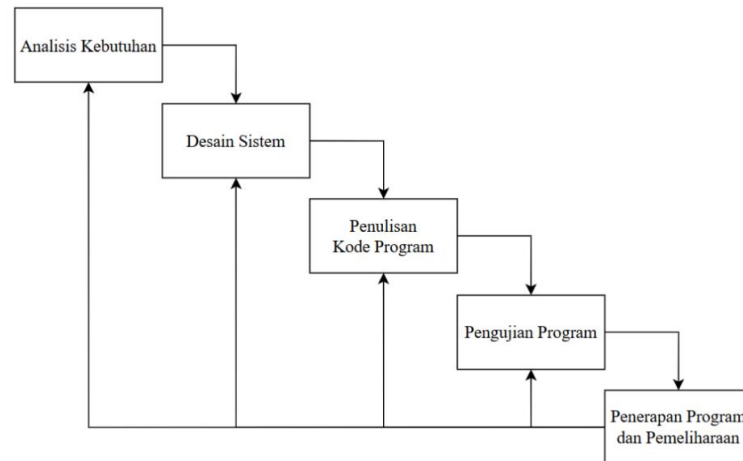
3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan landasan teori dan referensi teknis yang diperlukan dalam perancangan sistem. Proses ini melibatkan pencarian referensi dari buku dan jurnal ilmiah terkait:

- Algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk pengacakan soal.
- Teknologi *Computer Vision* menggunakan MediaPipe Face Mesh dan TensorFlow.js untuk deteksi kamera.
- Teknik Javascript untuk deteksi perpindahan *tab*.
- Pengembangan sistem berbasis *framework* Laravel. Referensi yang diperoleh akan menjadi acuan utama dalam menyusun solusi teknis pembangunan sistem.

3.2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall. Metode Waterfall merupakan model pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan dan linier, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Tahapan metode Waterfall terdiri dari lima fase utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, serta penerapan program dan pemeliharaan. Berikut adalah rincian tahapan yang dilakukan:



Gambar 3. 1 Metode Pengembangan Sistem

Pada gambar 3.1 menggambarkan metode pengembangan sistem waterfall, secara garis besar metode ini mempunyai 5 tahapan, yaitu: analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian sistem, dan implementasi. Detail dan penjelasan mengenai tahapan metode waterfall sebagai berikut.

1. Analisa Kebutuhan

Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*) Tahap ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem keamanan yang akan dibangun. Pada tahap ini, penulis menganalisis kebutuhan fitur Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Soal, dan Deteksi Kamera berdasarkan hasil observasi dan studi literatur. Data yang diperoleh diolah menjadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan menjadi acuan dalam pengembangan fitur.

2. Desain Sistem

Desain Sistem (*System Design*) Berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Penulis merancang arsitektur sistem keamanan yang akan diintegrasikan ke dalam *framework* Laravel EduGames. Desain ini mencakup perancangan basis data (*Database Design*) untuk menyimpan log pelanggaran, perancangan antarmuka (*User Interface*) untuk halaman ujian dan laporan pelanggaran, serta

perancangan alur logika sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*.

3. Penulisan Kode Program

Penulisan Kode Program (*Implementation*) Pada tahap ini, desain sistem diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Penulis melakukan pengkodean (*coding*) menggunakan bahasa PHP dengan *framework* Laravel untuk sisi *backend* dan JavaScript (termasuk penggunaan *library* TensorFlow.js dan MediaPipe) untuk sisi *frontend*. Implementasi difokuskan pada pembangunan logika deteksi keamanan dan mekanisme pelaporan yang telah dirancang sebelumnya.

4. Pengujian Program

Pengujian Program (*Testing*) Setelah kode program selesai ditulis, dilakukan pengujian untuk memastikan setiap unit program berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box **Testing** untuk memvalidasi fungsionalitas fitur, seperti memastikan algoritma pengacakan soal bekerja dengan benar, deteksi kamera mampu menangkap gerakan mencurigakan, dan sistem berhasil mencatat perpindahan tab. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi *bug* atau kesalahan logika sebelum sistem diterapkan.

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan

Penerapan Program dan Pemeliharaan (*Deployment & Maintenance*) Tahap terakhir adalah penerapan sistem yang telah lulus uji ke dalam lingkungan produksi EduGames. Setelah sistem berjalan, dilakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap beroperasi secara optimal. Pemeliharaan mencakup perbaikan kesalahan yang mungkin baru terdeteksi setelah penggunaan nyata, serta penyesuaian atau penambahan fitur kecil jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem keamanan.

3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang diperlukan dalam membangun sistem keamanan kuis *online*. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

a) Kebutuhan Fungsional

- Instructor (Instruktur)
 - Instruktur dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur keamanan (Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Soal, Deteksi Kamera) saat membuat kuis.
 - Instruktur dapat melihat Laporan Pelanggaran per Percobaan yang berisi skor, jumlah perpindahan *tab*, dan bukti deteksi kamera.
 - Instruktur dapat melihat Laporan Pelanggaran per Kuis untuk memantau integritas satu kelas secara keseluruhan.
 - Instruktur dapat melihat Laporan Pelanggaran per Kursus untuk melihat riwayat integritas siswa di seluruh kuis dalam satu kursus.
 - Instruktur dapat melakukan revisi skor siswa berdasarkan keputusan pribadi setelah melihat data pelanggaran yang ditemukan di laporan pelanggaran.
- Student
 - Siswa dapat memberikan izin akses kamera sebelum memulai ujian.
 - Siswa akan mendapatkan peringatan sistem jika terdeteksi melakukan perpindahan *tab* atau aplikasi lain.
 - Siswa mengerjakan soal yang telah diacak urutannya secara otomatis oleh sistem.

- Siswa dimonitor oleh kamera secara otomatis selama pengerjaan kuis untuk mendeteksi indikasi kecurangan (menoleh/menunduk).

b) Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan layanan dan spesifikasi teknis yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik.

- Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*) Spesifikasi perangkat keras minimal yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian sistem adalah sebagai berikut:
 - Prosesor: Minimal Intel Core i3 atau setara (Disarankan i5 ke atas untuk menjalankan model ML dengan lancar).
 - RAM: Minimal 4 GB (Disarankan 8 GB).
 - Penyimpanan: SSD 256 GB.
 - Perangkat Tambahan: *Webcam* yang berfungsi dengan baik (untuk pengujian fitur deteksi kamera).
- Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*) Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:
 - Sistem Operasi: Windows 10/11 atau macOS.
 - *Web Browser*: Google Chrome (Versi terbaru disarankan untuk kompatibilitas *MediaPipe*).
 - *Web Server*: XAMPP / Laragon (Apache, MySQL, PHP).
 - *Text Editor*: Visual Studio Code.
 - *Framework*: Laravel (Backend).
 - *Library*: TensorFlow.js dan MediaPipe Face Mesh (Frontend).
 - *Database*: MySQL.

3.2.4 Pembahasan Penerapan Algoritma Fisher-Yates

Untuk memastikan keakuratan logika diagnosis sistem. Akan dijelaskan Pembahasan lengkap penerapan Algoritma Fisher-Yates pada fitur kemananan pengacakan soal menggunakan Algoritma Fisher-Yates. Algoritma Fisher-Yates Shuffle, atau yang dikenal sebagai Algorithm P dalam literatur Knuth, adalah prosedur pengacakan yang efisien untuk komputer. Algoritma ini mentransformasikan urutan awal $(X_1, \dots, X_t)$ menjadi permutasi acak dengan melakukan pertukaran elemen secara in-place. Dalam setiap iterasinya, algoritma memilih indeks acak k dalam rentang elemen yang belum diacak, lalu menukar elemen pada indeks tersebut dengan elemen terakhir dari rentang tersebut (X_j) . Prosedur ini pertama kali dipublikasikan oleh Fisher dan Yates pada tahun 1938 dan kemudian diadaptasi untuk komputasi oleh Durstenfeld pada tahun 1964 (Knuth, 1997).

Dalam konteks sistem kuis pada platform EduGames, algoritma ini digunakan untuk mengacak urutan soal yang ditampilkan kepada setiap siswa. Tujuannya:

1. Mencegah kecurangan: Setiap siswa mendapatkan urutan soal yang berbeda sehingga menyulitkan kerja sama antar siswa.
2. Keadilan (fairness): Algoritma ini menjamin bahwa setiap kemungkinan urutan soal memiliki probabilitas yang sama untuk muncul (uniform distribution). Tidak ada urutan yang lebih sering muncul dibanding urutan lainnya.
3. Efisiensi: Algoritma ini bekerja dalam waktu $O(n)$ — artinya, waktu yang dibutuhkan berbanding lurus dengan jumlah soal. Untuk 100 soal, hanya perlu 99 langkah pertukaran.

Bayangkan Anda memiliki setumpuk kartu bernomor 1 sampai 5. Cara paling adil untuk mengacaknya:

1. Ambil satu kartu secara acak dari tumpukan → letakkan di posisi terakhir.

2. Dari sisa kartu, ambil lagi satu secara acak → letakkan di posisi kedua dari terakhir.
3. Ulangi sampai semua kartu sudah ditempatkan.

Inilah prinsip Fisher-Yates: memilih elemen acak dari bagian yang belum diacak, lalu menukarnya dengan elemen di posisi saat ini, bergerak dari belakang ke depan. Berikut dibawah adalah pseudocode dari algoritma Fisher-Yates ini

```
FISHER-YATES-SHUFFLE(array, n):
    for i = n-1 down to 1:
        j = bilangan acak antara 0 dan i (inklusif)
        SWAP(array[i], array[j])
    return array
```

Berikut dibawah adalah Tabel 3.1 Penjelas Variabel Pseudocode

Tabel 3. 1 Penjelas Variabel Pseudocode

Variabel	Deskripsi
Array	Daftar elemen yang akan diacak (dalam konteks LMS: daftar ID soal)
N	Jumlah total elemen dalam array
I	Indeks saat ini yang sedang diproses (bergerak dari belakang ke depan)
j	indeks acak yang dipilih dari rentang [0, i]
SWAP	Operasi menukar posisi dua elemen

Berikut adalah contoh kasus, disini kasusnya adalah seorang instructor yang membuat kuis. Seorang instructor membuat kuis dengan 5 soal. Masing-masing soal memiliki ID sebagai berikut dijabarkan di Tabel 3.2 Kasus Soal Instructor:

Tabel 3. 2 Kasus Soal Intructor

Urutan Asli	ID Soal	Isi Soal
1	101	Apa itu HTML?

2	102	Fungsi CSS adalah...
3	103	JavaScript berjalan di...
4	104	Apa kepanjangan API?
5	105	SQL digunakan untuk...

Jadi kondisi awal secara pseudocode, itu bisa dituliskan seperti dibawah ini

```
Array (indeks 0-4): [101, 102, 103, 104, 105]
Jumlah elemen (n): 5
```

Berikut dibawah akan mulai dijelaskan proses iterasi, Algoritma dimulai dari elemen terakhir (indeks 4) dan bergerak ke depan hingga indeks 1 seperti yang dijelaskan di Tabel 3.3 Iterasi 1 Algoritma Fisher-Yates.

Tabel 3. 3 Iterasi 1 Algoritma Fisher-Yates

Langkah	Detail
Array saat ini	[101, 102, 103, 104, 105]
Rentang acak	$j = \text{random}(0, 4) \rightarrow$ misalnya hasilnya $j = 2$
Aksi	Tukar elemen di indeks 4 dengan indeks 2
Pertukaran	$\text{array}[4] \leftrightarrow \text{array}[2] \rightarrow 105 \leftrightarrow 103$
Array setelah swap	[101, 102, **105**, 104, **103**]

Dari 5 elemen (indeks 0–4), sistem memilih secara acak indeks ke-2. Elemen di posisi terakhir (105) ditukar dengan elemen di posisi ke-2 (103). Sekarang, posisi ke-4 sudah "terkunci" — elemen 103 sudah pasti berada di posisi terakhir. Berikutnya iterasi 2 akan dijelaskan di Tabel 3.4 Iterasi 2 Algoritma Fisher-Yates dibawah.

Tabel 3. 4 Iterasi 2 Algoritma Fisher-Yates

Langkah	Detail
Array saat ini	[101, 102, 105, 104, 103]
Rentang acak	$j = \text{random}(0, 3) \rightarrow$ misalnya hasilnya $j = 0$

Aksi	Tukar elemen di indeks 3 dengan indeks 0
Pertukaran	$\text{array}[3] \leftrightarrow \text{array}[0] \rightarrow 104 \leftrightarrow 101$
Array setelah swap	<code>[**104**, 102, 105, **101**, 103]</code>

Dari 4 elemen yang belum terkunci (indeks 0–3), sistem memilih indeks ke-0. Elemen di posisi ke-3 (104) ditukar dengan elemen di posisi ke-0 (101). Sekarang posisi ke-3 dan ke-4 sudah terkunci. Berikutnya iterasi 3 akan dijelaskan di Tabel 3.5 Iterasi 3 Algoritma Fisher-Yates dibawah.

Tabel 3. 5 Iterasi 3 Algoritma Fisher-Yates

Langkah	Detail
Array saat ini	<code>[104, 102, 105, 101, 103]</code>
Rentang acak	$j = \text{random}(0, 2) \rightarrow$ misalnya hasilnya $j = 2$
Aksi	Tukar elemen di indeks 2 dengan indeks 2 (dirinya sendiri)
Pertukaran	$\text{array}[2] \leftrightarrow \text{array}[2] \rightarrow 105 \leftrightarrow 105$ (tidak berubah)
Array setelah swap	<code>104, 102, **105**, 101, 103]</code>

Dari 3 elemen yang belum terkunci (indeks 0–2), sistem kebetulan memilih indeks ke-2 itu sendiri. Elemen ditukar dengan dirinya sendiri sehingga posisi tidak berubah. Ini adalah perilaku yang valid — artinya elemen tersebut "tetap" di tempatnya secara kebetulan, bukan karena tidak diacak. Berikutnya iterasi 4 akan dijelaskan di Tabel 3.6 Iterasi 4 Algoritma Fisher-Yates dibawah.

Tabel 3. 6 Iterasi 4 Algoritma Fisher-Yates

Langkah	Detail
Array saat ini	<code>[104, 102, 105, 101, 103]</code>
Rentang acak	$j = \text{random}(0, 1) \rightarrow$ misalnya hasilnya $j = 1$
Aksi	Tukar elemen di indeks 1 dengan indeks 1 (dirinya sendiri)
Pertukaran	$\text{array}[1] \leftrightarrow \text{array}[1] \rightarrow 102 \leftrightarrow 102$ (tidak berubah)
Array setelah swap	<code>[104, **102**, 105, 101, 103]</code>

Tersisa 2 elemen (indeks 0–1). Sistem memilih indeks ke-1 (dirinya sendiri). Elemen tidak berpindah. Loop selesai karena $i = 0$ tidak diproses (elemen terakhir yang tersisa otomatis menempati posisi ke-0). Berikut dibawah adalah Tabel 3.7 Ringkasan Proses Algoritma Fisher-Yates.

Tabel 3. 7 Ringkasan Proses Algoritma Fisher-Yates

Iterasi	i	j	Swap	Array Setelah Swap
-	-	-	(kondisi awal)	[101, 102, 103, 104, 105]
1	4	2	[4] ↔ [2]	[101, 102, 105, 104, 103]
2	3	0	[3] ↔ [0]	[104, 102, 105, 101, 103]
3	2	2	[2] ↔ [2]	[104, 102, 105, 101, 103]
4	1	1	[1] ↔ [1]	[104, 102, 105, 101, 103]

Jadi Hasil akhir pada pengacakan 5 soal ini bisa dilihat di Tabel 3.8 Hasil Akhir Proses Algoritma Fisher-Yates dibawah.

Tabel 3. 8 Hasil Akhir Proses Algoritma Fisher-Yates

Urutan Tampil	ID Soal	Isi Soal
1	104	Apa kepanjangan API?
2	102	Fungsi CSS adalah...
3	105	SQL digunakan untuk...
4	101	Apa itu HTML?
5	103	JavaScript berjalan di...

Student akan melihat soal dalam urutan di atas — berbeda dari urutan asli yang dibuat instruktur. Setiap siswa yang mengerjakan kuis akan mendapatkan hasil pengacakan yang unik dan independen. Untuk array berukuran n , total kemungkinan urutan (permutasi) adalah $n!$ (n faktorial). Dengan 5 soal: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ kemungkinan urutan

Fisher-Yates Shuffle menjamin bahwa setiap 1 dari 120 kemungkinan urutan memiliki peluang yang sama persis untuk terpilih, yaitu $1/120 \approx 0,83\%$. Ini bisa dibuktikan secara matematis sebagai berikut:

Probabilitas sebuah elemen ditempatkan di posisi tertentu:
 Iterasi 1: Pilih 1 dari 5 elemen $\rightarrow$ peluang = $1/5$
 Iterasi 2: Pilih 1 dari 4 elemen $\rightarrow$ peluang = $1/4$
 Iterasi 3: Pilih 1 dari 3 elemen $\rightarrow$ peluang = $1/3$
 Iterasi 4: Pilih 1 dari 2 elemen $\rightarrow$ peluang = $1/2$
 Iterasi 5: Sisa 1 elemen $\rightarrow$ peluang = $1/1$
 Total kombinasi = $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 = 5!$
 Setiap permutasi memiliki probabilitas:
 $1/5 \times 1/4 \times 1/3 \times 1/2 \times 1/1 = 1/120 \checkmark$

Algoritma ini menggunakan fungsi `random_int()` dari PHP yang menghasilkan bilangan acak dengan kualitas kriptografis (cryptographically secure). Ini menjamin bahwa hasil pengacakan benar-benar tidak bisa diprediksi. Untuk analisis kompleksitas dijelaskan pada Tabel 3.9 Analisis Kompleksitas Algoritma Fisher-Yates dibawah.

Tabel 3. 9 Analisis Kompleksitas Algoritma Fisher-Yates

Aspek	Nilai	Penjelasan
Time Complexity	$O(n)$	Hanya perlu satu kali iterasi dari elemen terakhir ke awal. Setiap iterasi melakukan operasi swap yang konstan ($O(1)$).
Space Complexity	$O(1)$	Pengacakan dilakukan di tempat (in-place). Tidak perlu array tambahan yang memakan memori lagi — elemen ditukar langsung di dalam array yang sama.
Jumlah Swap	$n-1$	Untuk 5 soal, hanya perlu 4 kali operasi pertukaran.

Algoritma ini sangat efisien. Untuk kuis dengan 50 soal, hanya dibutuhkan 49 operasi pertukaran. Berikut dibawah adalah cuplikan kode implementasi Algoritma Fisher-Yates Shuffle yang digunakan dalam platform EduGames.

```

/**
 * Implementasi Algoritma Fisher-Yates Shuffle
 * Mengacak elemen array secara adil dan efisien
 */
private function fisherYatesShuffle(array $array): array
{
    $count = count($array);
    // Mulai acak dari elemen terakhir ke depan
    for ($i = $count - 1; $i > 0; $i--) {
        // Ambil angka acak (index) antara 0 sampai $i
        $j = random_int(0, $i);
        // Proses Tukar (Swap) posisi elemen $i dengan elemen acak $j
        $temp = $array[$i];
        $array[$i] = $array[$j];
        $array[$j] = $temp;
    }
    return $array;
}

```

Berikut dibawah adalah Tabel 3.10 Mapping Pseudocode Kode PHP sebagai penjelasan kode diatas

Tabel 3. 10 Mapping Pseudocode Kode PHP

Pseudocode	Kode PHP	Keterangan
n = panjang(array)	\$count = count(\$array)	Menghitung jumlah elemen
for i = n-1 down to 1	for (\$i = \$count - 1; \$i > 0; \$i--)	Loop mundur dari akhir ke indeks 1
j = random(0, i)	\$j = random_int(0, \$i)	Generate bilangan acak kriptografis
SWAP(array[i], array[j])	\$temp = \$array[\$i]; ...	Pertukaran menggunakan variabel sementara

Berikut dibawah adalah Tabel 3.11 Perbandingan Dengan Metode Pengacakan Lain yang menjelaskan perbedaan pengacakan Fisher-Yates dengan metode lainnya.

Tabel 3. 11 Perbandingan Dengan Metode Pengacakan Lain

Aspek	Fisher-Yates Shuffle	sort() dengan Random	Naive Random Swap
Keadilan	✓ Seragam sempurna	✗ Bias distribusi	✗ Bias distribusi
Kompleksitas Waktu	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Ruang Tambahan	$O(1)$ in-place	$O(n)$ atau $O(\log n)$	$O(1)$
Dapat Diprediksi?	Tidak (jika RNG baik)	Tidak	Tidak
Standar Industri	✓ Ya	✗ Tidak	✗ Tidak

Metode `sort()` dengan random comparator (seperti `usort($arr, fn() => rand(-1, 1))`) TIDAK menghasilkan distribusi seragam. Metode ini akan membuat beberapa urutan tertentu lebih sering muncul dibanding yang lain — yang berarti tidak adil untuk siswa.

3.2.5 Pembahasan Penerapan Deteksi Kamera

FFitur Deteksi Kamera adalah mekanisme pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk memantau perilaku Student selama mengerjakan ujian online kuis secara daring (online). Fitur ini bekerja dengan mengakses kamera web (webcam) Student dan menganalisis arah pandangan wajah secara real-time untuk mendeteksi potensi kecurangan. Tujuan diimplementasikan fitur ini adalah sebagai berikut

1. Mencegah kecurangan. Mendeteksi jika siswa menoleh ke arah lain (melihat catatan, bertanya ke teman, dll).
2. Dokumentasi bukti. Menyimpan screenshot otomatis sebagai bukti ketika pelanggaran terdeteksi.

3. Pencegahan otomatis. Memblokir kuis secara otomatis jika jumlah pelanggaran melebihi batas toleransi.

Berikut adalah Tabel 3.12 Teknologi Yang Digunakan Deteksi Kamera.

Tabel 3. 12 Teknologi Yang Digunakan Deteksi Kamera

Komponen	Teknologi	Versi	Peran
AI Face Detection	MediaPipe Face Mesh	CDN (latest)	Mendeteksi 468 titik landmark wajah secara real-time
Camera Access	MediaPipe Camera Utils	CDN (latest)	Mengelola akses webcam dan streaming frame video
Rendering	HTML5 Canvas API	Native	Menggambar overlay landmark wajah (opsional debugging)
Network	Fetch API	Native	Mengirim data pelanggaran ke server via AJAX
Backend	Laravel (PHP)	10.x	Menerima, memvalidasi, dan menyimpan log pelanggaran
Database	MySQL	8.x	Menyimpan log detail, ringkasan integritas, dan konfigurasi
Screenshot	Canvas.toBlob()	Native	Mengambil screenshot dari frame video sebagai bukti

Alasan-alasan mengapa menggunakan MediaPipe Face Mesh adalah karena :

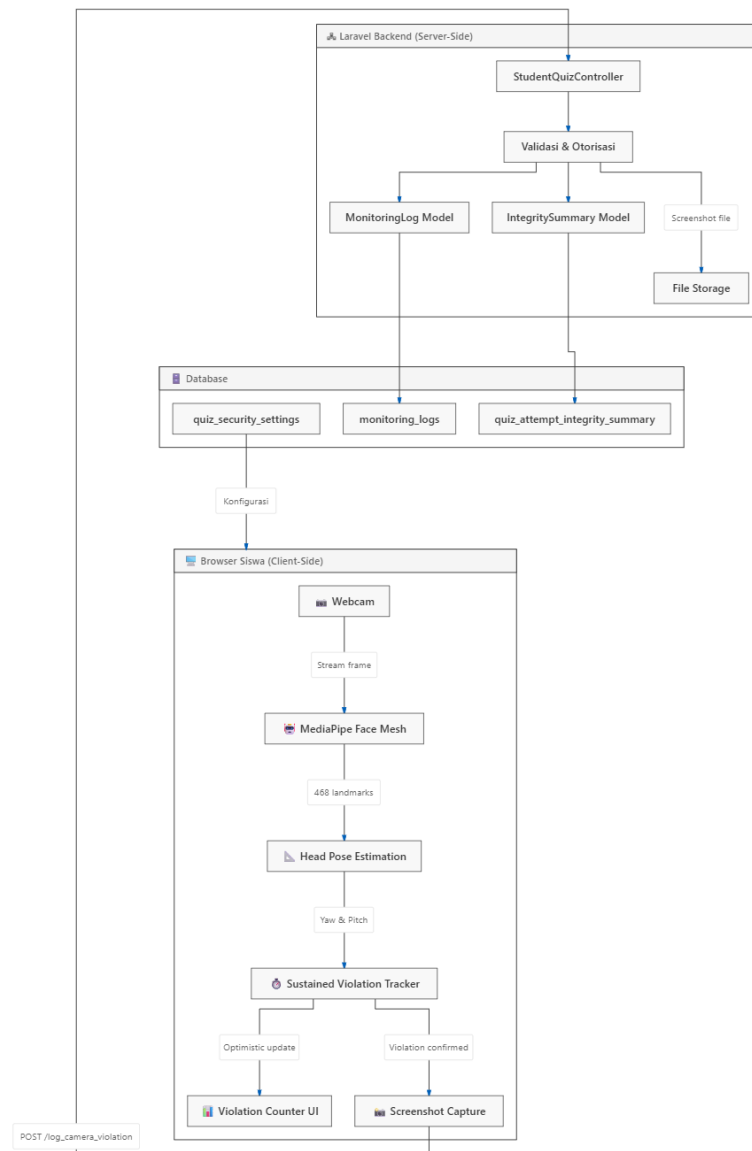
1. 468 titik landmark. Menyediakan peta wajah 3D yang sangat detail, memungkinkan estimasi arah kepala yang akurat.

2. Berjalan di browser. Menggunakan WebAssembly/WebGL, tidak memerlukan server GPU terpisah.
3. Performa real-time. Mampu memproses 30+ frame per detik pada perangkat rata-rata.
4. Open-source. Dikembangkan oleh Google, gratis untuk digunakan.
5. Tanpa instalasi. Dimuat langsung dari CDN, siswa tidak perlu menginstal software tambahan.

Berikut adalah contoh CDN apabila dimuat di script javascript file kodingan.

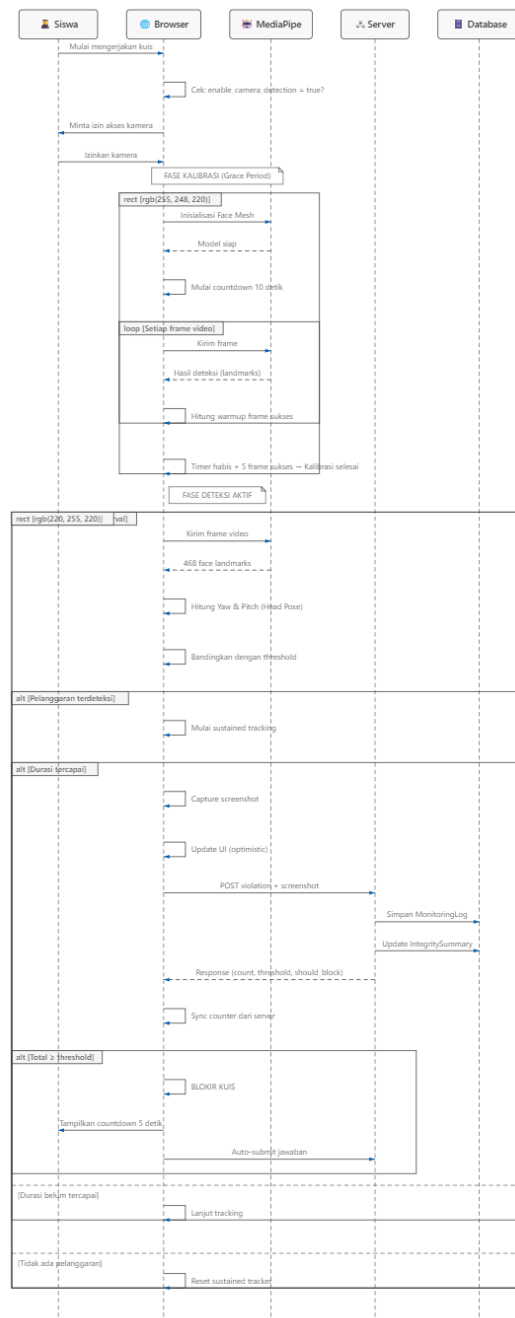
```
<!-- MediaPipe Face Mesh CDN -->  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/face_mesh"></script  
>  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/camera_utils"></scr  
ipt>  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/drawing_utils"></sc  
ript>
```

Berikut dibawah adalah Gambar 3.X Diagram Arsitektur Fitur Deteksi Kamera.



Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur Fitur Deteksi Kamera

Berikut dibawah adalah Gambar 3.3 Diagram Alur Kerja Fitur Deteksi Kamera.



Gambar 3. 3 Diagram Alur Kerja Fitur Deteksi Kamera

Perhitungan algoritma estimasi posisi kepala atau Head Pose Estimation adalah teknik untuk memperkirakan arah kepala seseorang berdasarkan posisi titik-titik referensi (landmarks) pada wajah. Dalam sistem ini, digunakan 4 titik referensi utama dari 468 titik yang disediakan oleh MediaPipe seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.13 4 Titik Landmark Index Yang Digunakan

Tabel 3. 13 4 Titik Landmark Index Yang Digunakan

Landmark Index	Titik Referensi	Variabel	Fungsi
1	Ujung Hidung	nose	Titik pusat referensi utama
152	Dagu	chin	Menentukan tinggi wajah (untuk Pitch)
33	Mata Kiri	leftEye	Referensi horizontal kiri (untuk Yaw)
263	Mata Kanan	rightEye	Referensi horizontal kanan (untuk Yaw)

Setiap landmark memiliki koordinat (x, y, z) yang dinormalisasi antara 0.0 hingga 1.0 relatif terhadap dimensi frame video. Titik (0, 0) berada di pojok kiri atas, dan (1, 1) di pojok kanan bawah.

Berikutnya adalah perhitungan Yaw (Gerakan horizontal ke kiri dan kekanan). Yaw mengukur seberapa jauh kepala menoleh ke kiri atau ke kanan. Prinsipnya: jika seseorang menoleh ke kanan, hidungnya akan tampak lebih dekat ke mata kanan (dari perspektif kamera), dan sebaliknya. Berikut rumusnya:

$$Yaw = \frac{\text{jarak_hidung_ke_mata_kanan} - \text{jarak_hidung_ke_mata_kiri}}{\text{jarak_antar_mata}}$$

Dalam notasi matematis adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 eyeDistance &= |rightEye.x - leftEye.x| \\
 noseToLeftEye &= |nose.x - leftEye.x| \\
 noseToRightEye &= |nose.x - rightEye.x| \\
 Yaw &= \frac{noseToRightEye - noseToLeftEye}{eyeDistance}
 \end{aligned}$$

Berikut dibawah adalah Tabel 3.14 Interpretasi Nilai Yaw untuk menjelaskan nilai yaw dan artinya

Tabel 3. 14 Interpretasi Nilai Yaw

Nilai Yaw	Arti	Visualisasi
≈ 0.0	Kepala lurus menghadap kamera	
> 0 (positif)	Menoleh ke kanan (hidung lebih dekat ke mata kanan)	 →
< 0 (negatif)	Menoleh ke kiri (hidung lebih dekat ke mata kiri)	← 

Contoh perhitungan yaw, dengan kasus **Student mengahap lurus ke kamera**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.50, y: 0.45) ← Hidung tepat di tengah

leftEye = (x: 0.38, y: 0.38)

rightEye = (x: 0.62, y: 0.38)

Perhitungan:

eyeDistance = $|0.62 - 0.38| = 0.24$

noseToLeftEye = $|0.50 - 0.38| = 0.12$

noseToRightEye = $|0.50 - 0.62| = 0.12$

Yaw = $(0.12 - 0.12) / 0.24 = 0.00 / 0.24 = 0.00$

Hasil: Yaw = 0.00 → Kepala lurus  (tidak ada pelanggaran)

Contoh perhitungan yaw, dengan kasus **Student menoleh ke kanan.**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.58, y: 0.45) ← Hidung bergeser ke kanan

leftEye = (x: 0.42, y: 0.38)

rightEye = (x: 0.64, y: 0.38)

Perhitungan:

$$\text{eyeDistance} = |0.64 - 0.42| = 0.22$$

$$\text{noseToLeftEye} = |0.58 - 0.42| = 0.16$$

$$\text{noseToRightEye} = |0.58 - 0.64| = 0.06$$

$$\text{Yaw} = (0.06 - 0.16) / 0.22 = -0.10 / 0.22 = -0.45$$

Hasil: Yaw = $-0.45 \rightarrow$ Menoleh kanan ⚠

(Catatan: karena gambar kamera terbalik/mirrored,
nilai negatif menandakan menoleh ke kanan dari perspektif siswa)

Contoh perhitungan yaw, dengan **kasus Student menoleh ke kiri**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.40, y: 0.45) $\leftarrow$ Hidung bergeser ke kiri

leftEye = (x: 0.34, y: 0.38)

rightEye = (x: 0.60, y: 0.38)

Perhitungan:

$$\text{eyeDistance} = |0.60 - 0.34| = 0.26$$

$$\text{noseToLeftEye} = |0.40 - 0.34| = 0.06$$

$$\text{noseToRightEye} = |0.40 - 0.60| = 0.20$$

$$\text{Yaw} = (0.20 - 0.06) / 0.26 = 0.14 / 0.26 = 0.54$$

Hasil: Yaw = $0.54 \rightarrow$ Menoleh kiri ⚠ (melebihi threshold 0.45)

Selanjutnya adalah perhitungan pitch (gerakan vertikal atas dan bawah). Pitch mengukur seberapa jauh kepala mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Prinsipnya: ketika kepala menunduk, jarak vertikal antara mata dan hidung menjadi lebih kecil relatif terhadap tinggi wajah total. Rumus perhitungan pitch ini dijabarkan dibawah.

$$\text{faceHeight} = |\text{chin.y} - \text{nose.y}|$$

$$\text{eyeCenter} = (\text{leftEye.y} + \text{rightEye.y}) / 2$$

$$\text{eyeToNose} = |\text{nose.y} - \text{eyeCenter}|$$

$$\text{Pitch} = \frac{\text{eyeToNose}}{\text{faceHeight}} - 0.5$$

Konstanta 0.5 digunakan sebagai normalisasi dasar agar posisi kepala lurus menghasilkan nilai mendekati 0. Berikut dibawah interpretasi nilai pitch pada Tabel 3.15 Interpretasi Nilai Pitch

Tabel 3. 15 Interpretasi Nilai Pitch

Nilai Pitch	Arti	Visualisasi
≈ 0.0	Kepala lurus menghadap kamera	
> 0 (positif)	Kepala menunduk ke bawah	 ↓
< 0 (negatif)	Kepala mendongak ke atas	 ↑

Berikut adalah contoh perhitungan pitch kasus **Student menghadap lurus ke kamera**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.50, y: 0.50)

chin = (x: 0.50, y: 0.72)

leftEye = (x: 0.38, y: 0.39)

rightEye = (x: 0.62, y: 0.39)

Perhitungan:

faceHeight = $|0.72 - 0.50| = 0.22$

eyeCenter = $(0.39 + 0.39) / 2 = 0.39$

eyeToNose = $|0.50 - 0.39| = 0.11$

Pitch = $(0.11 / 0.22) - 0.5 = 0.50 - 0.50 = 0.00$

Hasil: Pitch = 0.00 → Kepala lurus 

Berikut dibawah contoh perhitungan pitch kasus **Student menunduk (melihat ke bawah)**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.50, y: 0.58) ← Hidung bergeser ke bawah

chin = (x: 0.50, y: 0.70)

leftEye = (x: 0.38, y: 0.42)

rightEye = (x: 0.62, y: 0.42)

Perhitungan:

$$\text{faceHeight} = |0.70 - 0.58| = 0.12$$

$$\text{eyeCenter} = (0.42 + 0.42) / 2 = 0.42$$

$$\text{eyeToNose} = |0.58 - 0.42| = 0.16$$

$$\text{Pitch} = (0.16 / 0.12) - 0.5 = 1.33 - 0.50 = 0.83$$

Hasil: Pitch = 0.83 → Menunduk signifikan ⚠ (melebihi threshold 0.50)

Berikut dibawah contoh perhitungan pitch kasus **Student mendongak (melihat ke atas).**

Koordinat landmark (dari MediaPipe):

nose = (x: 0.50, y: 0.44) ← Hidung bergeser ke atas

chin = (x: 0.50, y: 0.74)

leftEye = (x: 0.38, y: 0.40)

rightEye = (x: 0.62, y: 0.40)

Perhitungan:

$$\text{faceHeight} = |0.74 - 0.44| = 0.30$$

$$\text{eyeCenter} = (0.40 + 0.40) / 2 = 0.40$$

$$\text{eyeToNose} = |0.44 - 0.40| = 0.04$$

$$\text{Pitch} = (0.04 / 0.30) - 0.5 = 0.133 - 0.50 = -0.37$$

Hasil: Pitch = -0.37 → Mendongak ke atas ⚠ (melebihi threshold -0.30)

Berikut adalah pengaturan kode ambang batas (threshold) pelanggaran. Setelah nilai Yaw dan Pitch dihitung, sistem membandingkan dengan ambang batas yang telah ditentukan.

```
const YAW_THRESHOLD = 0.45;    // Batas menoleh kiri/kanan
const PITCH_UP_THRESHOLD = -0.30; // Batas mendongak ke atas
const PITCH_DOWN_THRESHOLD = 0.50; // Batas menunduk ke bawah
```

Berikut dijelaskan lebih detail di Tabel 3.16 Batas Pelanggaran

Tabel 3. 16 Batas Pelanggaran

Kondisi	Tipe Pelanggaran	Keterangan
Yaw > 0.45	look_right	Siswa menoleh ke kanan melewati batas
Yaw < -0.45	look_left	Siswa menoleh ke kiri melewati batas
Pitch < -0.30	look_up	Siswa mendongak ke atas melewati batas
Pitch > 0.50	look_down	Siswa menunduk ke bawah melewati batas
Tidak ada wajah	face_not_detected	Wajah siswa tidak terlihat di kamera

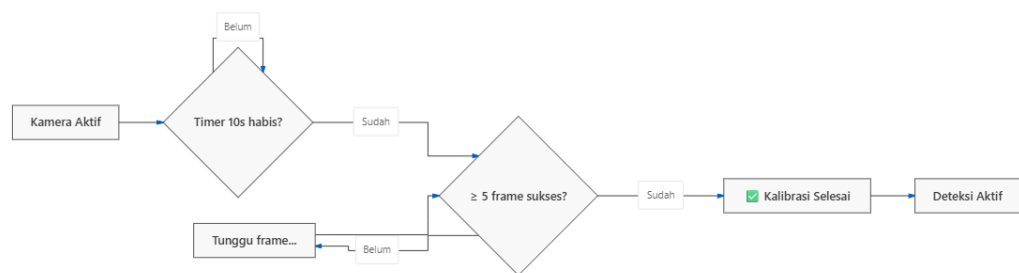
Setiap tipe pelanggaran bisa diaktifkan/dinonaktifkan secara independen oleh instruktur melalui halaman Pengaturan Keamanan Kuis. Misalnya, instruktur bisa menonaktifkan deteksi look_down jika siswa diizinkan untuk melihat catatan.

Sebelum deteksi aktif dimulai, sistem memasuki fase kalibrasi untuk mencegah false-positive (pelanggaran yang salah terdeteksi). Fase ini diperlukan karena model AI membutuhkan waktu untuk memuat dan stabil. Kalibrasi baru dinyatakan selesai jika kedua syarat terpenuhi seperti pada Tabel 3.16 Dua Syarat Kalibrasi

Tabel 3. 17 Dua Syarat Kalibrasi

Syarat	Parameter	Default	Deskripsi
Timer	GRACE_PERIOD_MS	10.000 ms (10 detik)	Waktu minimum menunggu
Frame Sukses	WARMUP_FRAMES_REQUIRED	5 frame	Minimal 5 frame wajah berhasil terdeteksi

Berikut versi diagram alur pada Gambar 3.4 Diagram Alur Fase Kalibrasi



Gambar 3. 4 Diagram Alur Fase Kalibrasi

Jika model AI membutuhkan 12 detik untuk memuat, kalibrasi selesai di detik ke-12 (bukan detik ke-10), karena syarat frame belum terpenuhi di detik ke-10. Setelah kalibrasi selesai, sistem tidak menganalisis setiap frame video (30+ FPS). Sebaliknya, pengecekan hanya dilakukan setiap N detik sesuai konfigurasi instruktur

$\text{detectionInterval} = \text{face_detection_interval_seconds} \times 1000 \text{ (ms)}$
 Default: 5 detik

Berikut mekanisme dalam sistem apabila di implementasikan pada platform EduGames.

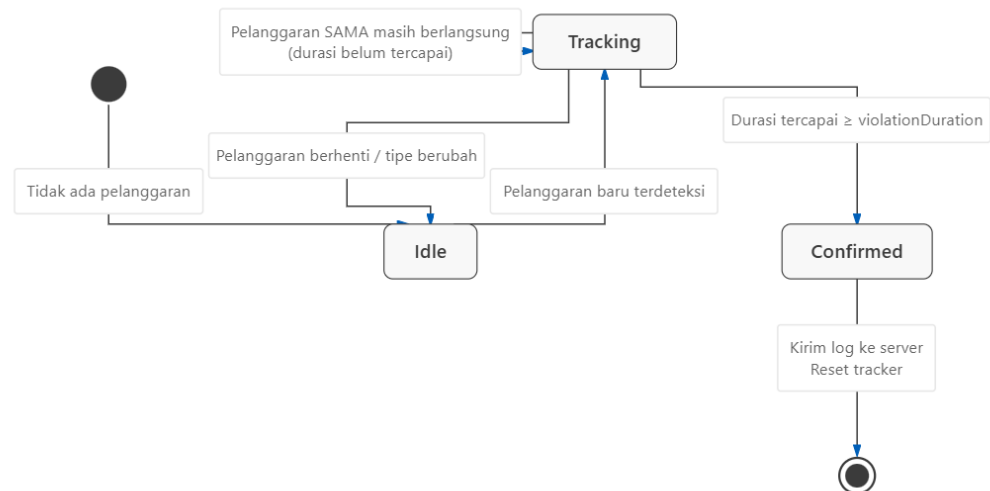
```
const now = Date.now();
```

```
// Hanya cek setiap N detik
if (now - lastViolationTime < detectionInterval) {
return; // Skip frame ini
}
lastViolationTime = now; // Reset timer
```

Tujuannya adalah menghemat sumber daya browser dan mencegah pelanggaran tercatat berkali-kali dalam waktu singkat. Pelanggaran tidak langsung dicatat saat pertama kali terdeteksi. Pelanggaran harus bertahan selama durasi tertentu sebelum dianggap valid.

```
violationDuration = violation_duration_seconds × 1000 (ms)
Default: 3 detik
```

Berikut adalah Gambar 3.5 Diagram Alur Kondisi Mesin



Gambar 3. 5 Diagram Alur Kondisi Mesin

Berikut adalah Tabel 3.18 Contoh Alur, Dengan konfigurasi $\text{violation_duration_seconds} = 3$ dan $\text{detection_interval} = 5$.

Tabel 3. 18 Contoh Alur Deteksi Kamera

Detik ke-	Hasil Deteksi	State	Keterangan
0	Lurus	Idle	Tidak ada pelanggaran
5	Menoleh kiri	Tracking	Mulai tracking look_left (start: 5s)
10	Menoleh kiri	Tracking	Sama masih kiri, elapsed = 5s $\geq$ 3s $\rightarrow$ CONFIRMED
10	—	Log dikirim	Pelanggaran look_left dicatat ke server
15	Lurus	Idle	Reset tracker

Mari kita contohkan kasus yang lengkap, Seorang Siswa bernama Andi mengerjakan kuis dengan konfigurasi keamanan seperti yang dijabarkan pada Tabel 3.19 Pengaturan Kuis Student Andi.

Tabel 3. 19 Pengaturan Kuis Student Andi

Parameter	Nilai
enable_camera_detection	✓ Aktif
camera_violation_threshold	5
face_detection_interval_seconds	5 detik
violation_duration_seconds	3 detik
detect_face_not_detected	✓ Aktif
detect_look_left	✓ Aktif
detect_look_right	✓ Aktif
detect_look_up	✗ Nonaktif
detect_look_down	✓ Aktif

Dan dibawah ada Tabel 3.20 Timeline Kalibrasi Kamera Kuis Andi akan dijabarkan timeline kalibrasi kamera kuis oleh Student Andi, dengan

fase kalibrasi (detik 0-12). Overlay kalibrasi menghilang dengan efek fade-out. Status berubah menjadi "Aktif" (badge hijau).

Tabel 3. 20 Timeline Kalibrasi Kamera Kuis Andi

Waktu	Peristiwa	State
0s	Kamera aktif, overlay kalibrasi muncul	Warm-up
2s	Frame 1: Wajah terdeteksi	warmupFrames = 1/5
4s	Frame 2: Wajah terdeteksi	warmupFrames = 2/5
5s	Frame 3: Wajah tidak terdeteksi (blur)	warmupFrames = 2/5
7s	Frame 4: Wajah terdeteksi	warmupFrames = 3/5
9s	Frame 5: Wajah terdeteksi	warmupFrames = 4/5
10s	Timer 10 detik habis	Timer  , Frame  (4/5)
11s	Frame 6: Wajah terdeteksi	warmupFrames = 5/5
11s	Kedua syarat terpenuhi	Kalibrasi selesai 

Berikutnya adalah Tabel 3.21 Timeline Deteksi Kamera Kuis Andi

Tabel 3. 21 Timeline Deteksi Kamera Kuis Andi

Waktu	Landmarks (nose, eyes)	Yaw	Pitch	Violation?	Sustained State	Aksi
16s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.00	0.00		Idle	—
21s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.00	0.01		Idle	—
26s	nose(0.43), L(0.36), R(0.61)	0.48	0.05	look_left	→ Tracking (start: 26s)	Mulai tracking
31s	nose(0.41), L(0.35), R(0.60)	0.52	0.03	look_left	elapsed = 5s ≥ 3s	 VIOLATION #1

36s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.0 0	0.00	✗	→ Idle (reset)	Siswa kembali lurus
41s	Wajah tidak terdeteksi	—	—	face_not _detecte d	→ Tracking (start: 41s)	Siswa mungkin memalingkan badan
46s	Wajah tidak terdeteksi	—	—	face_not _detecte d	elapsed = 5s ≥ 3s	⚠ VIOLATION #2
51s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.0 0	0.00	✗	→ Idle	Siswa kembali
56s	nose(0.57), L(0.41), R(0.63)	-0. 48	0.02	look_rig ht	→ Tracking (start: 56s)	Menoleh kanan
61s	nose(0.58), L(0.42), R(0.64)	-0. 50	0.01	look_rig ht	elapsed = 5s ≥ 3s	⚠ VIOLATION #3
66s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.0 0	0.55	look_do wn	→ Tracking (start: 66s)	Menunduk
71s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.0 0	0.60	look_do wn	elapsed = 5s ≥ 3s	⚠ VIOLATION #4
76s	nose(0.50), L(0.38), R(0.62)	0.0 0	-0.3 5	✗	Idle	Mendongak ke atas — tapi look_up NONAKTIF
81s	nose(0.42), L(0.35), R(0.60)	0.5 0	0.05	look_lef t	→ Tracking (start: 81s)	Menoleh lagi

86s	nose(0.40), L(0.34), R(0.59)	0.5 6	0.03	look_lef t	elapsed = 5s $\geq$ 3s	 VIOLATION #5 = THRESHOL D!
-----	---------------------------------	----------	------	---------------	---------------------------	--

Hasil kuis Andi diblokir Ketika pelanggaran ke-5 tercatat, server mengembalikan respons:

```
{
  "success": true,
  "violation_count": 5,
  "violation_breakdown": {
    "face_not_detected": 1,
    "look_left": 2,
    "look_right": 1,
    "look_down": 1,
    "look_up": 0
  },
  "threshold": 5,
  "should_block": true,
  "risk_level": "high",
  "message": "Kuis diblokir karena terlalu banyak pelanggaran kamera!"
}
```

Aksi otomatis yang terjadi setelah diblokir:

1. Semua input soal di-disable (tidak bisa diubah lagi)
2. Tombol navigasi dinonaktifkan
3. SweetAlert countdown 5 detik muncul
4. Flag expelled_by_violation diset ke 1
5. Setelah 5 detik, jawaban otomatis di-submit ke server

Data yang tersimpan di database, lebih tepatnya pada tabel `monitoring_logs` akan ada 5 record seperti pada Tabel 3.22 Monitoring Logs Kuis Andi.

Tabel 3. 22 Monitoring Logs Kuis Andi

id	attempt_id	violation_type	violation_time	screenshot_path
1	42	look_left	2026-05-20 10:00:31	screenshots/violations/42/look_left_17...jpg
2	42	face_not_detected	2026-05-20 10:00:46	screenshots/violations/42/face_not_detected_17...jpg
3	42	look_right	2026-05-20 10:01:01	screenshots/violations/42/look_right_17...jpg
4	42	look_down	2026-05-20 10:01:11	screenshots/violations/42/look_down_17...jpg
5	42	look_left	2026-05-20 10:01:26	screenshots/violations/42/look_left_17...jpg

Dan berikut adalah contoh data pada Tabel 3.23 Quiz Attempt Integrity Summary Kuis Andi yang akan tersimpan di tabel `quiz_attempt_integrity_summary` hasil kuis Andi.

Tabel 3. 23 Quiz Attempt Integrity Summary Kuis Andi

attempt_id	total_face_violations	face_not_detected_count	look_left_count	look_right_count	look_down_count	look_up_count	risk_level
42	5	1	2	1	1	0	high

Selanjutnya adalah pengaturan-pengaturan yang bisa dikonfigurasi oleh Instructor, Instruktur dapat mengatur semua parameter melalui halaman Pengaturan Keamanan Kuis (`security-settings.blade.php`). Dibawah ini Tabel 3.24 Parameter Konfigurasi Instructor.

Tabel 3. 24 Parameter Konfigurasi Instructor

Parameter	Range	Default	Penjelasan
Aktifkan Deteksi Kamera	On/Off	Off	Master switch fitur
Batas Toleransi Pelanggaran	1–20	3	Jumlah pelanggaran sebelum kuis diblokir
Interval Deteksi	3–30 detik	5	Seberapa sering wajah diperiksa
Durasi Pelanggaran	0–10 detik	3	Berapa lama pelanggaran harus bertahan. 0 = langsung
Wajah Tidak Terdeteksi	On/Off	On	Deteksi jika wajah tidak terlihat
Menoleh Kiri	On/Off	On	Deteksi gerakan ke kiri
Menoleh Kanan	On/Off	On	Deteksi gerakan ke kanan
Melihat Ke Atas	On/Off	On	Deteksi mendongak
Menunduk	On/Off	On	Deteksi menunduk

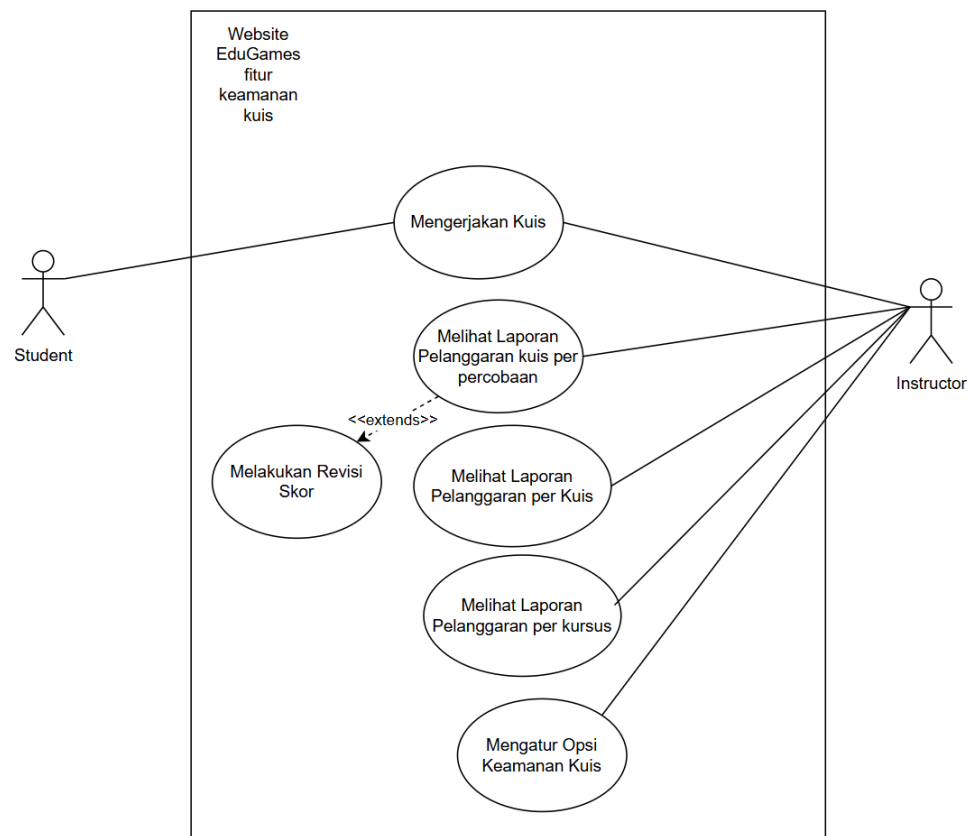
3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran teknis yang mendalam mengenai arsitektur dan alur kerja sistem keamanan kuis yang akan dibangun pada platform *E-Learning* EduGames. Tahapan perancangan ini mencakup identifikasi kebutuhan sistem melalui *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*, serta perancangan basis data dan desain antarmuka (*User Interface*) secara terperinci. Hal ini bertujuan agar proses implementasi fitur Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Soal, dan Deteksi Kamera dapat berjalan dengan baik dan terstruktur.

3.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram berfungsi untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem keamanan yang akan dibangun, serta memvisualisasikan bagaimana interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem tersebut. Pada sistem ini, terdapat dua aktor utama yang terlibat, yaitu Instructor (Dosen/Pengajar) dan Student (Siswa).

Instructor memiliki hak akses untuk mengelola konfigurasi keamanan kuis dan memeriksa hasil pelanggaran siswa melalui laporan bertingkat. Sementara itu, *Student* berinteraksi dengan sistem saat mengerjakan kuis yang diawasi oleh fitur deteksi otomatis (*tab switching* dan kamera). Rancangan *Use Case Diagram* untuk sistem keamanan kuis pada EduGames dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Use Case Diagram

Berdasarkan use case diagram yang telah dirancang, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mempunyai definisi diantaranya sebagai berikut:

4. Definisi Aktor

Berikut merupakan definisi aktor yang terlibat dalam sistem keamanan kuis *online* pada *platform* EduGames, yang ditunjukkan pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3. 25 Tabel Definisi Aktor

No.	Aktor	Deskripsi
1	Instructor	Pengguna yang memiliki hak akses untuk memantau dan mengelola pengaturan keamanan ujian. Instructor bertanggung jawab untuk mengatur opsi keamanan (seperti deteksi kamera dan pengacakan soal), serta memantau tingkat integritas akademik Student melalui berbagai tingkatan laporan pelanggaran untuk menentukan validitas nilai akhir.
2	Student	Pengguna yang terdaftar sebagai peserta dalam suatu kursus. <i>Student</i> memiliki hak untuk mengakses dan mengerjakan kuis yang telah disediakan, di mana seluruh aktivitas pengerjaannya akan diawasi dan dicatat oleh sistem keamanan.

5. Definisi Use Case

Berikut merupakan penjelasan definisi *use case* yang terlibat dalam sistem keamanan kuis *online* pada *platform* EduGames, yang ditunjukkan pada Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3. 26 Tabel Definisi Use Case

No.	Use Case	Deskripsi
1	Mengerjakan Kuis	Proses di mana Student melakukan pengerjaan soal ujian online. Pada proses ini, sistem keamanan akan aktif secara otomatis

		untuk mendeteksi perpindahan tab dan memantau aktivitas pergerakan wajah melalui kamera. Instructor terhubung dengan proses ini dalam kapasitas sebagai pihak yang menerima hasil rekaman pengawasan dari sistem..
2	Melihat Laporan Pelanggaran kuis per percobaan	Proses di mana Instructor melihat detail laporan keamanan untuk satu sesi percobaan ujian tertentu dari seorang Student. Laporan ini memuat informasi mendalam seperti skor asli, jumlah insiden perpindahan tab, serta galeri bukti tangkapan layar (screenshot) kamera saat terjadi indikasi kecurangan.
3	Melakukan Revisi Skor	Proses tambahan (extension) dari melihat laporan pelanggaran kuis per percobaan, di mana Instructor dapat mengubah, menyesuaikan nilai Student secara manual berdasarkan bukti kecurangan yang ditemukan di dalam detail laporan.
4	Melihat Laporan Pelanggaran per Kuis	Proses di mana <i>Instructor</i> melihat ringkasan data pelanggaran dari seluruh <i>Student</i> yang mengikuti satu judul kuis spesifik. Data disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan <i>Instructor</i> memantau tingkat kecurangan pada kuis tersebut secara keseluruhan.
5	Melihat Laporan Pelanggaran per kursus	Proses di mana Instructor melihat akumulasi data pelanggaran seluruh Student dari semua kuis yang ada di dalam satu kursus (course) penuh. Proses ini memfasilitasi evaluasi integritas akademik dalam skala cakupan pembelajaran yang lebih luas.
6	Mengatur Opsi Keamanan Kuis	Proses utama di mana Instructor dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur keamanan spesifik sebelum kuis dimulai,

		seperti toggle untuk Deteksi Perpindahan Tab, Pengacakan Soal (Fisher-Yates), dan Deteksi Kamera (MediaPipe).
--	--	---

3.3.2 Activity Diagram

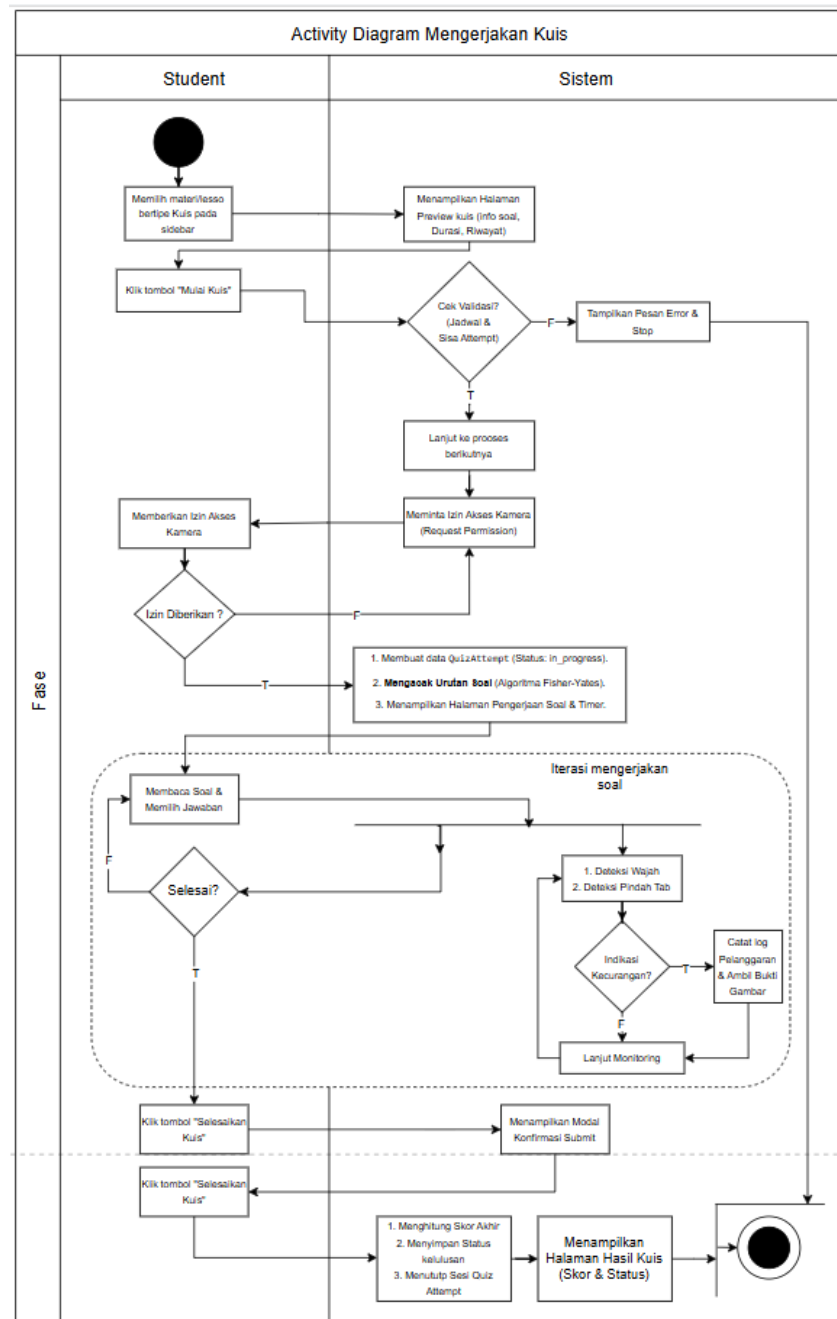
Activity diagram adalah bagian dari representasi sistem secara fungsional yang menjelaskan proses logika atau fungsi yang diimplementasikan melalui kode program. Diagram ini memodelkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu *use case* dan digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis dari sistem. Secara dasar, *activity diagram* memiliki struktur yang mirip dengan *flowchart* dalam perancangan sistem yang terstruktur. Diagram ini dibuat berdasarkan sebuah *use case* dan menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari suatu sistem, proses bisnis, atau menu yang terdapat dalam perangkat lunak. Penting untuk dicatat bahwa *activity diagram* menggambarkan aktivitas sistem, bukan tindakan yang dilakukan oleh aktor, sehingga fokusnya adalah pada aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Hasanah & Untari, 2020). Berikut adalah *activity diagram* untuk sistem keamanan kuis pada EduGames.

- Diagram Activity Mengerjakan Kuis

Activity diagram ini menggambarkan alur utama proses pengerjaan kuis oleh *Student*, dimulai dari pemilihan materi hingga penyelesaian ujian. Alur ini mengintegrasikan fitur keamanan sebagai prasyarat utama. Sebelum kuis dimulai, sistem melakukan validasi jadwal serta sisa kesempatan (*attempt*), dilanjutkan dengan permintaan izin akses kamera kepada *Student*. Apabila izin diberikan, sistem akan membuat sesi kuis baru dan menerapkan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk mengacak urutan soal secara unik bagi setiap peserta.

Selama fase iterasi pengerjaan soal, sistem menjalankan proses pemantauan secara paralel (*fork*). Sistem secara aktif menjalankan fitur keamanan di latar belakang, yaitu Deteksi Wajah dan Deteksi Perpindahan Tab. Jika ditemukan indikasi kecurangan, sistem akan

mencatatnya ke dalam *log* pelanggaran dan mengambil bukti gambar (*snapshot*) sebagai barang bukti. Proses berakhir ketika *Student* melakukan konfirmasi penyelesaian kuis, di mana sistem akan menghitung skor akhir, menyimpan status kelulusan, dan menutup sesi pengerjaan. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.



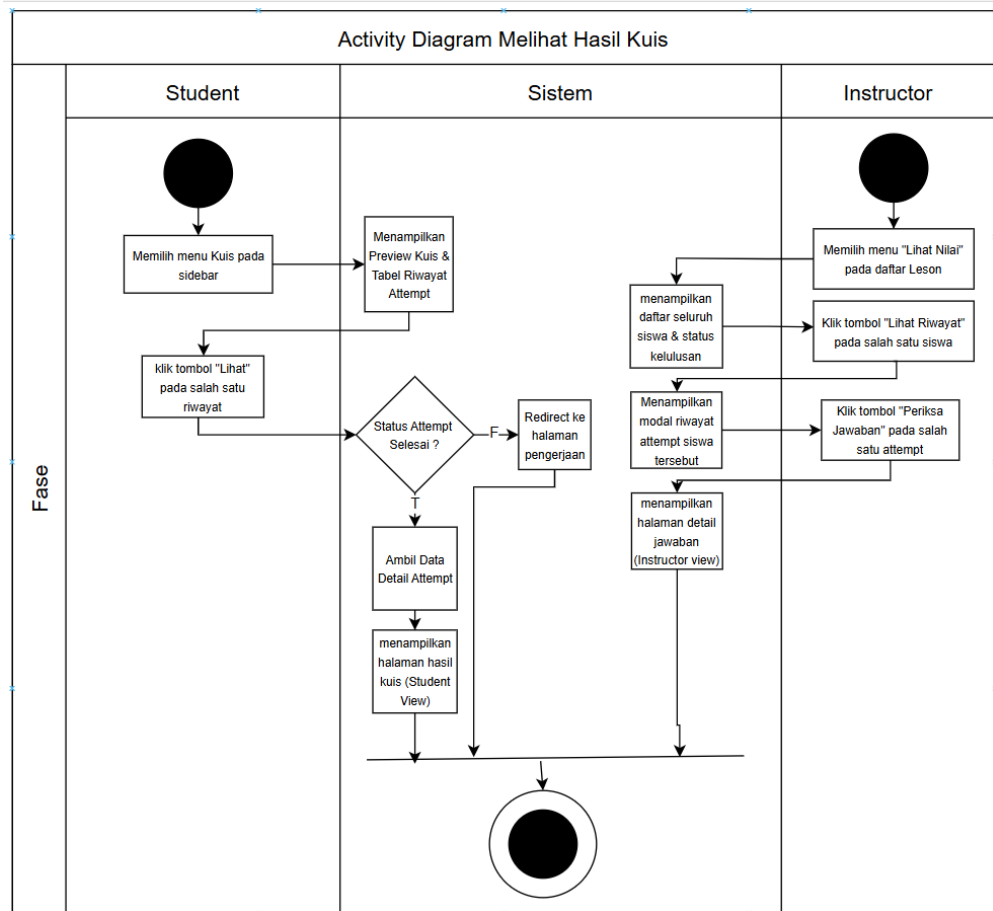
Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengerjakan Kuis

- Diagram Activity Melihat Hasil Kuis

Activity diagram ini menggambarkan proses peninjauan hasil kuis yang melibatkan dua aktor, yaitu Student dan Instructor, dengan sistem sebagai fasilitator. Alur diagram ini memvisualisasikan bagaimana hasil kuis diakses dari dua perspektif yang berbeda.

Di sisi Student, proses dimulai dengan memilih menu Kuis pada sidebar. Sistem kemudian menampilkan preview kuis dan tabel riwayat percobaan (attempt). Ketika Student mengklik tombol "Lihat" pada salah satu riwayat, sistem akan mengecek status penyelesaian. Jika status belum selesai, sistem akan mengarahkan ulang (redirect) ke halaman pengerjaan. Namun, jika status sudah selesai, sistem akan mengambil data detail dan menampilkan halaman hasil kuis (Student View).

Di sisi Instructor, proses dimulai dengan memilih menu "Lihat Nilai" pada daftar Lesson. Sistem akan menyajikan daftar seluruh siswa beserta status kelulusannya. Instructor dapat meninjau lebih dalam dengan mengklik tombol "Lihat Riwayat" pada salah satu siswa, dan sistem akan memunculkan modal riwayat attempt. Dari sana, Instructor dapat mengeklik "Periksa Jawaban", lalu sistem akan menampilkan halaman detail jawaban siswa tersebut (Instructor View). Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.8.



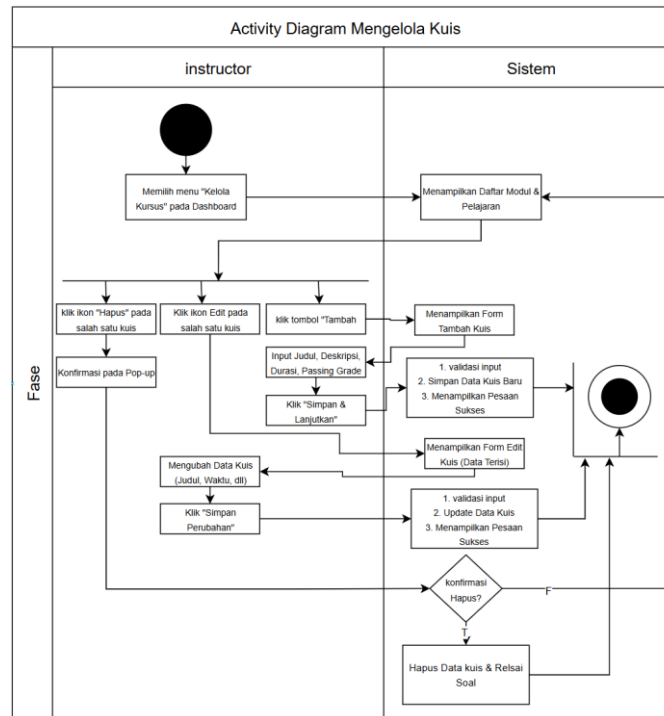
Gambar 3. 8 Diagram Activity Melihat Hasil Kuis

- Diagram Activity Mengelola Kuis

Activity diagram ini menggambarkan alur kerja *Instructor* dalam melakukan manajemen data kuis, yang meliputi tiga fungsi utama: penambahan kuis baru (*Create*), pembaruan data kuis (*Update*), dan penghapusan kuis (*Delete*).

Aktivitas dimulai dari menu "Kelola Kursus" pada *dashboard*, di mana sistem menampilkan daftar modul dan pelajaran yang tersedia. *Instructor* memiliki fleksibilitas untuk memilih salah satu dari tiga jalur aktivitas secara paralel: menambah kuis baru dengan mengisi formulir lengkap (judul, deskripsi, durasi, *passing grade*), mengedit kuis yang sudah ada untuk memperbarui parameter tertentu, atau menghapus kuis beserta relasi soalnya dari sistem. Setiap perubahan data yang dilakukan akan divalidasi oleh sistem sebelum disimpan ke dalam basis data, dan

sistem akan memberikan umpan balik berupa pesan sukses serta menampilkan daftar pelajaran yang telah diperbarui. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Diagram Activity Mengelola Kuis

- Diagram Activity Mengatur Opsi Keamanan Kuis

Activity diagram Activity diagram ini mendetailkan proses konfigurasi opsi keamanan yang dilakukan oleh Instructor. Proses dimulai ketika Instructor mengeklik opsi keamanan pada salah satu kuis, yang kemudian direspons oleh sistem dengan menampilkan halaman edit opsi keamanan kuis.

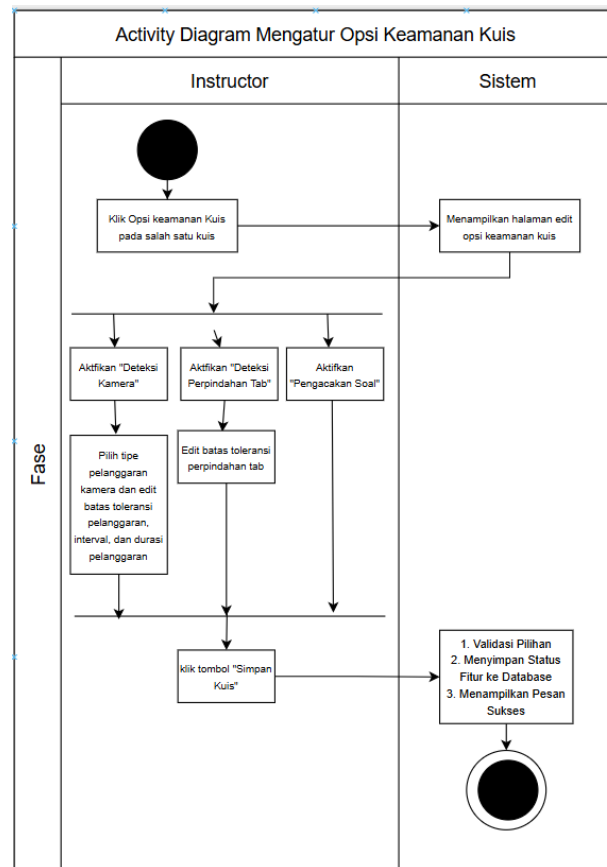
Pada tahap pengeditan ini, terdapat mekanisme percabangan paralel (fork) yang memberikan fleksibilitas bagi Instructor untuk mengaktifkan kombinasi fitur keamanan secara bersamaan sesuai kebutuhan. Instructor dapat menempuh satu atau beberapa alur berikut:

- Mengaktifkan "Deteksi Kamera", yang dilanjutkan dengan memilih tipe pelanggaran kamera serta mengedit

batas toleransi pelanggaran, interval, dan durasi pelanggaran.

- Mengaktifkan "Deteksi Perpindahan Tab", yang diikuti dengan mengedit batas toleransi perpindahan tab.
- Mengaktifkan "Pengacakan Soal".

Setelah fitur-fitur tersebut dikonfigurasi dan disatukan kembali dalam alur (join), Instructor mengeklik tombol "Simpan Kuis". Sistem kemudian akan memproses permintaan tersebut melalui tiga tahapan berurutan: melakukan validasi pilihan, menyimpan status fitur ke dalam database, dan diakhiri dengan menampilkan pesan sukses. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Diagram Activity Opsi Keamanan Kuis

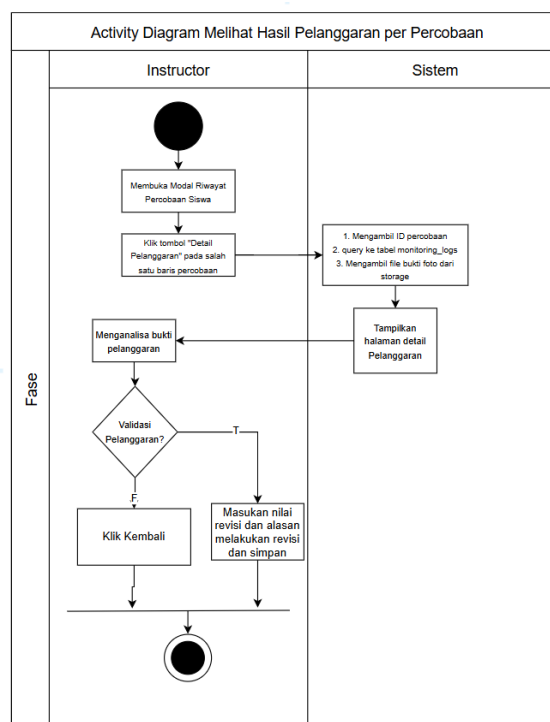
- Diagram Activity Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan Kuis

Activity diagram ini mendetailkan proses peninjauan hasil pelanggaran per percobaan yang dilakukan oleh Instructor. Alur dimulai

ketika Instructor membuka modal riwayat percobaan siswa, lalu mengeklik tombol "Detail Pelanggaran" pada salah satu baris riwayat percobaan.

Sistem kemudian merespons permintaan tersebut melalui tiga langkah pencarian data: mengambil ID percobaan, melakukan query ke tabel `monitoring_logs`, dan mengambil file bukti foto dari penyimpanan (storage). Setelah data berhasil dihimpun, sistem akan menampilkan halaman detail pelanggaran.

Selanjutnya, Instructor bertugas menganalisis bukti pelanggaran yang disajikan tersebut. Pada tahap ini, terdapat titik keputusan (decision) untuk memvalidasi pelanggaran. Apabila bukti dinilai tidak valid (F), Instructor mengeklik tombol kembali. Sebaliknya, apabila bukti pelanggaran divalidasi (T), Instructor akan memasukkan nilai revisi beserta alasan dilakukannya revisi tersebut, kemudian menyimpannya. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.11.



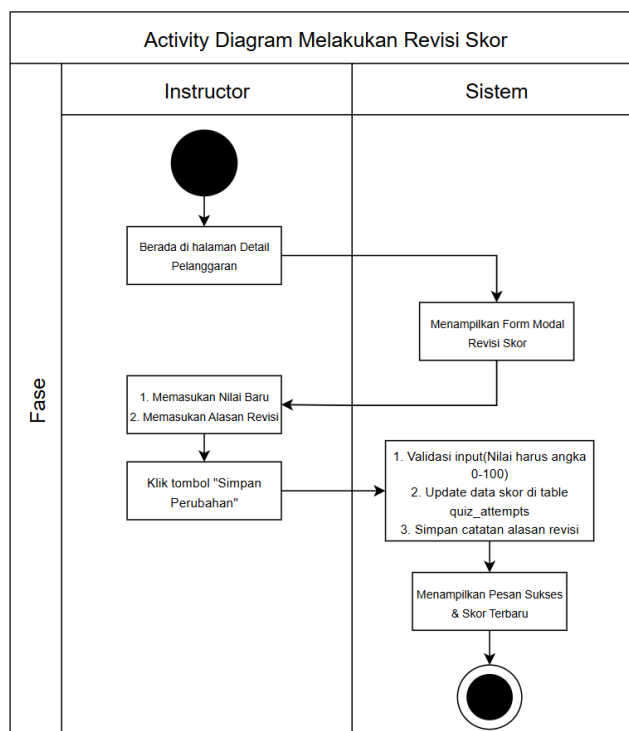
Gambar 3. 11 Diagram Activity Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan

- Diagram Activity Melakukan Revisi Skor

Activity diagram ini menggambarkan prosedur revisi skor yang dilakukan oleh Instructor. Aktivitas ini dimulai saat Instructor berada di halaman Detail Pelanggaran, yang kemudian dilanjutkan oleh sistem dengan menampilkan Form Modal Revisi Skor.

Pada formulir modal tersebut, Instructor harus melakukan pengisian data yang terdiri dari memasukkan nilai baru dan memasukkan alasan revisi. Setelah data diinput, Instructor mengeklik tombol "Simpan Perubahan".

Sistem kemudian akan memproses aksi tersebut melalui tiga tahapan berurutan, yaitu: melakukan validasi input untuk memastikan nilai berupa angka dalam rentang 0-100, memperbarui (update) data skor di dalam tabel `quiz_attempts`, serta menyimpan catatan alasan revisi. Alur ini kemudian diakhiri oleh sistem dengan menampilkan pesan sukses beserta skor terbaru. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.12.



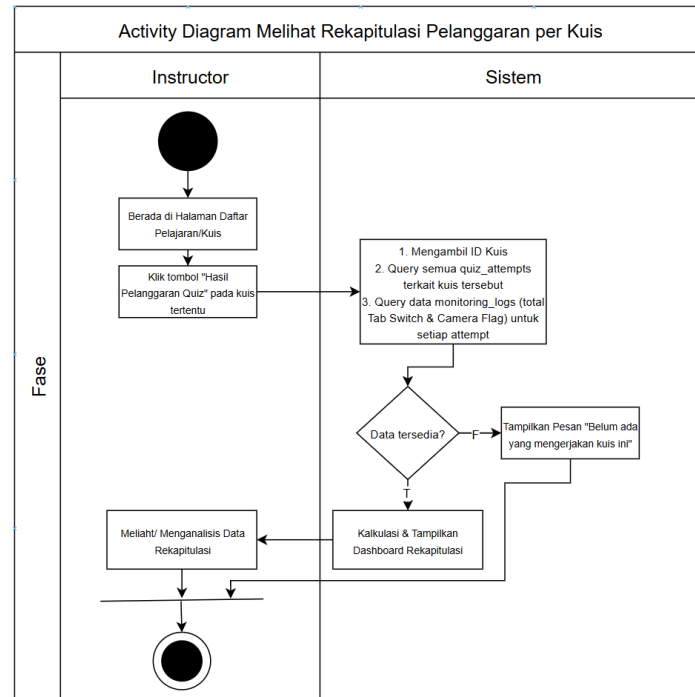
Gambar 3. 12 Diagram Activity Melakukan Revisi Skor

- Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Laporan per Kuis

Activity diagram ini menggambarkan proses pemantauan rekapitulasi pelanggaran pada tingkat kuis secara keseluruhan. Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran umum (overview) kepada Instructor mengenai indikasi pelanggaran peserta dalam satu kuis tertentu.

Aktivitas dimulai saat Instructor berada di Halaman Daftar Pelajaran/Kuis dan mengeklik tombol "Hasil Pelanggaran Quiz" pada kuis tertentu. Sistem kemudian merespons permintaan tersebut dengan menarik data melalui tiga tahapan: mengambil ID Kuis, melakukan query ke tabel `quiz_attempts` yang terkait dengan kuis tersebut, dan melakukan query data `monitoring_logs` untuk menghitung total perpindahan tab (Tab Switch) dan tanda kamera (Camera Flag) pada setiap percobaan (attempt).

Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan ketersediaan data pada suatu titik keputusan (decision). Apabila data tidak tersedia (F), sistem akan menampilkan pesan "Belum ada yang mengerjakan kuis ini" dan alur langsung berakhir. Namun, apabila data tersedia (T), sistem akan melakukan kalkulasi dan menampilkan Dashboard Rekapitulasi. Alur kemudian dikembalikan kepada Instructor untuk melihat dan menganalisis data rekapitulasi tersebut. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.13.



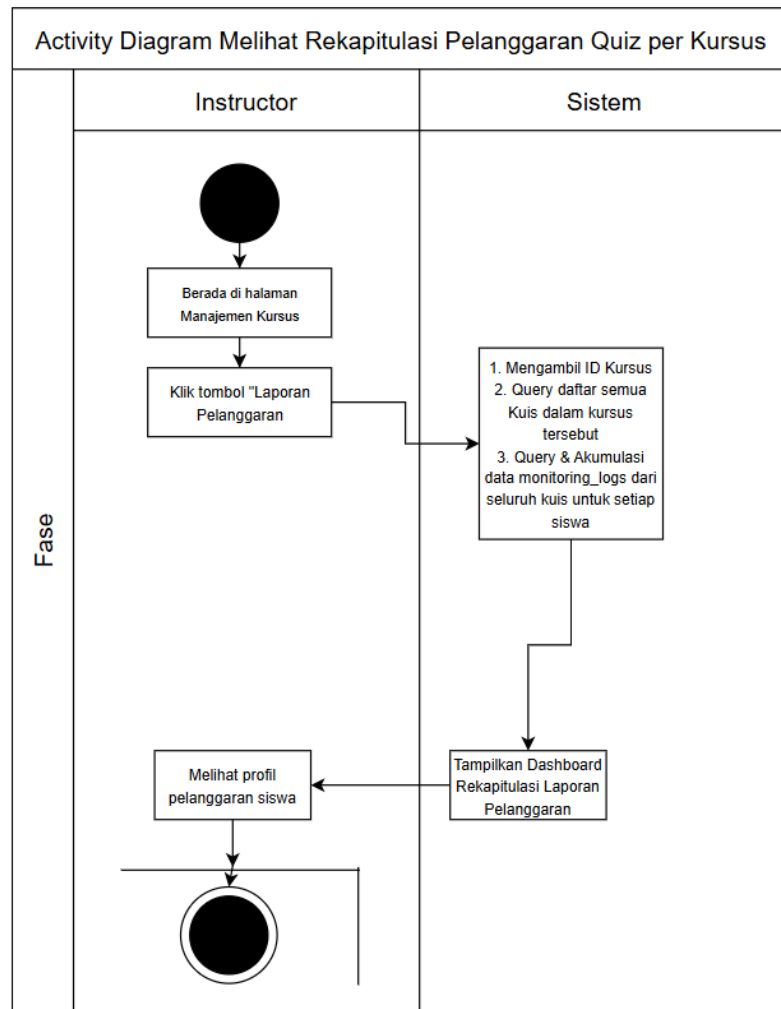
Gambar 3. 13 Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Pelanggaran per Kuis

- Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Laporan per Kursus

Activity diagram ini menggambarkan proses pelaporan tingkat tinggi yang merangkum integritas akademik untuk satu kursus secara keseluruhan. Fitur ini dirancang untuk memberikan wawasan kepada Instructor mengenai pola perilaku peserta didik selama mengikuti kursus.

Aktivitas dimulai saat Instructor berada di halaman Manajemen Kursus dan mengeklik tombol "Laporan Pelanggaran". Sistem kemudian merespons dengan menjalankan proses komputasi latar belakang melalui tiga tahapan: mengambil ID Kursus, melakukan query terhadap daftar semua kuis yang ada di dalam kursus tersebut, serta melakukan query dan akumulasi data monitoring_logs dari seluruh kuis untuk setiap siswa.

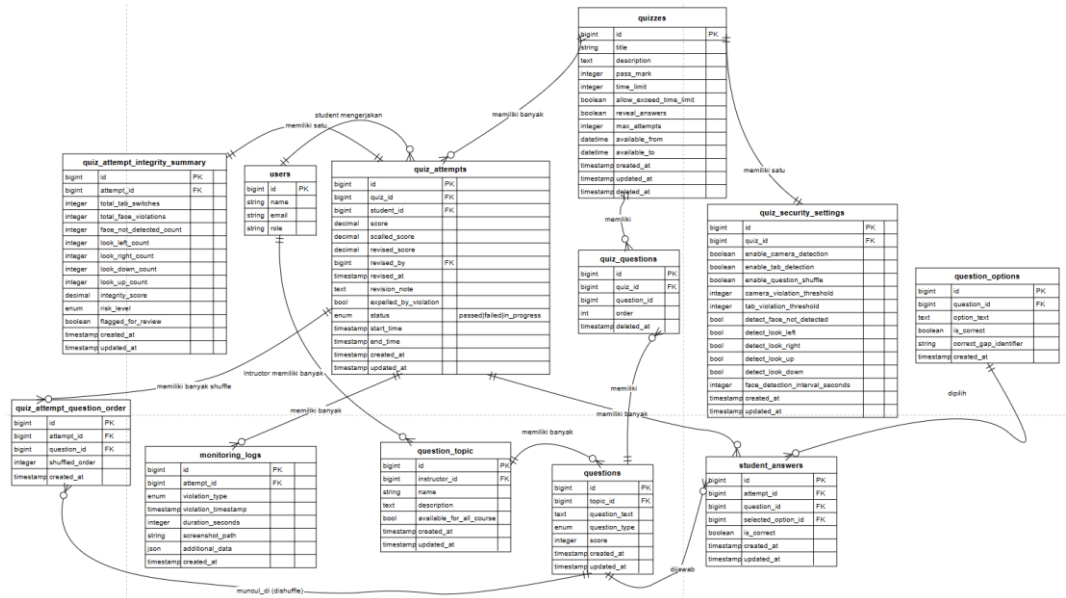
Setelah data berhasil diakumulasi, sistem akan langsung menampilkan Dashboard Rekapitulasi Laporan Pelanggaran. Alur ini diakhiri dengan aktivitas Instructor yang meninjau dan melihat profil pelanggaran siswa melalui dashboard tersebut. Alur lengkap aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Diagram Activity Melihat Rekapitulasi Pelanggaran Quiz Per Kursus

3.3.3 Relasi antar Tabel

Relasi antar tabel merupakan hubungan yang terjadi antara satu tabel dengan tabel lainnya dalam basis data. Hal ini mempresentasikan hubungan antar objek dan berfungsi untuk menjaga integritas data serta memodelkan struktur informasi sistem yang saling terkait melalui kunci asing (*foreign key*). Rancangan relasi antar tabel untuk fitur keamanan kuis pada *platform E-Learning EduGames* dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.



Gambar 3. 15 Rancangan Relasi Antar Tabel

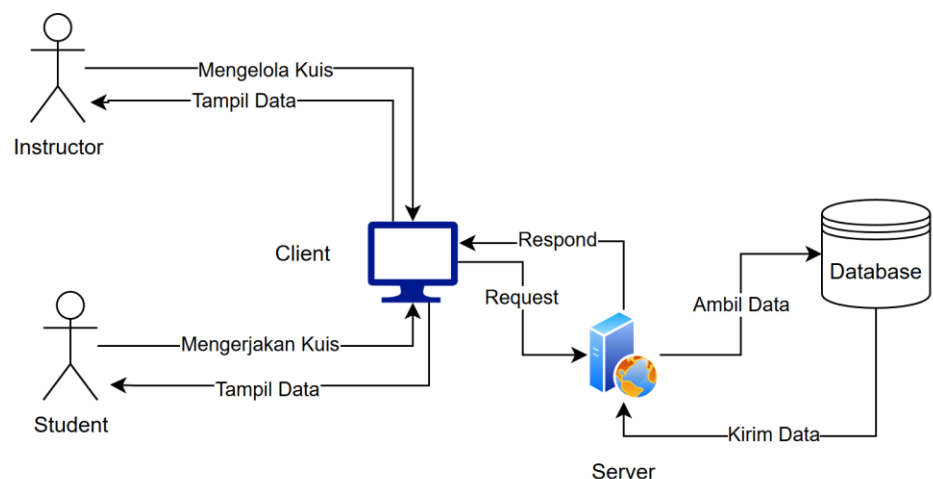
Gambar 3.15 menggambarkan relasi antar tabel yang dirancang untuk mendukung fungsionalitas keamanan ujian. Diagram tersebut berpusat pada tabel **quiz_attempts**, yang berfungsi untuk mencatat setiap sesi pengerjaan kuis oleh siswa. Tabel ini memiliki keterkaitan dengan beberapa tabel pendukung fitur keamanan, antara lain:

1. Keterkaitan dengan tabel **quiz_security_settings** (melalui tabel **quizzes**). Setiap sesi pengerjaan (**quiz_attempts**) terhubung ke tabel **quizzes**, yang mana tabel **quizzes** tersebut memiliki relasi one-to-one dengan **quiz_security_settings** untuk menyimpan konfigurasi fitur keamanan yang berlaku pada kuis tersebut.
2. Relasi one-to-many dengan tabel **monitoring_logs**, yang berfungsi untuk mencatat detail log pelanggaran selama sesi ujian berlangsung, seperti riwayat perpindahan tab dan hasil deteksi wajah.
3. Relasi one-to-many dengan tabel **quiz_attempt_question_order**, yang bertujuan untuk menyimpan urutan soal yang spesifik dan unik pada setiap sesi pengerjaan sebagai hasil pengacakan dari algoritma Fisher-Yates.

4. Relasi one-to-one dengan tabel `quiz_attempt_integrity_summary`, yang digunakan untuk merangkum hasil pengawasan dan menyajikan pelaporan pelanggaran bertingkat kepada instruktur.

3.3.4 Arsitektur Diagram

Arsitektur diagram adalah representasi visual dari struktur dan komponen sistem dalam arsitektur perangkat lunak atau sistem informasi. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen yang terlibat dalam sistem, hubungan antara elemen-elemen tersebut, serta aliran data atau informasi di antara mereka. Arsitektur diagram membantu dalam pemahaman secara visual tentang bagaimana komponen sistem saling berinteraksi, bagaimana data mengalir melalui sistem, dan bagaimana sistem secara keseluruhan dirancang. Gambaran dari arsitektur diagram sistem keamanan kuis EduGames dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16 Arsitektur Diagram

Pada Gambar 3.16 menunjukkan arsitektur sistem yang melibatkan interaksi antara Pengguna (Instruktur dan Siswa) dan server melalui jaringan internet.

1. Pengguna (*Client-Side*): Pengguna mengakses aplikasi melalui *web browser*. Di sisi klien ini, teknologi JavaScript (termasuk *library TensorFlow.js* dan *MediaPipe*) berjalan untuk melakukan proses deteksi

wajah (*face detection*) dan pemantauan perpindahan *tab* secara *real-time* tanpa membebani server secara berlebihan.

2. Internet: Menjadi media penghubung untuk mengirimkan permintaan (*request*) halaman dan mengirimkan data log pelanggaran dari klien ke server.
3. Server (*Application Layer*): Server menjalankan aplikasi berbasis *framework* Laravel (PHP). Server bertugas menangani logika bisnis utama, seperti autentikasi pengguna, pengacakan soal dengan algoritma *Fisher-Yates*, serta validasi dan pemrosesan data hasil kuis.
4. Database (*Data Layer*): Menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan data terpusat. *Database* ini menyimpan seluruh data penting, mulai dari data pengguna, soal kuis, konfigurasi keamanan (*quiz_security_settings*), hingga log pelanggaran (*monitoring_logs*) dan bukti foto hasil deteksi kamera.

Proses ini memastikan bahwa beban komputasi berat (seperti pemrosesan video untuk deteksi wajah) dilakukan di sisi klien, sementara server fokus pada manajemen data dan keamanan logika bisnis, sehingga menciptakan sistem yang efisien dan *scalable*.

3.3.5 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka aplikasi atau rancangan tampilan diperlukan dalam proses pembuatan aplikasi karena bagian ini langsung berhubungan dengan *user* atau pengguna. Perancangan antarmuka yang baik bertujuan untuk memudahkan interaksi antara pengguna dengan sistem, sehingga fungsi-fungsi yang telah dirancang dapat diakses dengan mudah dan intuitif. Rancangan antarmuka Sistem Keamanan Kuis pada EduGames adalah sebagai berikut.

1. Rancangan Antarmuka Tambah/Edit Kuis

Rancangan antarmuka halaman Tambah/Edit Kuis menampilkan formulir yang digunakan oleh *Instructor* untuk

membuat kuis baru atau mengubah kuis yang sudah ada. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian atas berisi kolom input untuk informasi dasar kuis seperti judul, deskripsi, durasi, dan *passing grade*. Berikut rancangan antarmuka halaman Tambah/Edit Kuis dapat dilihat pada Gambar 3.17.

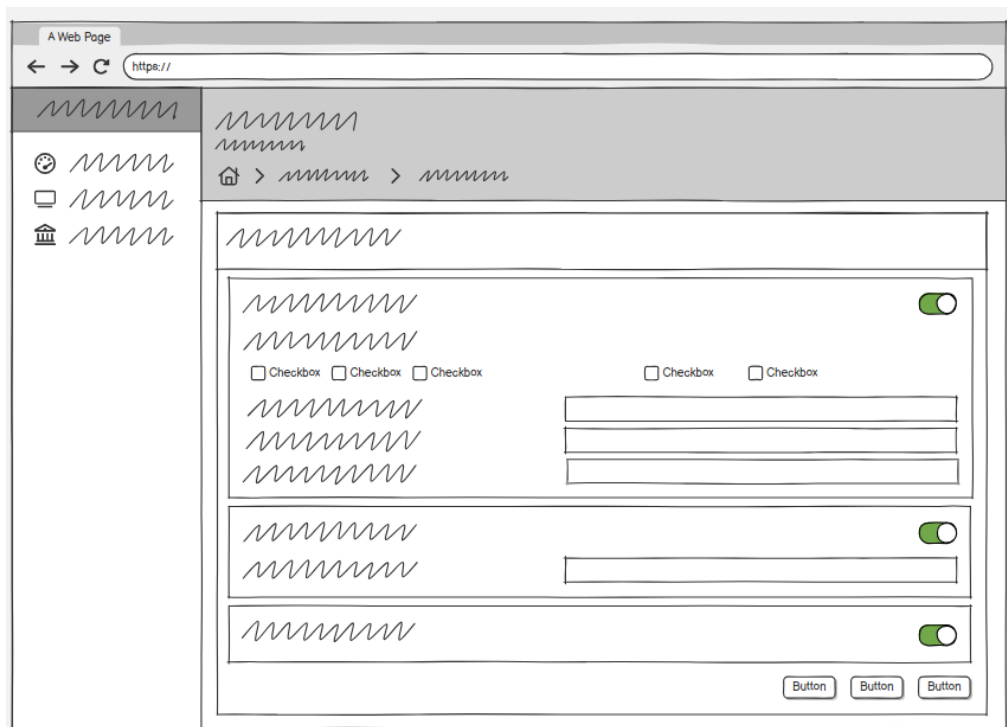
Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Tambah/Edit Kuis

2. Rancangan Antarmuka Mengatur Opsi Keamanan Kuis

Rancangan antarmuka halaman mengatur keamanan kuis merupakan tampilan Dimana *Instructor* bisa mengatur keamanan apa saja yang diimplementasikan ke kuis nya. Halaman ini menyediakan 3 bagian, Dimana bagian pertama adalah untuk fitur deteksi kamera, disini disediakan toggle untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fiturnya dan beberapa checkbox untuk memilih tipe deteksinya. Ada 5 check box untuk tipe wajah tidak terlihat, menoleh kiri, menoleh kanan, melihat atas dan menunduk atau melihat kebawah.

Bagian kedua adalah untuk fitur deteksi perpindahan tab, disediakan toggle dengan fungsionalitas yang sama seperti deteksi kamera, dan input untuk batas toleransi perpindahan tab. Bagian ketiga yaitu untuk fitur pengacakan soal, disediakan toggle juga

untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Rancangan antarmuka ini dapat dilihat pada Gambar 3.18.



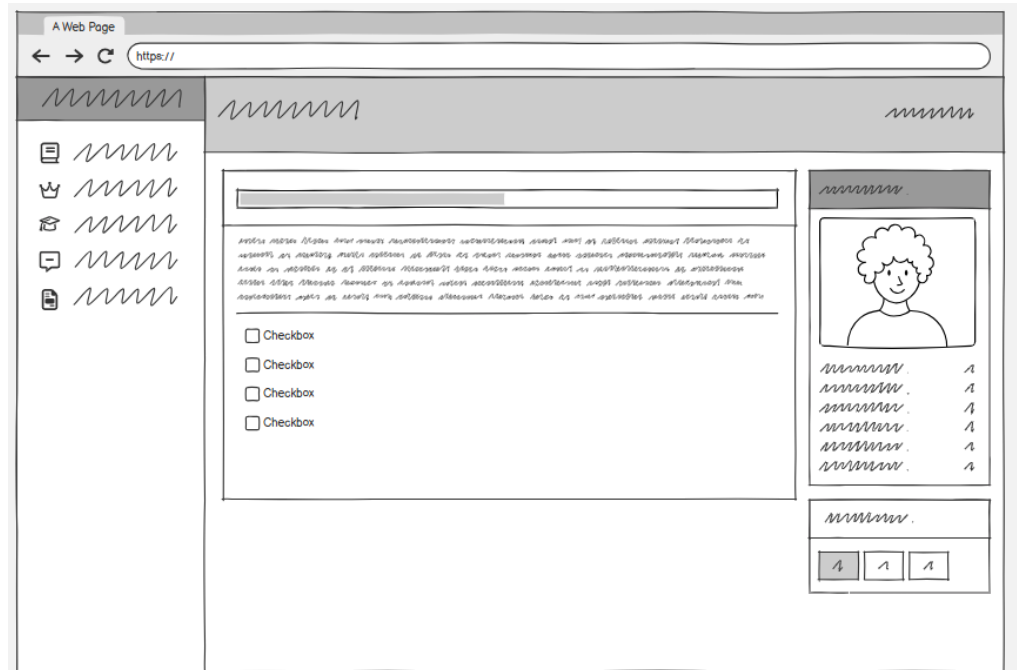
Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Mengatur Opsi Keamanan Kuis

3. Rancangan Antarmuka Mengerjakan Kuis

Rancangan antarmuka halaman Mengerjakan Kuis merupakan tampilan utama yang diakses oleh *Student* saat mengikuti ujian *online*. Halaman ini dirancang untuk memfasilitasi proses pengerjaan soal sekaligus menjalankan fungsi pemantauan keamanan secara *real-time*. Pada sisi kiri, terdapat area utama yang menampilkan soal kuis (pilihan ganda) beserta tombol navigasi (*Next/Previous*). Pada sisi kanan, terdapat panel navigasi nomor soal untuk memudahkan *Student* berpindah antar butir soal.

Fitur keamanan diimplementasikan pada dua bagian penting di halaman ini. Pertama, jendela kamera (*Camera Monitor*) ditempatkan di sisi kanan bawah untuk memberikan umpan balik visual bahwa sistem sedang memantau aktivitas wajah pengguna menggunakan teknologi *MediaPipe Face Mesh*. Kedua, terdapat

panel Status Monitor yang memberikan notifikasi jika sistem mendeteksi perpindahan *tab* atau indikasi kecurangan lainnya. Rancangan antarmuka ini dapat dilihat pada Gambar 3.19.



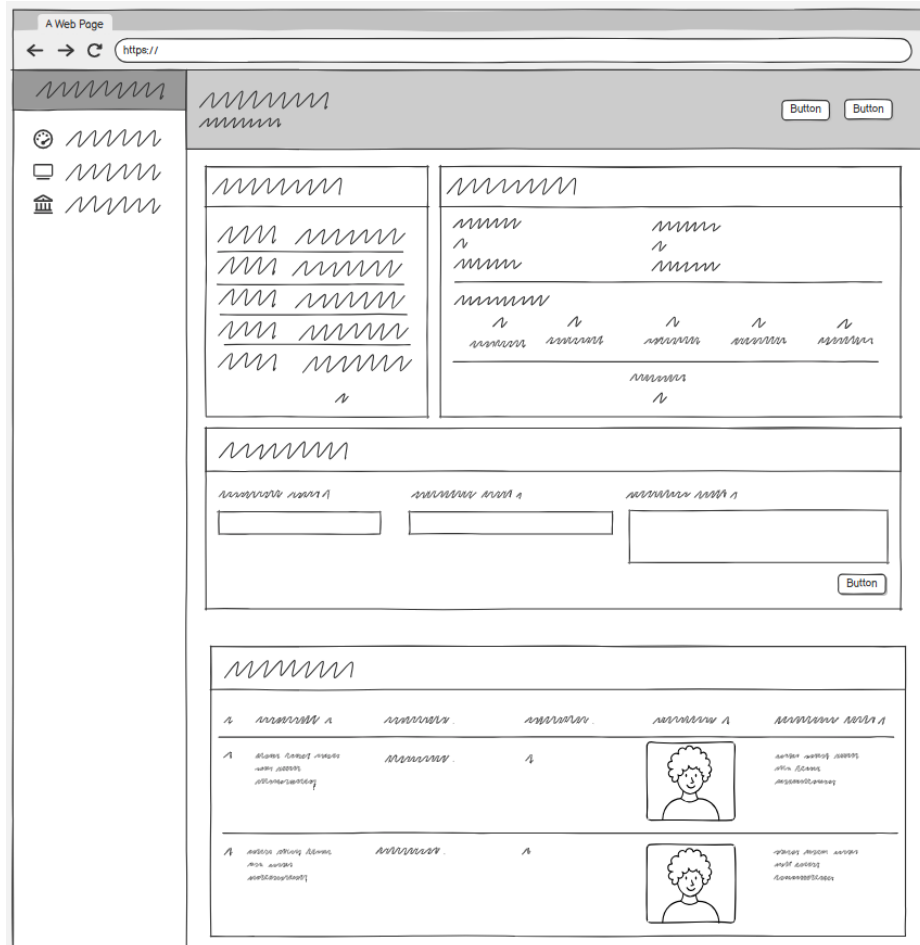
Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Mengerjakan Kuis

4. Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan

Rancangan antarmuka Laporan Pelanggaran Per Percobaan merupakan halaman detail yang diakses oleh *Instructor* untuk memverifikasi dugaan kecurangan pada satu sesi pengerjaan kuis siswa. Halaman ini menyajikan data forensik yang lengkap dan terstruktur. Pada bagian atas, terdapat panel Informasi Peserta yang menampilkan identitas siswa dan detail kuis.

Bagian inti dari laporan ini adalah penyajian bukti pelanggaran yang terbagi menjadi tiga panel utama. Pertama, panel Rincian Pelanggaran Kamera menampilkan statistik jumlah pelanggaran visual (misalnya: menoleh ke kiri/kanan, wajah tidak terdeteksi). Kedua, panel Timeline Pelanggaran menyajikan log waktu kronologis setiap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah galeri Bukti Foto/Screenshot yang menampilkan tangkapan layar otomatis dari *webcam* siswa saat pelanggaran terjadi. Halaman ini juga dilengkapi dengan tombol aksi untuk melakukan Revisi Skor jika bukti kecurangan dianggap valid oleh instruktur. Rancangan antarmuka ini dapat dilihat pada Gambar 3.20.

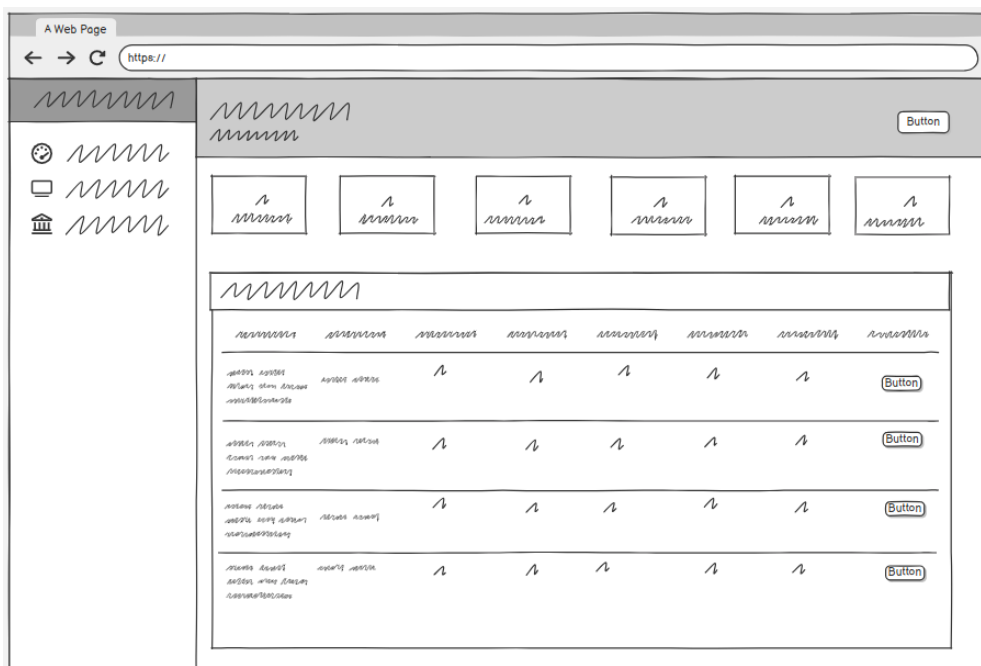


Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan

5. Rancangan Antarmuka Laporan Pelanggaran per Kursus

Rancangan antarmuka Laporan Pelanggaran per Kursus merupakan dashboard yang digunakan oleh Instructor untuk melihat rekapitulasi pelanggaran-pelanggaran seluruh kuis pada kursus tersebut. Halaman ini dirancang untuk memberikan wawasan berbasis data.

Tampilan antarmuka ini terbagi menjadi beberapa panel data. Pertama, panel-panel total kuis, total student, total kuis, total student, total percobaan, total tab perpindahan tab, total pelanggaran kamera dan total dikeluarkan dari quiz. Kedua, terdapat tabel daftar student dan status pelanggarannya pelanggaran per kuis yang memberikan daftar lengkap partisipankuis beserta detail akumulasi pelanggaran masing-masing, yang dilengkapi dengan tombol aksi untuk melihat riwayat percobaan yang menyediakan tombol untuk melihat hasil pengerjaan student dan detail pelanggaran. menuju ke halaman detail pelanggaran kuis tersebut. Rancangan antarmuka ini dapat dilihat pada Gambar 3.21

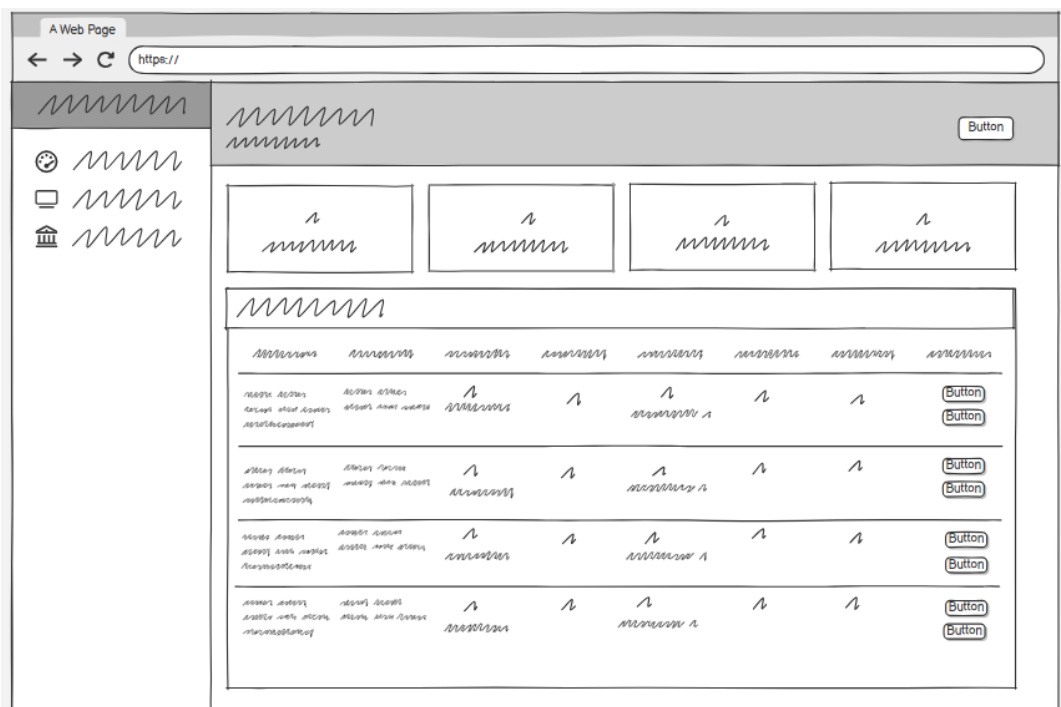


Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Laporan Pelanggaran per Kursus

6. Rancangan Antarmuka Laporan Pelanggaran per Kuis

Rancangan antarmuka Laporan Pelanggaran per Kuis merupakan dashboard yang digunakan oleh *Instructor* untuk melihat rekapitulasi pelanggaran-pelanggaran seluruh *Student* pada kuis tersebut. Halaman ini dirancang untuk memberikan wawasan berbasis data, dan akses menuju pelanggaran-pelanggaran *Student*.

Tampilan antarmuka ini terbagi menjadi beberapa panel data. Pertama, panel-panel total percobaan, total tab perpindahan tab, total pelanggaran kamera dan total dikeluarkan dari quiz. Kedua, terdapat tabel daftar student dan status pelanggarannya yang memberikan daftar lengkap partisipan beserta detail pelanggaran masing-masing, yang dilengkapi dengan tombol aksi untuk melihat riwayat percobaan yang menyediakan tombol untuk melihat hasil pengerjaan student dan detail pelanggaran. Rancangan antarmuka ini dapat dilihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Halaman Melihat Hasil Pelanggaran per Kuis/Kursus.

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem menjelaskan skenario pengujian fungsional dari sistem keamanan kuis yang telah diimplementasikan. Pengujian sistem yang dilakukan adalah menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem berfungsi dengan benar, mulai dari validasi input, proses deteksi, hingga keluaran laporan, tanpa perlu mengetahui struktur kode internal program. Adapun skenario pengujian

sistem yang dirancang untuk memvalidasi fitur keamanan dapat ditunjukkan pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3. 27 Pengujian Sistem

No	Subjek Pengujian	Objek Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Instructor	Pengaturan Opsi Keamanan	Mengaktifkan toggle fitur "Pengacakan Soal", "Deteksi Kamera", dan "Deteksi Tab" setelah membuat kuis baru di halaman pengaturan opsi keamanan.	Sistem berhasil menyimpan status aktif/non-aktif setiap fitur keamanan ke dalam database dan menerapkannya pada kuis tersebut.
2.	Student	Validasi Algoritma Fisher-Yates	Dua siswa (Student A dan Student B) memulai kuis yang sama secara bersamaan.	Sistem menampilkan urutan soal yang berbeda antara Student A dan Student B, membuktikan bahwa pengacakan soal berfungsi.
3.	Student	Deteksi Perpindahan Tab	Siswa mencoba membuka tab baru atau meminimalkan browser saat kuis berlangsung.	Sistem berhasil mendeteksi aksi tersebut, memunculkan peringatan (alert) pada layar siswa, dan mencatat pelanggaran ke dalam log sistem.
4.	Student	Deteksi Kamera (Face Mesh)	Siswa mencoba menoleh ke kiri/kanan atau menunduk melebihi batas waktu toleransi.	Sistem berhasil mendeteksi gerakan wajah mencurigakan dan mengambil bukti foto (snapshot) secara otomatis.
5.	Instructor	Laporan Pelanggaran per kursus	Instructor mencoba mengakses menu Laporan Pelanggaran per Kursus pada menu manajemen kursus/	Sistem menampilkan halaman Laporan Pelanggaran per kursus, dan sistem menampilkan data total kuis termasuk daftar

				kuis, total percobaan, total perpindahan tab, dan total pelanggaran kamera yang terjadi di satu kursus tersebut.
6.	Instructor	Laporan Pelanggaran per Kuis	Instructor mencoba mengakses menu Laporan Pelanggaran per Kuis pada sebuah modul dalam kursus	Menampilkan halaman laporan pelanggaran per kuis yang dilengkapi dengan data total percobaan kuis, total perpindahan tab pada kuis, total pelanggaran kamera pada kuis, dan total dikeluarkan dari kuis karena melebihi batas pelanggaran. Ditampilkan juga daftar student.
7.	Instructor	Laporan Pelanggaran per Percobaan	Membuka menu laporan pelanggaran pada salah satu percobaan siswa yang melakukan pelanggaran.	Sistem menampilkan data jumlah pelanggaran dan galeri bukti foto yang sesuai dengan aktivitas siswa tersebut.
8.	Instructor	Revisi Skor	Melakukan perubahan nilai akhir siswa berdasarkan temuan kecurangan di laporan pelanggaran.	Sistem berhasil memperbarui skor siswa di database dan menyimpan catatan alasan revisi.

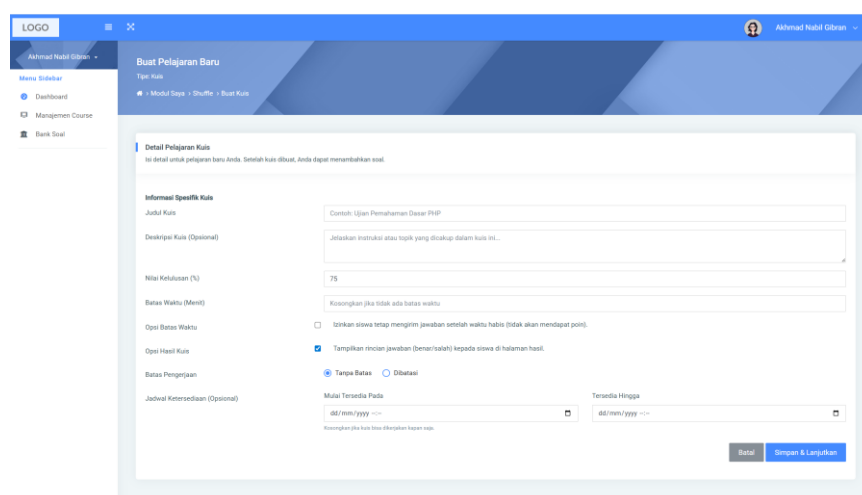
BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Proses

Rancangan antarmuka yang telah disusun selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *website*. Berikut merupakan tampilan hasil implementasi pada Platform E-Learning EduGames.

4.1.1 Implementasi Tambah/Edit Kuis

Pengguna mengakses halaman Buat Pelajaran Baru untuk menambahkan atau memperbarui data modul dengan tipe Kuis. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi informasi spesifik kuis melalui form yang tersedia, meliputi judul kuis, deskripsi, nilai kelulusan, dan batas waktu pengerjaan. Selain itu, sistem juga menyediakan pengaturan lanjutan seperti opsi toleransi batas waktu, visibilitas hasil kuis bagi siswa, batas frekuensi pengerjaan, serta jadwal ketersediaan kuis. Setelah seluruh data dilengkapi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan & Lanjutkan" untuk menyimpan data kuis ke dalam sistem atau tombol "Batal" untuk membatalkan proses, ditunjukkan pada Gambar 4.1 Implementasi Halaman Tambah/Edit Kuis.



Gambar 4. 1 implementasi Tambah/Edit Kuis

Berikut merupakan potongan kode yang berfungsi untuk menambahkan atau mengedit kuis.

```

// app/Http/Controllers/Instructor/LessonController.php
public function store(Request $request, Module $module)
{
    // Validasi data input
    $validated = $request->validate([
        'quiz_title' => 'required|string|max:255',
        'quiz_description' => 'nullable|string',
        'pass_mark' => 'required|integer|min:0|max:100',
        'time_limit' => 'nullable|integer|min:1',
        'max_attempts' => 'nullable|integer|min:1',
    ]);
    DB::transaction(function () use ($request, $module, $validated)
    {
        // 1. Buat data kuis di tabel 'quizzes'
        $quiz = Quiz::create([
            'title' => $validated['quiz_title'],
            'description' => $validated['quiz_description'],
            'pass_mark' => $validated['pass_mark'],
            'time_limit' => $validated['time_limit'],
            'max_attempts' => $validated['max_attempts'],
        ]);
        // 2. Hubungkan kuis tersebut ke tabel 'lessons' (Polymorphic)
        $lastOrder = $module->lessons()->max('order') ?? 0;
        $quiz->lesson()->create([
            'module_id' => $module->id,
            'title' => $validated['quiz_title'],
            'order' => $lastOrder + 1,
        ]);
    });
    return redirect()->back()->with('success', 'Kuis berhasil dibuat.');
```

```

}

public function update(Request $request, Lesson $lesson)
{
    $validated = $request->validate([
        'quiz_title' => 'required|string|max:255',
        // ... validasi lainnya sama seperti store
    ]);

```

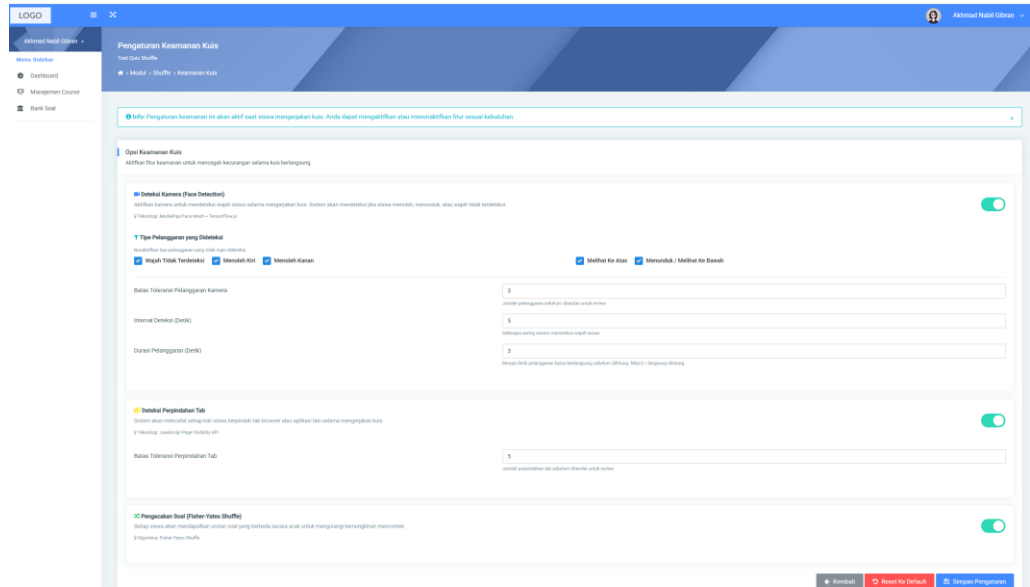


```

DB::transaction(function () use ($request, $lesson, $validated)
{
// Update judul di tabel lesson
$lesson->update(['title' => $validated['quiz_title']]);
// Update data spesifik kuis di tabel quizzes
$lesson->lessonable->update([
'title' => $validated['quiz_title'],
'description' => $request->quiz_description,
'pass_mark' => $request->pass_mark,
// ... field lainnya
]);
});
return redirect()->back()->with('success', 'Kuis berhasil
diperbarui.');
```

4.1.2 Implementasi Mengatur Opsi Keamanan Kuis

Pengguna mengakses halaman Pengaturan Keamanan Kuis untuk mengonfigurasi parameter pencegahan kecurangan selama ujian berlangsung. Pada halaman ini, terdapat tiga opsi keamanan utama yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Fitur pertama adalah Deteksi Kamera (Face Detection), di mana pengguna dapat mengatur tipe pelanggaran pergerakan wajah, batas toleransi, interval deteksi, serta durasi pelanggaran. Fitur kedua adalah Deteksi Perpindahan Tab, yang berfungsi untuk membatasi dan mencatat aktivitas siswa apabila berpindah browser atau aplikasi lain. Fitur ketiga adalah Pengacakan Soal menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle agar setiap siswa mendapatkan urutan soal yang berbeda secara acak. Setelah menyelesaikan konfigurasi, pengguna dapat menekan tombol "Simpan Pengaturan" untuk menerapkan perubahan, "Reset Ke Default" untuk memulihkan pengaturan awal, atau tombol "Kembali" untuk kembali ke halaman sebelumnya, ditunjukkan pada Gambar 4.2 Implementasi Halaman Pengaturan Keamanan Kuis.



Gambar 4. 2 Implementasi Mengatur Opsi Keamanan Kuis

Berikut merupakan potongan kode yang berfungsi sebagai logika menyimpan pengaturan keamanan kuis yang diterapkan oleh Instructor.

```
// app/Http/Controllers/Instructor/QuizSecurityController.php

public function update(Request $request, Quiz $quiz)
{
    // Validasi input dari form
    $validated = $request->validate([
        'enable_camera_detection' => 'boolean',
        'enable_tab_detection' => 'boolean',
        'enable_question_shuffle' => 'boolean',
        'camera_violation_threshold' =>
'nullable|integer|min:1',
        'tab_violation_threshold' => 'nullable|integer|min:1',
        // ... validasi deteksi spesifik (menoleh
kiri/kanan/atas/bawah)
    ]);

    // Simpan menggunakan updateOrCreate agar data selalu sinkron
dengan quiz_id
    $quiz->securitySetting()->updateOrCreate(
        ['quiz_id' => $quiz->id],
        $validated
    );
}
```

```

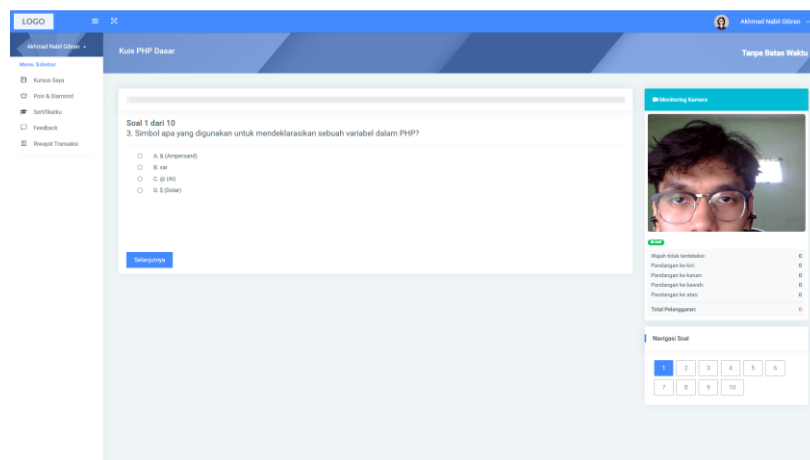
);

return response()->json([
    'success' => true,
    'message' => 'Pengaturan keamanan berhasil disimpan!'
]);
}

```

4.1.3 Implementasi Mengerjakan Kuis

Siswa atau pengguna mengakses halaman pengerjaan kuis untuk menjawab soal-soal evaluasi yang telah disediakan. Pada area utama, sistem menampilkan teks pertanyaan beserta opsi jawaban pilihan ganda. Di sisi kanan antarmuka, terdapat panel Monitoring Kamera yang aktif memantau pergerakan wajah pengguna secara real-time dan mencatat berbagai indikasi pelanggaran seperti wajah tidak terdeteksi maupun arah pandangan yang tidak semestinya. Selain itu, sistem menyediakan panel Navigasi Soal yang memungkinkan pengguna untuk melihat total soal yang harus dikerjakan dan berpindah antar nomor soal secara cepat. Setelah memilih opsi jawaban yang dianggap benar, pengguna dapat menekan tombol "Selanjutnya" untuk merekam jawaban dan beralih ke pertanyaan berikutnya, ditunjukkan pada Gambar 4.3 Implementasi Halaman Pengerjaan Kuis.



Gambar 4. 3 Implementasi Mengerjakan Kuis

Berikut merupakan potongan kode yang berfungsi untuk pengacakan soal (Fisher-Yates Shuffle). Sistem menggunakan algoritma Fisher-Yates untuk memastikan setiap siswa mendapatkan urutan soal yang berbeda (jika fitur acak diaktifkan oleh instruktur). Urutan yang sudah diacak akan disimpan di tabel `quiz_attempt_question_order` agar saat siswa me-refresh halaman, urutan soal tetap konsisten.

```
// app/Services/QuizShuffleService.php

private function fisherYatesShuffle(array $array): array
{
    $count = count($array);
    for ($i = $count - 1; $i > 0; $i--) {
        $j = random_int(0, $i); // Ambil index acak
        $temp = $array[$i];     // Proses Tukar (Swap)
        $array[$i] = $array[$j];
        $array[$j] = $temp;
    }
    return $array;
}
```

Berikutnya merupakan potongan kode yang berfungsi untuk fitur deteksi perpindahan tab. Menggunakan Page Visibility API pada JavaScript untuk mendeteksi kapan siswa meninggalkan halaman kuis.

```
// resources/views/student/quizzes/take.blade.php

document.addEventListener('visibilitychange', function() {
    if (document.hidden) {
        // User pindah tab atau minimize window
        fetch('{{ route('student.quiz.log_tab_violation',
$attempt) }}', {
            method: 'POST',
            headers: { 'X-CSRF-TOKEN': '{{ csrf_token() }}' },
            body:      JSON.stringify({ timestamp:      new
Date().toISOString() })
        })
    }
})
```

```

        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.should_block) {
                // Jika melewati batas (threshold), kunci kuis
                dan auto-submit
                Swal.fire('Kuis Diblokir!', data.message,
                'error');
                form.submit();
            }
        });
    }
});

```

Selanjutnya yaitu cuplikan kode untuk fitur Deteksi Wajah (Face Detection). Menggunakan MediaPipe Face Mesh untuk mendeteksi arah pandangan siswa secara real-time melalui kamera. Disini adalah bagian implementasi logika perhitungan arah kepala (head pose), sistem menghitung posisi koordinat hidung terhadap mata untuk menentukan apakah siswa menoleh.

```

function calculateHeadPose(landmarks) {
    const nose = landmarks[1]; // Ujung hidung
    const leftEye = landmarks[33]; // Mata kiri
    const rightEye = landmarks[263]; // Mata kanan

    // Hitung Yaw (Horizontal: Kiri - Kanan)
    const eyeDistance = Math.abs(rightEye.x - leftEye.x);
    const noseToLeftEye = Math.abs(nose.x - leftEye.x);
    const noseToRightEye = Math.abs(nose.x - rightEye.x);

    // Jika hidung lebih dekat ke satu mata, berarti menoleh
    let yaw = (noseToRightEye - noseToLeftEye) / eyeDistance;
    return { yaw: yaw }; // Minus = Kiri, Plus = Kanan
}

```

Dan dibawah ini adalah cuplikan kode penyimpanan jawaban. Sistem mendukung berbagai tipe soal: Pilihan Ganda (Tunggal/Jamak), Benar/Salah, dan Drag & Drop.

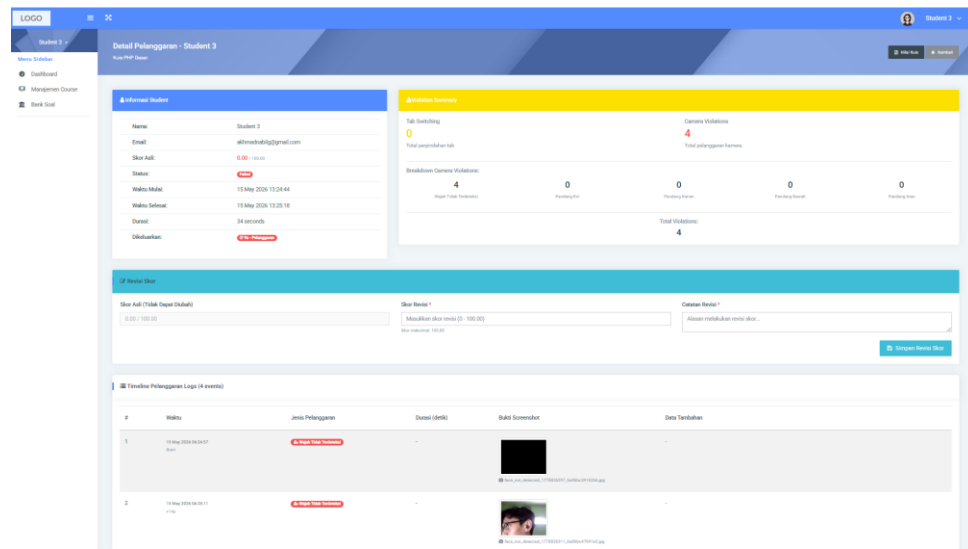
```
// app/Http/Controllers/Student/StudentQuizController.php

private function storeStudentAnswer(QuizAttempt $attempt,
Question $question, $userAnswer, bool $isCorrect)
{
    if (is_array($userAnswer)) {
        // Untuk tipe soal dengan banyak jawaban (Multiple Choice
        Multiple / Drag & Drop)
        foreach ($userAnswer as $value) {
            $attempt->answers()->create([
                'question_id' => $question->id,
                'selected_option_id' => $value,
                'is_correct' => $isCorrect
            ]);
        }
    } else {
        // Untuk tipe soal jawaban tunggal
        $attempt->answers()->create([
            'question_id' => $question->id,
            'selected_option_id' => $userAnswer,
            'is_correct' => $isCorrect
        ]);
    }
}
```

4.1.4 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Percobaan

Pengajar atau admin mengakses halaman Detail Pelanggaran untuk meninjau secara komprehensif riwayat pengerjaan kuis siswa pada setiap percobaan. Pada halaman ini, sistem menyajikan panel Informasi Student yang memuat detail identitas, skor perolehan, waktu pengerjaan, serta status apakah siswa dikeluarkan akibat pelanggaran. Untuk analisis kecurangan, sistem menampilkan panel Integrity Summary yang merangkum total perpindahan tab dan rincian jenis pelanggaran kamera. Halaman ini juga

dilengkapi dengan Timeline Pelanggaran Logs yang menyajikan bukti tangkapan layar (screenshot), jenis pelanggaran, dan waktu kejadian secara kronologis. Selain itu, sistem memfasilitasi pengajar untuk melakukan penyesuaian nilai melalui form Revisi Skor dengan mewajibkan pengisian catatan revisi sebelum menekan tombol "Simpan Revisi Skor", ditunjukkan pada Gambar 4.4 Implementasi Halaman Detail Pelanggaran.



Gambar 4. 4 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran per Percobaan

Berikut adalah cuplikan kode yang digunakan untuk menampilkan data-data pelanggaran student pada saat sesi kuis berjalan.

```
// app/Http/Controllers/Instructor/InstructorQuizController.php

public function monitoringDetail(QuizAttempt $attempt)
{
    // Muat semua relasi data: Identitas siswa, Ringkasan
    // Pelanggaran, dan Log Detail
    $attempt->load([
        'student',
        'quiz.questions',
        'integritySummary',
        'revisedBy',
        'monitoringLogs' => function ($query) {
            // Urutkan riwayat pelanggaran berdasarkan urutan
            // waktu kejadian (kronologis)
        }
    ]);
}
```

```

        $query->orderBy('violation_timestamp', 'asc');
    }
    });

    // Hitung total skor maksimal quiz untuk keperluan validasi
    revisi
    $totalMaxScore = $attempt->quiz->questions->sum('score');

    return view('instructor.quizzes.monitoring-detail',
compact('attempt', 'totalMaxScore'));
}

```

Lalu berikutnya dibawah ini cuplikan kode untuk revisi skor oleh Instructor.

```

// app/Http/Controllers/Instructor/InstructorQuizController.php

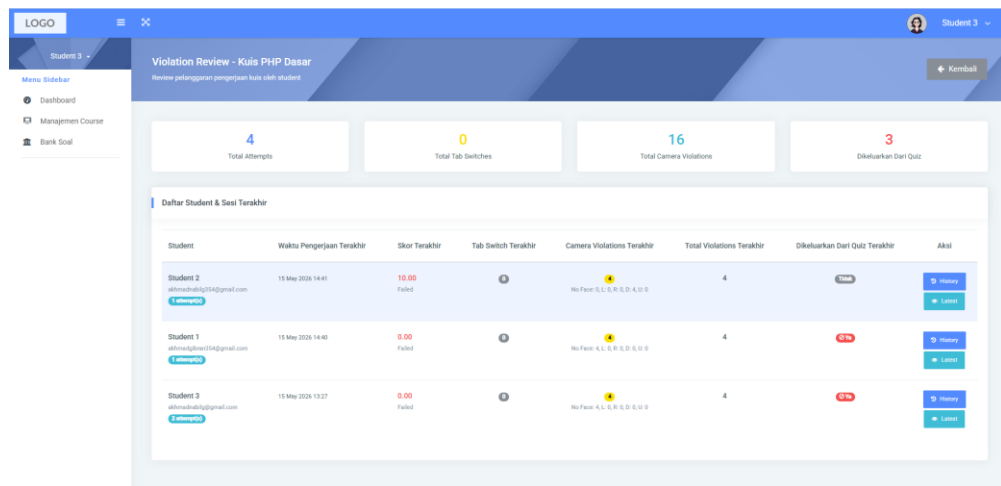
public function reviseScore(Request $request, QuizAttempt
$attempt)
{
    $request->validate([
        'revised_score' => 'required|numeric|min:0',
        'revision_note' => 'required|string',
    ]);

    // Simpan revisi skor tanpa menghapus skor asli (audit trail)
    $attempt->update([
        'revised_score' => $request->revised_score,
        'revised_by' => Auth::id(),
        'revised_at' => now(),
        'revision_note' => $request->revision_note,
    ]);

    return redirect()->back()->with('success', 'Skor berhasil
direvisi.');
```


4.1.5 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Kuis

Pengajar atau admin mengakses halaman Violation Review untuk memantau rekapitulasi pelanggaran yang terjadi secara keseluruhan pada suatu kuis. Pada bagian atas halaman, sistem menampilkan panel informasi ringkasan yang mencakup total percobaan (Total Attempts), total perpindahan tab (Total Tab Switches), total pelanggaran kamera (Total Camera Violations), serta jumlah siswa yang dikeluarkan dari kuis akibat pelanggaran. Di bagian bawah, terdapat tabel Daftar Student & Sesi Terakhir yang menyajikan data spesifik tiap siswa, meliputi waktu pengerjaan terakhir, skor yang diperoleh, rincian jumlah pelanggaran, hingga status apakah siswa tersebut dikeluarkan dari kuis. Untuk keperluan peninjauan yang lebih mendalam, pengajar dapat menekan tombol aksi "History" untuk melihat riwayat dari seluruh percobaan yang dilakukan oleh siswa terkait, atau tombol "Latest" untuk langsung mengakses detail pelanggaran pada sesi pengerjaan terakhir, ditunjukkan pada Gambar 4.5 Implementasi Halaman Review Pelanggaran Kuis.



Gambar 4. 5 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran per Kuis

Berikut dibawah ini adalah cuplikan kode untuk pengambilan data pada halaman ini. Karena satu siswa dapat mencoba kuis berkali-kali (jika diizinkan), sistem mengelompokkan data berdasarkan `student_id` untuk menampilkan sesi terbaru serta riwayat pengerjaan.

```
// app/Http/Controllers/Instructor/InstructorQuizController.php
```

```

public function monitoringReview(Quiz $quiz)
{
    $attempts = QuizAttempt::where('quiz_id', $quiz->id)
        ->with(['student', 'integritySummary'])
        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->get();

    // Mengelompokkan berdasarkan siswa
    $attemptsByStudent = $attempts->groupBy('student_id')-
>map(function ($studentAttempts) {
        return [
            'student' => $studentAttempts->first()->student,
            'latest_attempt' => $studentAttempts-
>sortByDesc('created_at')->first(),
            'all_attempts' => $studentAttempts-
>sortByDesc('created_at')->values()
        ];
    });

    return view('instructor.quizzes.monitoring-review',
compact('quiz', 'attemptsByStudent', 'stats'));
}

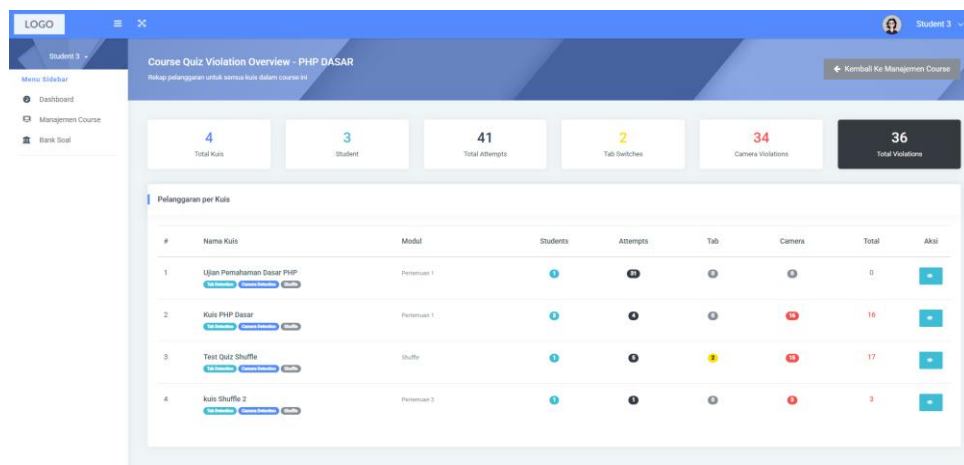
```

wwwww

4.1.6 Implementasi Melihat Hasil Pelanggaran Per Kursus

Pengajar atau admin mengakses halaman Course Quiz Violation Overview untuk meninjau akumulasi data pelanggaran dari seluruh kuis yang tergabung dalam satu kursus (course) tertentu. Pada bagian atas halaman, sistem menyajikan sekumpulan panel metrik ringkasan yang menampilkan total kuis, jumlah siswa yang berpartisipasi, total percobaan ujian (Total Attempts), serta akumulasi insiden perpindahan tab dan pelanggaran kamera secara keseluruhan dalam kursus tersebut. Selanjutnya, sistem menampilkan tabel Pelanggaran per Kuis yang menguraikan rekapitulasi data berdasarkan masing-masing kuis secara

spesifik. Tabel ini memuat informasi nama kuis beserta label fitur keamanan yang diaktifkan (seperti Tab Detection, Camera Detection, dan Shuffle), letak modul, serta metrik pelanggaran yang terjadi. Pengajar dapat menekan tombol aksi berikon mata untuk meninjau detail pelanggaran pada kuis yang bersangkutan, atau menekan tombol "Kembali Ke Manajemen Course" di sudut kanan atas untuk menavigasi kembali ke daftar kursus utama, ditunjukkan pada Gambar 4.6 Implementasi Halaman Rekap Pelanggaran Per Kursus.



Gambar 4. 6 Implementasi Hasil Pelanggaran per Kursus

Berikut dibawah cuplikan kode untuk menampilkan data pada halaman hasil pelanggaran per kursus ini. Sistem melakukan iterasi ke seluruh kuis yang dimiliki oleh kursus tersebut, kemudian menjumlahkan statistik dari tiap kuis untuk mendapatkan angka total kursus.

```
// app/Http/Controllers/Instructor/InstructorQuizController.php

public function courseMonitoringOverview(Course $course)
{
    $quizzes = Quiz::whereHas('lesson.module', function ($query)
use ($course) {
        $query->where('course_id', $course->id);
    }->with(['attempts.integritySummary'])->get();

    foreach ($quizzes as $quiz) {
```

```

        $stabViolations = $quiz->attempts->sum(fn($a) => $a-
>integritySummary?->total_tab_switches ?? 0);

        $cameraViolations = $quiz->attempts->sum(fn($a) => $a-
>integritySummary?->total_face_violations ?? 0);

        $quizData[] = [
            'quiz' => $quiz,
            'total_violations' => $stabViolations +
$cameraViolations,
            'unique_students' => $quiz->attempts-
>pluck('student_id')->unique()->count()
        ];
    }
    // ... totalStats calculation
}

```

4.2 Implementasi Data

Pada tahap ini, dilakukan proses implementasi *database*, yaitu menerjemahkan hasil desain konseptual dan logis ke dalam bentuk fisik berupa struktur *database MySQL*. Proses ini bertujuan untuk merealisasikan rancangan sistem yang dirancang sebelumnya agar dapat digunakan secara nyata dalam pengelolaan data pelanggaran dan pengaturan keamanan kuis di Platform E-Learning EduGames.

Desain database yang diimplementasikan meliputi entitas utama dan relasi antar entitas yang mendukung seluruh proses bisnis keamanan kuis platform. Setiap table dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional sistem, dengan memperhatikan konsistensi data, serta kemudahan dalam proses query.

4.2.1 Tabel Users

Tabel Users berfungsi sebagai entitas utama untuk menyimpan seluruh informasi identitas dan kredensial pengguna yang terdaftar dalam sistem edukasi. Informasi yang dicatat mencakup data profil pribadi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, alamat domisili, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Selain data dasar, tabel ini juga mengelola atribut

keamanan akun yang komprehensif, meliputi password, status verifikasi email, serta parameter otentikasi dua faktor (two-factor authentication). Untuk mendukung elemen interaktif dalam platform, tabel ini juga menyimpan data terkait personalisasi dan gamifikasi pengguna, seperti tautan foto profil, saldo diamond (diamond balance), serta lencana yang sedang digunakan (equipped badge id).

Tabel ini menjadi pusat referensi fundamental bagi berjalannya sistem, khususnya dalam proses autentikasi (login), pengelolaan sesi pengguna, serta integrasi pencapaian siswa di dalam platform pembelajaran. Dengan struktur data yang komprehensif, tabel pengguna memastikan bahwa setiap pengguna memiliki identitas digital yang tervalidasi dengan tingkat keamanan yang memadai. Detail rancangan struktur data pengguna ini ditunjukkan pada Tabel 4.1 Struktur Tabel Users.

Tabel 4. 1 Users

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
3	email 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	phone_number 	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
5	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL		
6	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
7	timezone	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
8	two_factor_secret	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
9	two_factor_recovery_codes	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
10	two_factor_confirmed_at	timestamp			Yes	NULL		
11	profile_picture_url	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
12	address	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
13	gender	enum('male', 'female')	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
14	birth_date	date			Yes	NULL		
15	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
16	diamond_balance	int			No	0		
17	created_at	timestamp			Yes	NULL		
18	updated_at	timestamp			Yes	NULL		
19	equipped_badge_id 	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL		

4.2.2 Tabel Quizzes

Tabel Quizzes berfungsi sebagai repositori utama untuk menyimpan seluruh konfigurasi dan informasi detail terkait evaluasi

pembelajaran atau kuis yang dibuat di dalam sistem. Informasi yang dicatat mencakup identitas dasar ujian seperti judul dan deskripsi kuis, serta berbagai parameter aturan pelaksanaannya. Parameter tersebut meliputi batas nilai kelulusan (pass mark), alokasi waktu pengerjaan (time limit), toleransi pengumpulan melewati batas waktu (allow exceed time limit), batas maksimal percobaan pengerjaan (max attempts), hingga pengaturan visibilitas rincian jawaban setelah ujian selesai (reveal answers). Selain itu, tabel ini juga mengelola penjadwalan akses ujian melalui pencatatan waktu mulai (available from) dan waktu berakhirnya (available to) ketersediaan kuis.

Tabel ini menjadi acuan sentral bagi sistem dalam mengatur alur evaluasi siswa. Data dari tabel ini secara langsung digunakan untuk memvalidasi hak akses siswa sebelum mengerjakan ujian, memastikan ujian dilakukan sesuai tenggat waktu dan batas percobaan, serta menjadi landasan bagi sistem dalam memproses status kelulusan secara otomatis. Detail rancangan struktur data evaluasi ini ditunjukkan pada Tabel 4.2 Struktur Tabel Quizzes.

Tabel 4. 2 Quizzes

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	title	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
3	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
4	pass_mark	int			No	None		
5	time_limit	int			Yes	NULL		
6	allow_exceed_time_limit	tinyint(1)			No	0		
7	reveal_answers	tinyint(1)			No	1		
8	max_attempts	int		UNSIGNED	Yes	NULL		
9	available_from	timestamp			Yes	NULL		
10	available_to	timestamp			Yes	NULL		
11	created_at	timestamp			Yes	NULL		
12	updated_at	timestamp			Yes	NULL		
13	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.3 Tabel Quiz Security Settings

Tabel Quiz Security Settings berfungsi sebagai media penyimpanan khusus untuk seluruh konfigurasi keamanan dan

pengawasan anti-kecurangan pada masing-masing kuis. Tabel ini terhubung dengan data kuis utama melalui relasi `quiz_id` dan mencatat berbagai parameter krusial, seperti status aktivasi fitur deteksi kamera, deteksi perpindahan tab browser, serta pengacakan urutan soal (question shuffle). Secara lebih terperinci, tabel ini juga menyimpan nilai batas toleransi pelanggaran (baik untuk kamera maupun tab), interval waktu deteksi wajah dalam hitungan detik, durasi waktu sebelum suatu aktivitas dihitung sebagai pelanggaran, hingga rincian sensor arah pergerakan wajah (seperti deteksi saat wajah tidak terlihat, serta pandangan yang menoleh ke kiri, kanan, atas, dan bawah).

Tabel ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan validitas pelaksanaan ujian. Data di dalamnya digunakan langsung oleh sistem pemantauan (monitoring) untuk menginisiasi aturan pengawasan secara real-time saat siswa mulai mengerjakan kuis, serta menjadi acuan pasti bagi sistem dalam mendeteksi, mengkalkulasi, dan mencatat anomali perilaku yang terindikasi sebagai kecurangan. Detail rancangan parameter keamanan ini ditunjukkan pada Tabel 4.X Struktur Tabel Quiz Security Settings.

Tabel 4. 3 Quiz Security Settings

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	<code>id</code> 🗝️	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	<code>quiz_id</code> 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	<code>enable_camera_detection</code>	tinyint(1)			No	0		
4	<code>enable_tab_detection</code>	tinyint(1)			No	0		
5	<code>enable_question_shuffle</code>	tinyint(1)			No	0		
6	<code>camera_violation_threshold</code>	int			No	3	Batas toleransi pelanggaran kamera	
7	<code>tab_violation_threshold</code>	int			No	5	Batas toleransi perpindahan tab	
8	<code>face_detection_interval_seconds</code>	int			No	5	Interval deteksi wajah dalam detik	
9	<code>detect_face_not_detected</code>	tinyint(1)			No	1		
10	<code>detect_look_left</code>	tinyint(1)			No	1		
11	<code>detect_look_right</code>	tinyint(1)			No	1		
12	<code>detect_look_up</code>	tinyint(1)			No	1		
13	<code>detect_look_down</code>	tinyint(1)			No	1		
14	<code>violation_duration_seconds</code>	int			No	3		
15	<code>created_at</code>	timestamp			Yes	NULL		
16	<code>updated_at</code>	timestamp			Yes	NULL		

4.2.4 Tabel Question Topic

Tabel Question Topic berfungsi sebagai wadah untuk mengategorikan dan mengelola kelompok soal (bank soal) berdasarkan materi atau topik pembelajaran tertentu. Informasi yang dicatat dalam tabel ini mencakup identitas pembuat topik melalui relasi pengajar (*instructor_id*), nama topik materi, deskripsi singkat mengenai cakupan topik tersebut, serta parameter penanda (*available_for_all_courses*) yang menentukan apakah topik soal ini bersifat global untuk digunakan di seluruh kursus atau hanya terbatas penggunaannya secara eksklusif.

Tabel ini memegang peranan penting dalam memfasilitasi manajemen bank soal yang terstruktur di dalam sistem. Data yang tersimpan digunakan oleh pengajar untuk mengorganisasi, mencari, dan menyusun kumpulan pertanyaan dengan lebih rapi sebelum diintegrasikan ke dalam berbagai kuis. Dengan adanya pengelompokan berbasis topik ini, sistem mendukung penggunaan ulang (*reusability*) materi evaluasi secara efisien dan terarah. Detail rancangan struktur data kategori soal ini ditunjukkan pada Tabel 4.4 Struktur Tabel Question Topic.

Tabel 4. 4 Question Topic

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	instructor_id 	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	description	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
5	available_for_all_courses	tinyint(1)			No	0		
6	created_at	timestamp			Yes	NULL		
7	updated_at	timestamp			Yes	NULL		
8	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.5 Tabel Question

Tabel Questions berfungsi sebagai entitas utama penyimpanan data pokok untuk setiap butir soal yang ada di dalam bank soal sistem. Tabel ini memiliki keterikatan langsung dengan tabel kategori materi melalui relasi *topic_id*. Informasi terperinci yang dicatat meliputi teks isi pertanyaan (*question_text*), tipe atau format soal seperti pilihan ganda tunggal maupun

jamak (`question_type`), bobot poin standar untuk perhitungan nilai (`score`), serta teks penjelasan jawaban (`explanation`) yang berfungsi sebagai bahan feedback atau bahan belajar bagi siswa setelah ujian berakhir.

Tabel ini merupakan komponen inti penyusun setiap instrumen evaluasi pada platform ini. Data dari tabel ini secara dinamis direlasikan dan ditampilkan pada antarmuka pengerjaan ujian siswa. Selain itu, parameter bobot soal di dalamnya juga menjadi landasan utama bagi algoritma sistem dalam mengakumulasi dan menghitung skor akhir siswa secara otomatis. Detail rancangan struktur data butir soal ini ditunjukkan pada Tabel 4.5 Struktur Tabel Questions.

Tabel 4. 5 Question

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	topic_id	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	question_text	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	question_type	enum('multiple_choice_single', 'multiple_choice_mu...	utf8mb4_unicode_ci		No	multiple_choice_single		
5	score	int			No	10		
6	explanation	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
7	created_at	timestamp			Yes	NULL		
8	updated_at	timestamp			Yes	NULL		
9	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.6 Tabel Quiz Question

Tabel Quiz Questions berfungsi sebagai tabel penghubung (pivot table) yang menjembatani relasi many-to-many antara entitas kuis utama dan data butir soal. Tabel ini mencatat pemetaan spesifik antara suatu ujian dengan daftar pertanyaannya melalui penggunaan kunci tamu (foreign key), yaitu `quiz_id` dan `question_id`. Selain itu, tabel ini dilengkapi dengan atribut `order` untuk mengatur dan menyimpan urutan spesifik kemunculan soal di dalam suatu kuis, serta `deleted_at` untuk mendukung fitur penghapusan data secara aman (soft delete) tanpa merusak rekam jejak historis relasi soal di masa lalu.

Tabel ini memiliki peran krusial dalam mendukung efisiensi dan fleksibilitas basis data sistem. Melalui struktur ini, satu butir soal yang sama dari bank soal dapat didistribusikan dan digunakan ulang (reusable) ke dalam berbagai kuis yang berbeda tanpa perlu melakukan duplikasi

data. Saat siswa mengakses halaman pengerjaan kuis, sistem akan membaca tabel relasi ini untuk merakit dan menampilkan kumpulan soal yang tepat secara terstruktur. Detail rancangan struktur data penghubung ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 Struktur Tabel Quiz Questions.

Tabel 4. 6 Quiz Question

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	quiz_id 	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	question_id 	bigint		UNSIGNED	No	None		
4	order	int			Yes	NULL		
5	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.7 Tabel Quiz Attempts

Tabel Quiz Attempts berfungsi sebagai entitas utama untuk mencatat dan merekam setiap sesi percobaan pengerjaan kuis yang dilakukan oleh siswa. Tabel ini menghubungkan data siswa dengan kuis yang dikerjakan melalui relasi `student_id` dan `quiz_id`. Informasi yang dicatat sangat komprehensif, meliputi waktu mulai (`start_time`) dan waktu selesai pengerjaan (`end_time`), status pengerjaan terkini (seperti `passed`, `failed`, atau `in_progress`), serta rekam perolehan nilai murni (`score`) dan nilai yang telah diskalakan (`scaled_score`). Lebih lanjut, tabel ini juga mengakomodasi fitur pengawasan dan koreksi dengan menyediakan atribut penanda diskualifikasi apabila siswa terdeteksi melakukan pelanggaran (`expelled_by_violation`), beserta rekam jejak penyesuaian nilai manual yang mencakup skor hasil revisi (`revised_score`), identitas admin atau pengajar yang melakukan revisi (`revised_by`), waktu perubahan (`revised_at`), dan catatan alasan dilakukannya revisi (`revision_note`).

Tabel ini merupakan pusat data historis rekam jejak evaluasi pembelajaran di dalam sistem. Data yang tersimpan di dalamnya digunakan secara langsung untuk menyajikan rincian hasil ujian kepada siswa, memberikan laporan analitik pengerjaan bagi pengajar, serta

menyimpan bukti valid terkait teguran pelanggaran ujian maupun penyesuaian skor secara manual. Detail rancangan struktur data sesi pengerjaan ujian ini ditunjukkan pada Tabel 4.X Struktur Tabel Quiz Attempts.

Tabel 4. 7 Quiz Attempts

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	quiz_id	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	student_id	bigint		UNSIGNED	No	None		
4	score	decimal(5,2)			Yes	NULL		
5	scaled_score	decimal(5,2)			Yes	NULL		
6	revised_score	decimal(5,2)			Yes	NULL		
7	revised_by	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL		
8	revised_at	timestamp			Yes	NULL		
9	revision_note	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
10	expelled_by_violation	tinyint(1)			No	0		
11	status	enum('passed', 'failed', 'in_progress')	utf8mb4_unicode_ci		No	in_progress		
12	start_time	timestamp			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
13	end_time	timestamp			Yes	NULL		
14	created_at	timestamp			Yes	NULL		
15	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.8 Tabel Quiz Attempt Question Order

Tabel Quiz Attempt Question Order berfungsi sebagai penyimpanan rekam jejak urutan spesifik kemunculan soal untuk setiap sesi percobaan ujian yang dilakukan oleh siswa. Tabel ini memetakan data sesi pengerjaan ujian (attempt_id) dengan identitas butir soal yang bersangkutan (question_id). Atribut kunci pada tabel ini adalah shuffled_order, yang secara khusus mencatat nomor urut kemunculan soal setelah melalui proses pengacakan secara acak oleh sistem.

Tabel ini memiliki peran krusial dalam mendukung integritas dan keandalan fitur keamanan pengacakan soal. Dengan menyimpan hasil urutan acak secara permanen untuk masing-masing sesi pengerjaan, sistem dapat menjamin konsistensi urutan soal yang ditampilkan kepada siswa, bahkan jika terjadi penyegaran halaman (refresh browser) atau ketika siswa harus memuat ulang ujian akibat kendala jaringan. Selain itu, penyimpanan urutan ini juga memastikan bahwa pengajar dapat melakukan peninjauan (review) hasil ujian secara akurat, persis sesuai dengan urutan yang dihadapi oleh masing-masing siswa pada saat

pengerjaan. Detail rancangan struktur data urutan soal per sesi ini ditunjukkan pada Tabel 4.X Struktur Tabel Quiz Attempt Question Order.

Tabel 4. 8 Quiz Attempt Question Order

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	attempt_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	question_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
4	shuffled_order 🔑	int			No	None	Urutan soal setelah diacak (1, 2, 3, dst)	
5	created_at	timestamp			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED

4.2.9 Tabel Question Options

Tabel Question Options berfungsi sebagai entitas penyimpan data untuk berbagai alternatif pilihan jawaban dari setiap butir soal evaluasi yang ada di dalam sistem. Tabel ini memiliki keterkaitan langsung dengan tabel soal utama melalui relasi `question_id`. Informasi spesifik yang dicatat meliputi teks isi pilihan jawaban (`option_text`), indikator kebenaran jawaban dalam bentuk nilai boolean (`is_correct`), serta pengidentifikasi penempatan jawaban khusus (`correct_gap_identifier`) yang dapat diimplementasikan untuk variasi tipe soal seperti isian rumpang (`fill-in-the-blank`). Selain itu, tabel ini juga mendukung fitur penghapusan data secara aman (`soft delete`) melalui atribut `deleted_at` guna menjaga integritas data historis kuis.

Tabel ini memegang peranan esensial dalam berjalannya mekanisme ujian di dalam platform. Data dari tabel ini didistribusikan ke antarmuka pengerjaan ujian siswa sebagai sekumpulan opsi yang dapat dipilih. Lebih jauh, parameter `is_correct` pada tabel ini menjadi acuan mutlak bagi algoritma sistem dalam melakukan koreksi jawaban secara otomatis, sehingga memungkinkan kalkulasi skor yang instan dan akurat sesaat setelah siswa menyelesaikan kuis. Detail rancangan struktur data pilihan jawaban ini ditunjukkan pada Tabel 4.9 Struktur Tabel Question Options.

Tabel 4. 9 Question Options

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 🗝️	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	question_id 🗝️	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	option_text	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	is_correct	tinyint(1)			No	0		
5	correct_gap_identifier	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
6	created_at	timestamp			Yes	NULL		
7	updated_at	timestamp			Yes	NULL		
8	deleted_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.10 Tabel Student Answer

Tabel Student Answers berfungsi sebagai media penyimpanan dinamis untuk merekam setiap jawaban spesifik yang diberikan oleh siswa secara real-time pada saat mengerjakan suatu kuis. Tabel ini mengikat data sesi percobaan ujian (attempt_id) dengan butir soal yang sedang dijawab (question_id). Informasi utama yang dicatat di dalam tabel ini meliputi rekam jejak identitas opsi jawaban yang dipilih oleh siswa (selected_option_id) serta status evaluasi langsung dari jawaban tersebut (is_correct), yang menandakan apakah pilihan siswa bernilai benar atau salah.

Tabel ini memiliki peran esensial dalam proses koreksi dan penilaian otomatis oleh sistem. Data historis yang tersimpan digunakan sebagai dasar utama untuk mengakumulasi skor akhir secara akurat sesaat setelah sesi kuis berakhir. Selain itu, data ini juga digunakan sistem untuk menyajikan rincian hasil (review) dan pembahasan jawaban kepada siswa, serta memberikan data analitik bagi pengajar terkait tingkat keberhasilan siswa pada masing-masing butir soal. Detail rancangan struktur data rekaman jawaban siswa ini ditunjukkan pada Tabel 4.10 Struktur Tabel Student Answer.

Tabel 4. 10 Student Answer

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	attempt_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	question_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
4	selected_option_id 🔑	bigint		UNSIGNED	Yes	NULL		
5	is_correct	tinyint(1)			No	0		
6	created_at	timestamp			Yes	NULL		
7	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.11 Tabel Quiz Attempt Integrity Summary

Tabel Quiz Attempt Integrity Summary berfungsi sebagai entitas penyimpanan data agregat yang merangkum keseluruhan hasil pemantauan keamanan dan tingkat pelanggaran siswa selama sesi pengerjaan kuis. Tabel ini terhubung secara langsung dengan data percobaan ujian melalui relasi `attempt_id`. Informasi spesifik yang dicatat berfokus pada rekapitulasi anomali yang terdeteksi oleh sistem pengawasan, meliputi total perpindahan tab browser (`total_tab_switches`) dan akumulasi keseluruhan pelanggaran dari deteksi kamera (`total_face_violations`). Secara lebih terperinci, tabel ini mendokumentasikan frekuensi dari berbagai tipe pelanggaran visual, seperti jumlah kejadian wajah tidak terdeteksi (`face_not_detected_count`), serta frekuensi pandangan yang menoleh ke arah kiri, kanan, bawah, dan atas.

Tabel ini memiliki peran sentral dalam menyajikan laporan pengawasan ujian yang objektif, terukur, dan efisien. Data rekapitulasi dari tabel ini secara langsung didistribusikan ke halaman dashboard rekap pelanggaran untuk memfasilitasi pengajar dalam menganalisis tingkat kejujuran pengerjaan siswa secara cepat, sehingga pengajar dapat mengambil keputusan tanpa harus meninjau log pelanggaran secara manual satu per satu. Detail rancangan struktur data rangkuman pelanggaran sesi pengerjaan ini ditunjukkan pada Tabel 4.11 Struktur Tabel Quiz Attempt Integrity Summary.

Tabel 4. 11 Quiz Attempt Integrity Summary

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 🗝️	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	attempt_id 🗝️	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	total_tab_switches	int			No	0		
4	total_face_violations	int			No	0	Total semua pelanggaran face detection	
5	face_not_detected_count	int			No	0		
6	look_left_count	int			No	0		
7	look_right_count	int			No	0		
8	look_down_count	int			No	0		
9	look_up_count	int			No	0		
10	integrity_score 🧮	decimal(5,2)			Yes	NULL	Skor integritas 0-100	
11	risk_level 🧮	enum('low', 'medium', 'high')	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL		
12	flagged_for_review 🗝️	tinyint(1)			No	0	Flag untuk instructor review	
13	created_at	timestamp			Yes	NULL		
14	updated_at	timestamp			Yes	NULL		

4.2.12 Tabel Monitoring Logs

Tabel Monitoring Logs berfungsi sebagai jurnal pencatatan terperinci yang merekam setiap insiden pelanggaran keamanan secara spesifik selama sesi pengerjaan ujian berlangsung. Tabel ini terhubung secara langsung dengan data percobaan kuis melalui relasi `attempt_id`. Informasi krusial yang diarsipkan di dalam tabel ini mencakup klasifikasi jenis pelanggaran (`violation_type`)—seperti insiden perpindahan tab browser atau pergerakan wajah yang mencurigakan—serta waktu presisi terjadinya anomali tersebut (`violation_timestamp`). Guna memastikan validitas bukti pelanggaran, tabel ini juga menyimpan durasi berlangsungnya pelanggaran (`duration_seconds`), lokasi direktori penyimpanan bukti tangkapan layar kamera (`screenshot_path`), dan data teknis tambahan berformat JSON (`additional_data`) yang memuat rincian spesifik seperti koordinat wajah maupun metrik akurasi deteksi (`confidence score`).

Tabel ini memiliki peranan yang sangat vital dalam menyediakan rekam bukti autentik dan tak terbantahkan terkait indikasi kecurangan siswa. Data log yang direkam secara real-time ini menjadi landasan dasar bagi pembentukan nilai rangkuman pelanggaran, sekaligus memfasilitasi pengajar untuk melakukan audit atau investigasi mendalam (*review*) terhadap perilaku siswa secara kronologis. Detail rancangan struktur data

log pemantauan ujian ini ditunjukkan pada Tabel 4.12 Struktur Tabel Monitoring Logs.

Tabel 4. 12 Monitoring Logs

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT
2	attempt_id 🔑	bigint		UNSIGNED	No	None		
3	violation_type 🔑	enum('lab_switch', 'face_not_detected', 'look_left...')	utf8mb4_unicode_ci		No	None		
4	violation_timestamp 🔑	timestamp			No	None		
5	duration_seconds	int			Yes	NULL	Durasi pelanggaran (untuk face detection)	
6	screenshot_path	varchar(500)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL	Path foto/screenshot saat pelanggaran	
7	additional_data	json			Yes	NULL	Data tambahan seperti koordinat wajah, confidence score	
8	created_at	timestamp			No	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam implementasi keamanan ujian online pada platform EduGamees ini adalah Black Box Testing. Black Box Testing bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Fokus utama dari metode ini adalah memeriksa apakah input menghasilkan output yang sesuai, serta apakah sistem berjalan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan pengguna. Setiap fitur diuji berdasarkan scenario penggunaan nyata oleh Instructor maupun Student.

5.2 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian sistem adalah untuk memastikan bahawa setiap fitur dalam implementasi fitur keamanan ujian online pada platform EduGames dapat berjalan dengan fungsionalitas yang telah dirancang. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa input yang dimasukkan pengguna menghasilkan output yang sesuai, sistem merespon dengan tindakan yang benar, serta tidak terjadi kesalahan (error) selama proses penggunaan. Selain itu, pengujian bertujuan untuk menjamin bahwa sistem dapat membedakan hak akses antara Superadmin, Admin, Instructor, dan Student, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan perannya.

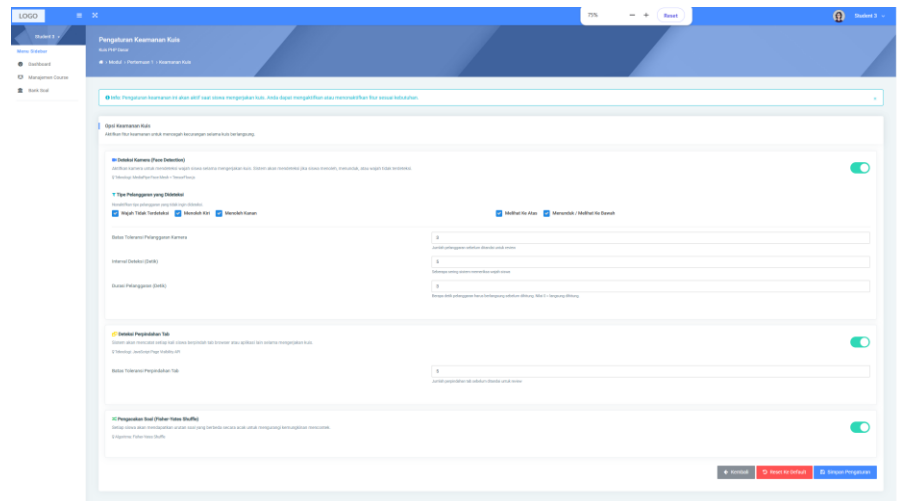
5.3 Proses Pengujian

Pengujian dilakukan berdasarkan scenario yang telah ditentukan untuk masing-masing fitur utama. Uji coba dilakukan terhadap antarmuka pengguna, proses penyimpanan dan pengambilan data. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari Implementasi Fitur Keamanan Ujian Online pada Platform EduGames.

5.3.1 Proses Pengujian Mengatur Opsi Keamanan Kuis

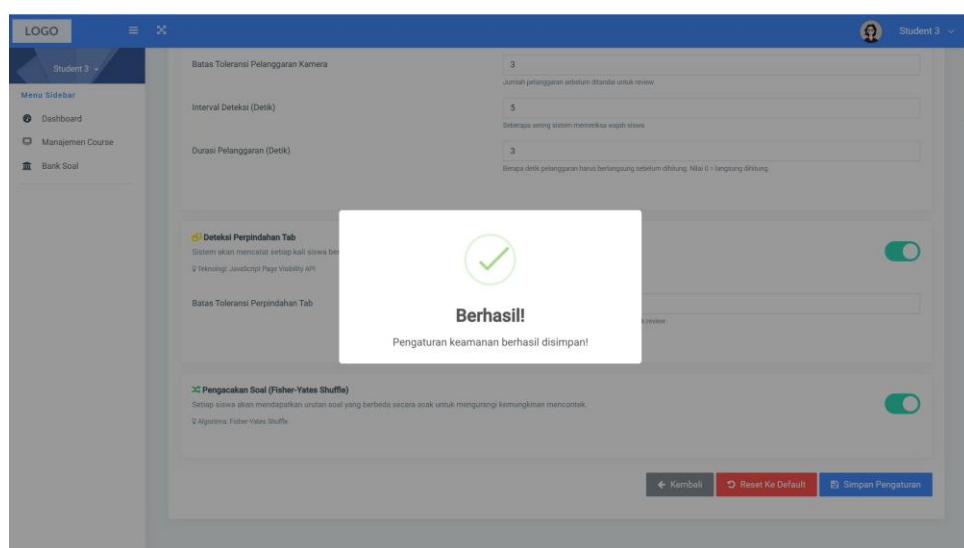
Gambar menampilkan antarmuka pengaturan keamanan kuis pada pengguna Instructor. Pada tahap ini, instructor mnghidupkan semua fitur keamanan menggunakan icon toggle pada menu deteksi kamera, menu deteksi perpindahan tab, dan menu pengacakan soal. Instructor memilih tipe

pelanggaran kamera dengan mengaktifkan checkbox wajah tidak terdeteksi, menoleh kekiri, menoleh kanan, melihat ke atas, dan menunduk. Dan mengatur batas toleransi pelanggaran kamera, interval sistem mendeteksi, dan durasi pelanggaran kamera baru dianggap valid oleh sistem nya. Instructor juga perlu mengatur batas toleransi perpindahan tabnya. Ditampilkan seperti Gambar 5.1 Tampilkan Mengatur Opsi Keamanan Kuis



Gambar 5. 1 Tampilan Mengatur Opsi Keamanan Kuis

Jika sistem berhasil menyimpan pengaturan opsi keamanan Kuis, maka tampilan akan seperti ini Gambar 5.2 Hasil Setelah Pengaturan Berhasil.



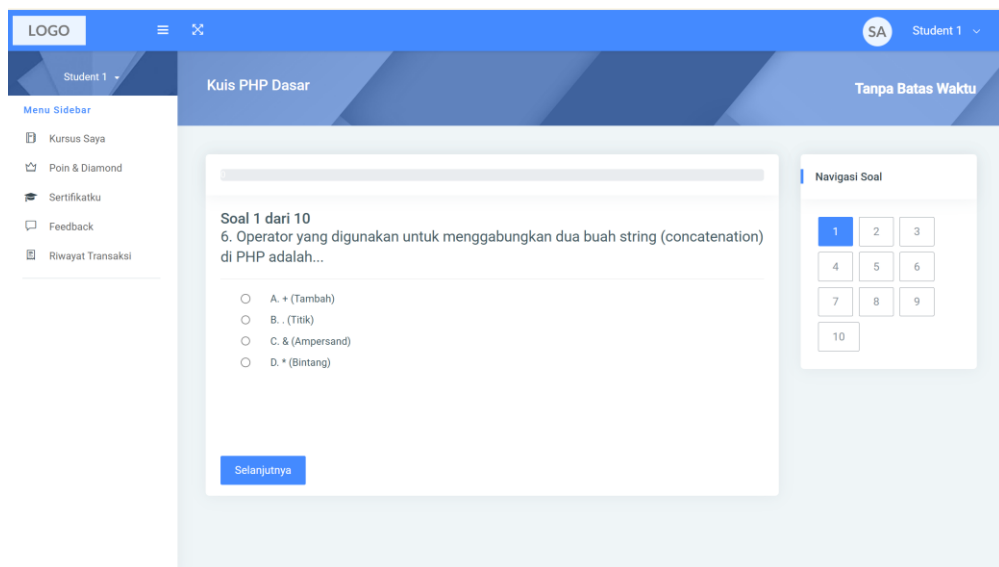
Gambar 5. 2 Hasil Setelah Pengaturan Berhasil

5.3.2 Proses Pengujian Validasi Algoritma Fisher-Yates

Pada pengujian validasi algoritma Fisher-Yates ini, pengujian dilakukan dengan dua akun Student yaitu Student 1, dan Student 2. Mereka akan memulai kuis 10 nomor yang sama, pada tiap soal akan diberi nomor asli soal tersebut. Jadi setiap mengerjakan, akan dicatat posisi nomor asli soal tersebut pada sesi kuis mereka. Pada pengujian ini, fitur deteksi kamera dan deteksi perpindahan tab dinonaktifkan untuk kemudahan pengujian tanpa diganggu oleh sistem keamanan seperti dikeluarkan dari Kuis.

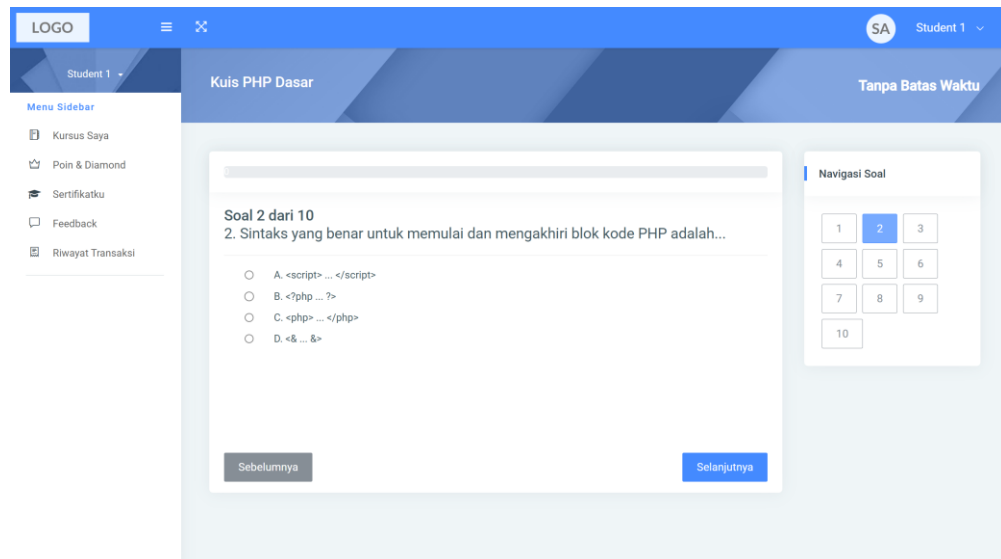
1. Pengujian pada Student 1

Gambar 5.3 Tampilan Soal Nomor 1 Student 1 dibawah, menunjukkan bahwa soal nomor 1 Student 1 mendapat soal nomor asli 6.



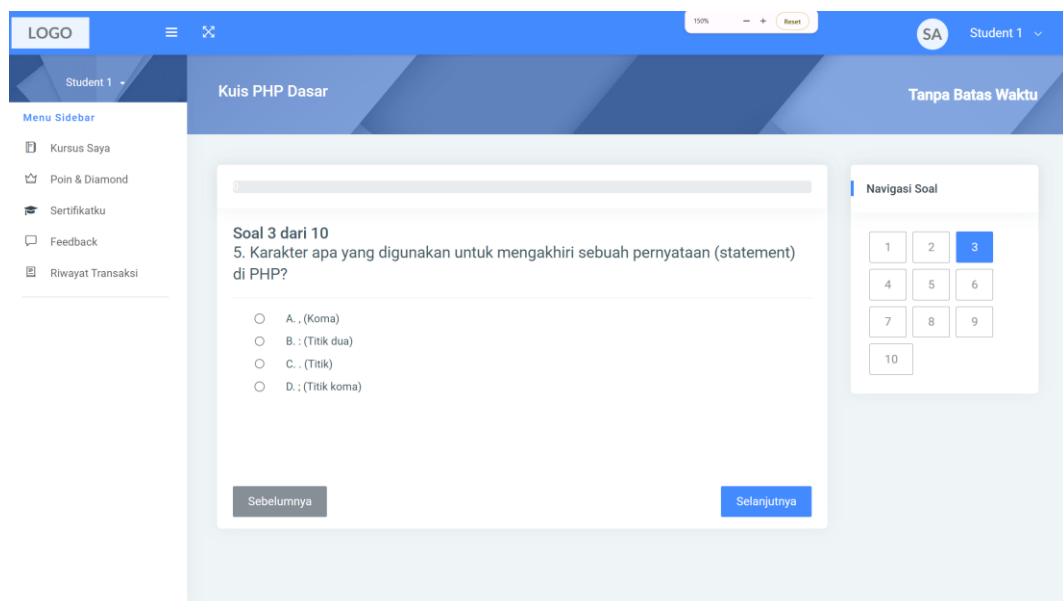
Gambar 5. 3 Tampilan Soal Nomor 1 Student 1

Gambar 5.4 Tampilan Soal Nomor 2 Student 1 dibawah, menunjukkan bahwa soal nomor 2 Student 1 mendapat soal nomor asli 2.



Gambar 5. 4 Tampilan Soal Nomor 2 Student 1

Gambar 5.5 Tampilan Soal Nomor 3 Student 1 dibawah, menunjukkan bahwa soal nomor 3 Student 1 mendapat soal nomor asli 5.



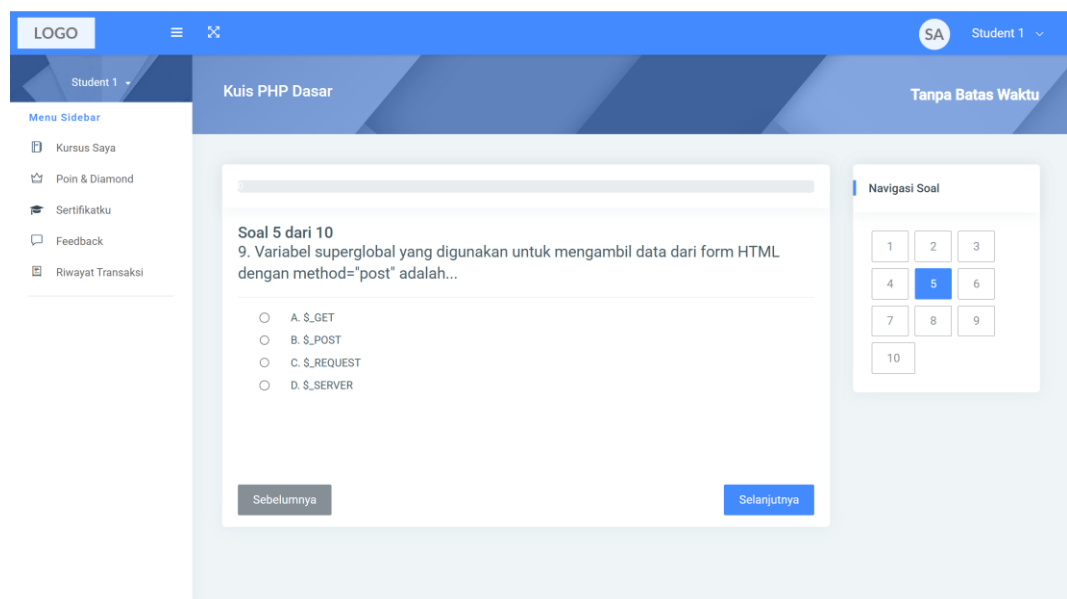
Gambar 5. 5 Tampilan Soal Nomor 3 Student 1

Gambar 5.6 Tampilan Soal nomor 4 Student 1 dibawah, menunjukkan bahwa soal nomor 4 Student 1 mendapat soal nomor asli 4.



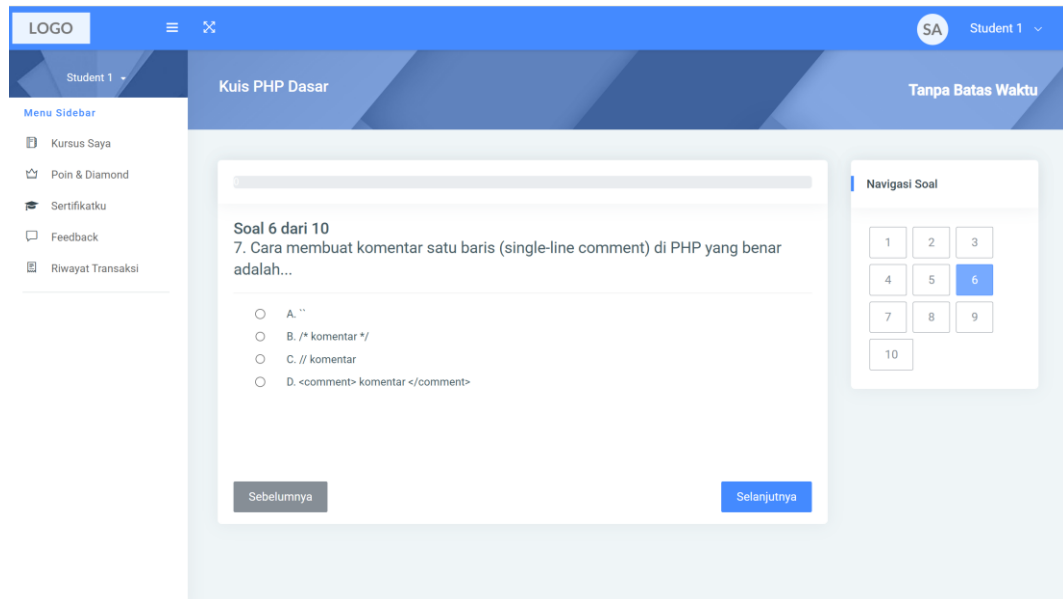
Gambar 5. 6 Tampilan Soal Nomor 4 Student 1

Gambar 5.7 Tampilan Soal Nomor 5 Student 1 dibawah, menunjukkan bahwa soal nomor 5 Student 1 mendapat soal nomor asli 9.



Gambar 5. 7 Tampilan Soal Nomor 5 Student 1

Gambar 5.8 Tampilan Soal Nomor 6 Student 1 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 6 Student 1 mendapat soal nomor asli 7.



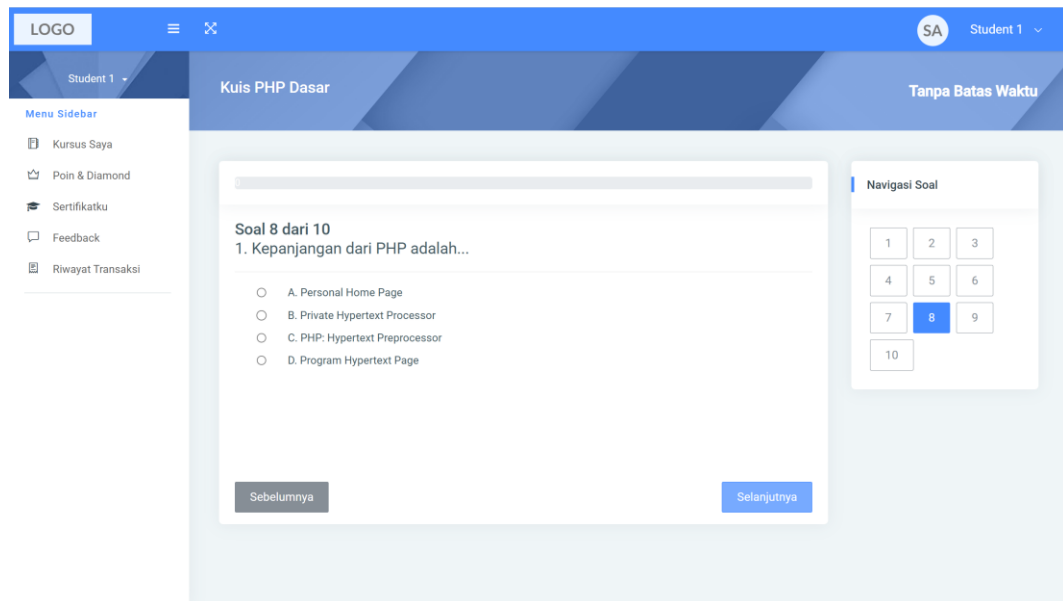
Gambar 5. 8 Tampilan Soal Nomor 6 Student 1

Gambar 5.9 Tampilan Soal Nomor 7 Student 1 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 7 Student 1 mendapat soal nomor asli 3.



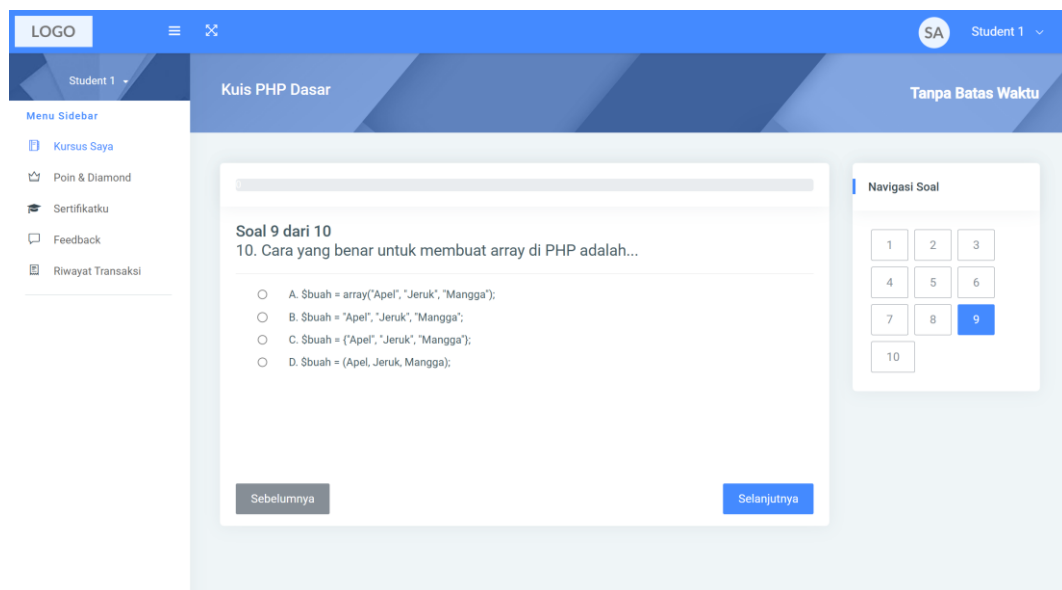
Gambar 5. 9 Tampilan Soal Nomor 7 Student 1

Gambar 5.10 Tampilan Soal Nomor 8 Student 1 dibawah ini menunjukkan bahwa soal nomor 8 Student 1 mendapat soal nomor asli 1



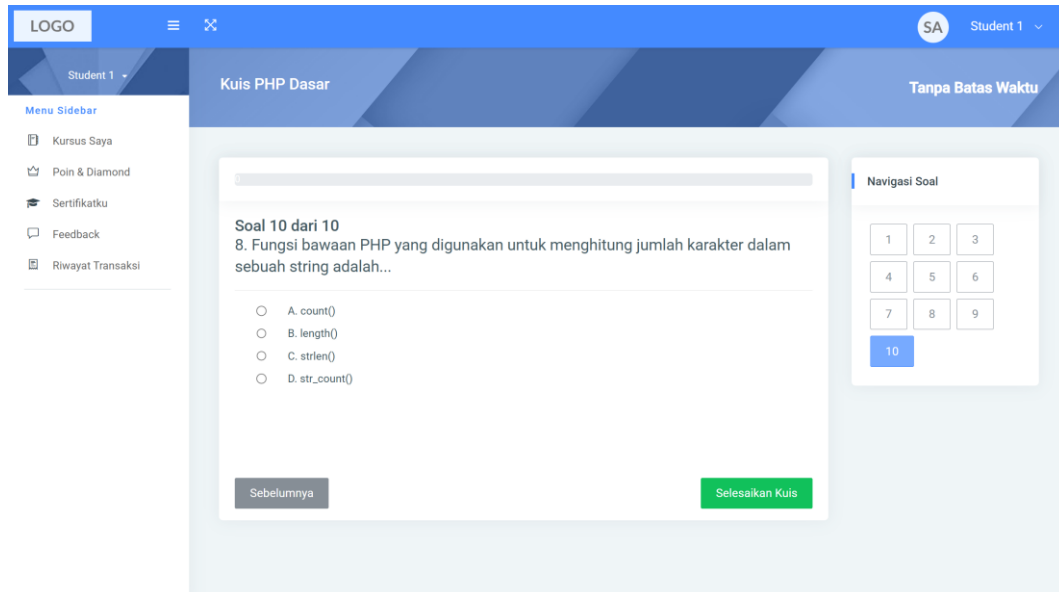
Gambar 5. 10 Tampilan Soal Nomo 8 Student 1

Gambar 5.11 Soal nomor 9 Student 1 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 9 Student 1 mendapat soal nomor asli 10



Gambar 5. 11 Tampilan Soal Nomor 9 Student 1

Gambar 5.12 Tampilan Soal Nomor 10 Student 1 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 10 Student 1 mendapat soal nomor asli 8.

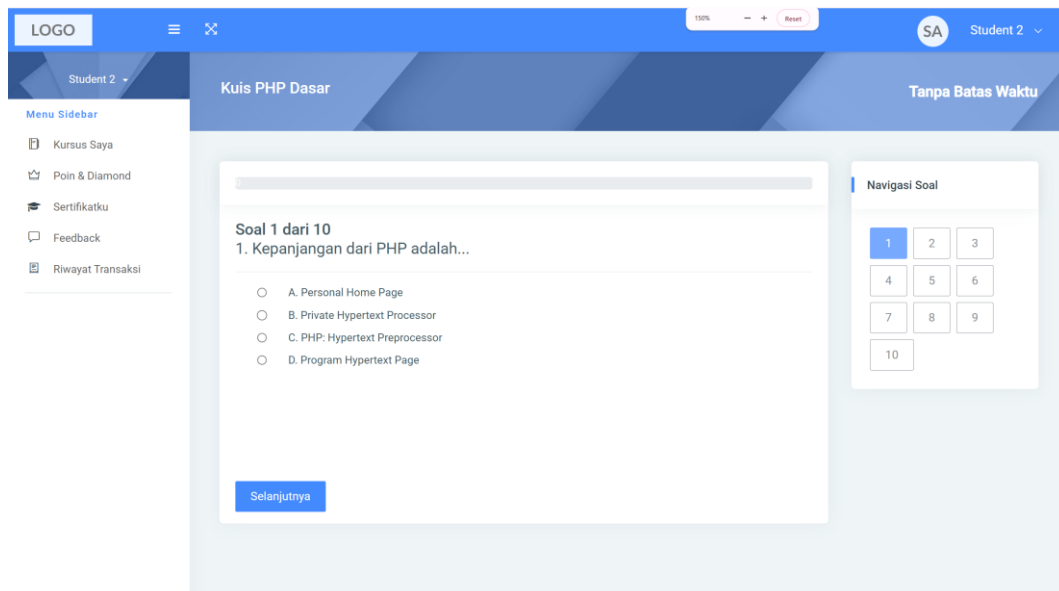


Gambar 5. 12 Tampilan Soal Nomor 10 Student 1

Wwwwwwwww

2. Pengujian pada Student 2

Gambar 5.13 Tampilan Soal Nomor 1 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 1 Student 2 mendapat soal nomor asli 1.



Gambar 5. 13 Tampilan Soal Nomor 1 Student 2

Gambar 5.14 Tampilan Soal Nomor 2 Student 2 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 2 Student 2 mendapat soal nomor asli 1



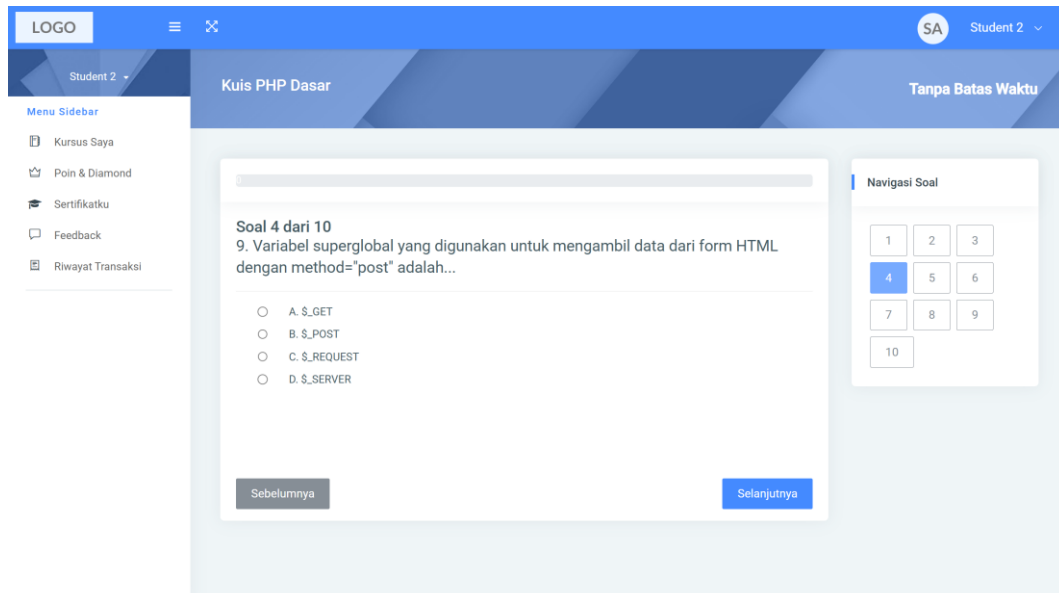
Gambar 5. 14 Tampilan Soal Nomor 2 Student 2

Gambar 5.15 Tampilan Soal Nomor 3 Student 2 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 3 Student 2 mendapat soal nomor asli 5



Gambar 5. 15 Tampilan Soal Nomor 3 Student 2

Gambar 5.16 Tampilan Soal Nomor 4 Student 2 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 4 Student 2 mendapat soal nomor asli 9.



Gambar 5. 16 Tampilan Soal Nomor 4 Student 2

Gambar 5.17 Tampilan Soal Nomor 5 Student 2 dibawah menunjukkan bahwa soal nomor 5 Student 2 mendapat soal nomor asli 6.



Gambar 5. 17 Tampilan Soal Nomor 5 Student 2

Gambar 5.18 Soal nomor 6 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 6 Student 2 mendapat soal nomor asli 8.

LOGO

Student 2

SA Student 2

Student 2

Kuis PHP Dasar

Tanpa Batas Waktu

Menu Sidebar

- Kursus Saya
- Poin & Diamond
- Sertifikatku
- Feedback
- Riwayat Transaksi

Soal 6 dari 10

8. Fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string adalah...

☐ A. count()
☐ B. length()
☐ C. strlen()
☐ D. str_count()

Sebelumnya Selanjutnya

Navigasi Soal

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10		

Gambar 5. 18 Tampilan Soal Nomor 6 Student 2

Gambar 5.19 Tampilan Soal Nomor 7 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 7 Student 2 mendapat soal nomor asli 3.

LOGO

Student 2

SA Student 2

Student 2

Kuis PHP Dasar

Tanpa Batas Waktu

Menu Sidebar

- Kursus Saya
- Poin & Diamond
- Sertifikatku
- Feedback
- Riwayat Transaksi

Soal 7 dari 10

3. Simbol apa yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel dalam PHP?

☐ A. & (Ampersand)
☐ B. var
☐ C. @ (At)
☐ D. \$ (Dollar)

Sebelumnya Selanjutnya

Navigasi Soal

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10		

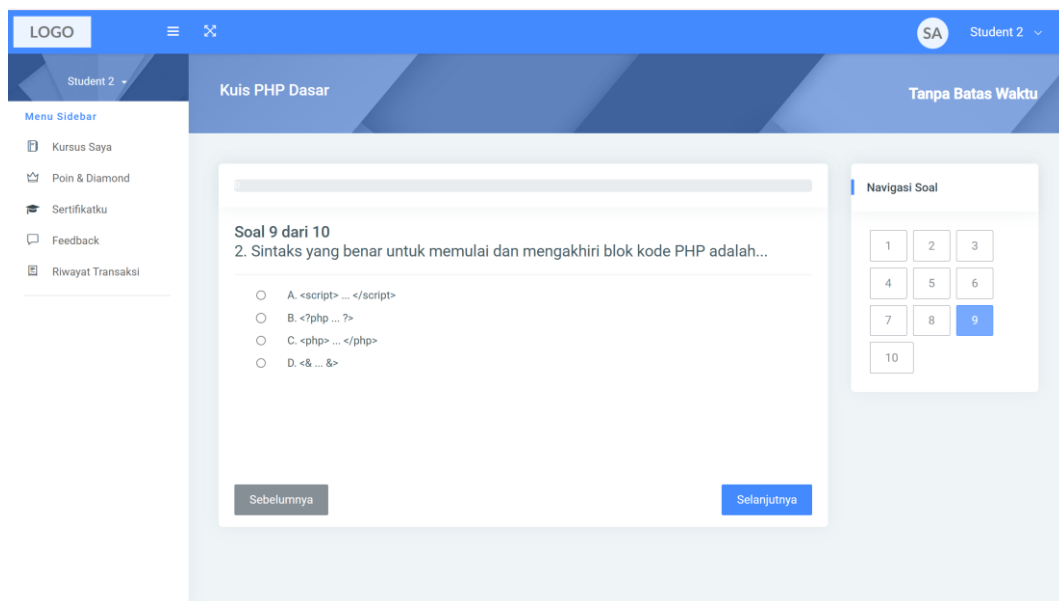
Gambar 5. 19 Tampilan Soal Nomor 6 Student 2

Gambar 5.20 Soal nomor 8 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 8 Student 2 mendapat soal nomor asli 7.



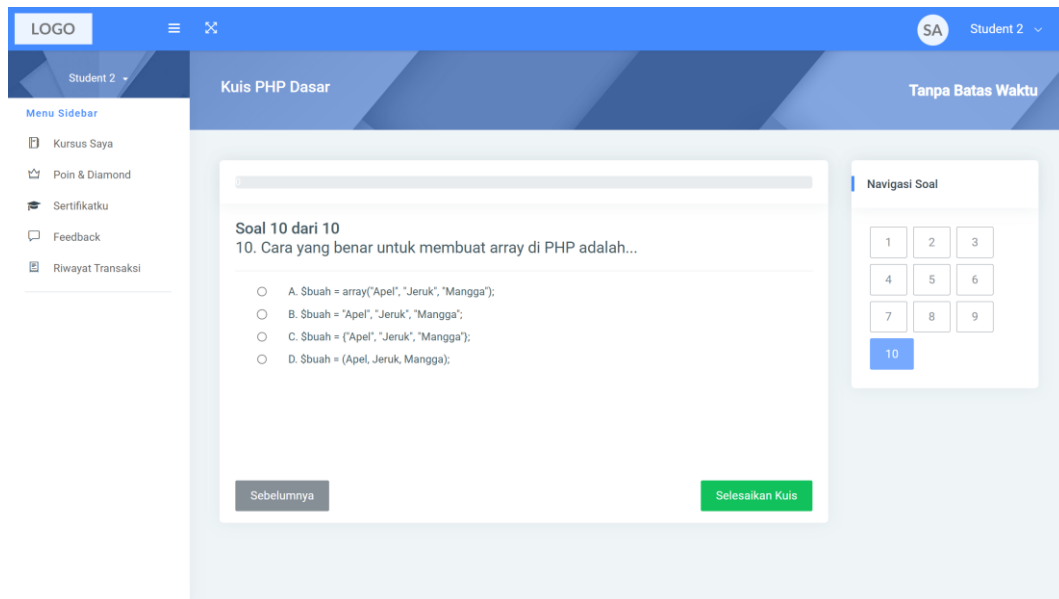
Gambar 5. 20 Tampilan Soal Nomor 8 Student 2

Gambar 5.21 Soal nomor 9 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 9 Student 2 mendapat soal nomor asli 2.



Gambar 5. 21 Tampilan Soal Nomor 9 Student 2

Gambar 5.22 Soal nomor 10 Student 2 dibawah menunjukan bahwa soal nomor 10 Student 2 mendapat soal nomor asli 10



Gambar 5. 22 Tampilan Soal Nomor 10 Student 2

Rangkuman urutan soal hasil fitur pengacakan soal menggunakan Algoritma Fisher-Yates dapat dilihat di Tabel 5.1 Rangkuman Hasil Pengacakan Soal Algoritma Fisher-Yates Dibawah ini.

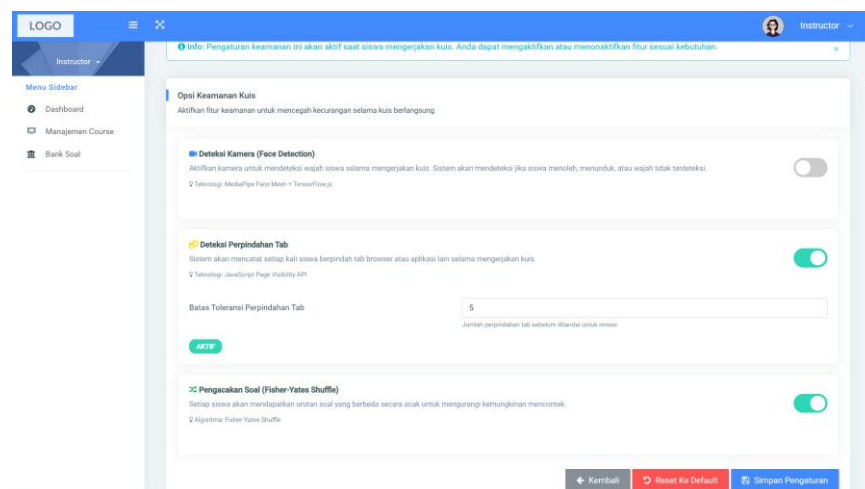
Tabel 5. 1 Rangkuman Hasil Pengacakan Soal Algoritma Fisher-Yates

Nomor Soal	Nomor Soal Asli Hasil Pengacakan Student 1	Nomor Soal Asli Hasil Pengacakan Student 2
Nomor 1	6	1
Nomor 2	2	4
Nomor 3	5	5
Nomor 4	4	9
Nomor 5	9	6
Nomor 6	7	8
Nomor 7	3	3
Nomor 8	1	7
Nomor 9	10	2
Nomor 10	8	10

Wadawddwadawd

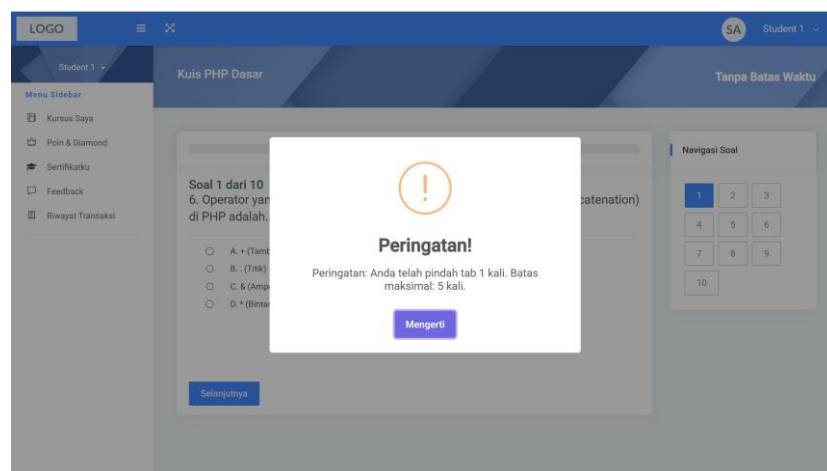
5.3.3 Proses Pengujian Deteksi Perpindahan Tab

Pada pengujian fitur deteksi perpindahan tab ini, pengujian dilakukan dengan cara Student 1 mengerjakan kuis yang mempunyai opsi keamanan fitur deteksi perpindahan tab hidup dengan batas toleransi perpindahan tab 5 kali. Jadi apabila Student 1 melakukan perpindahan tab sebanyak 5 kali, dia akan dikeluarkan dari Kuis tersebut. Berikut dibawah adalah Gambar 5.23 Pengaturan Deteksi Perpindahan Tab.



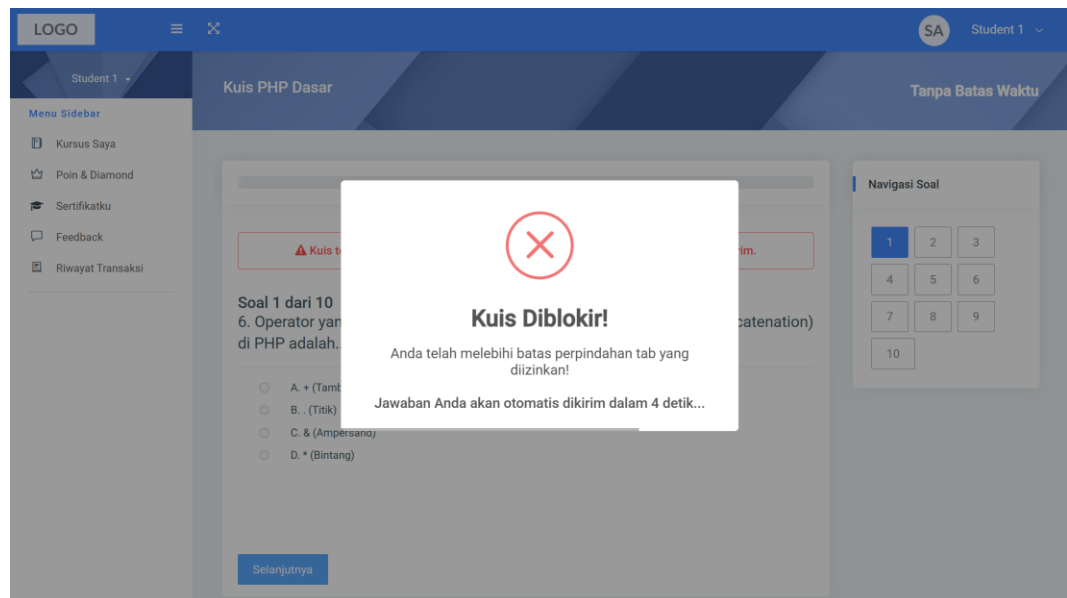
Gambar 5. 23 Pengaturan Deteksi Perpindahan Tab

Berikut dibawah adalah Gambar 5.24 Student 1 Melakukan Pelanggaran Perpindahan Tab. Dimana sistem akan memberikan peringatan bahwa student sudah 1 kali melanggar peraturan berpindah tab.



Gambar 5. 24 Student 1 Melakukan Pelanggaran Perpindahan Tab

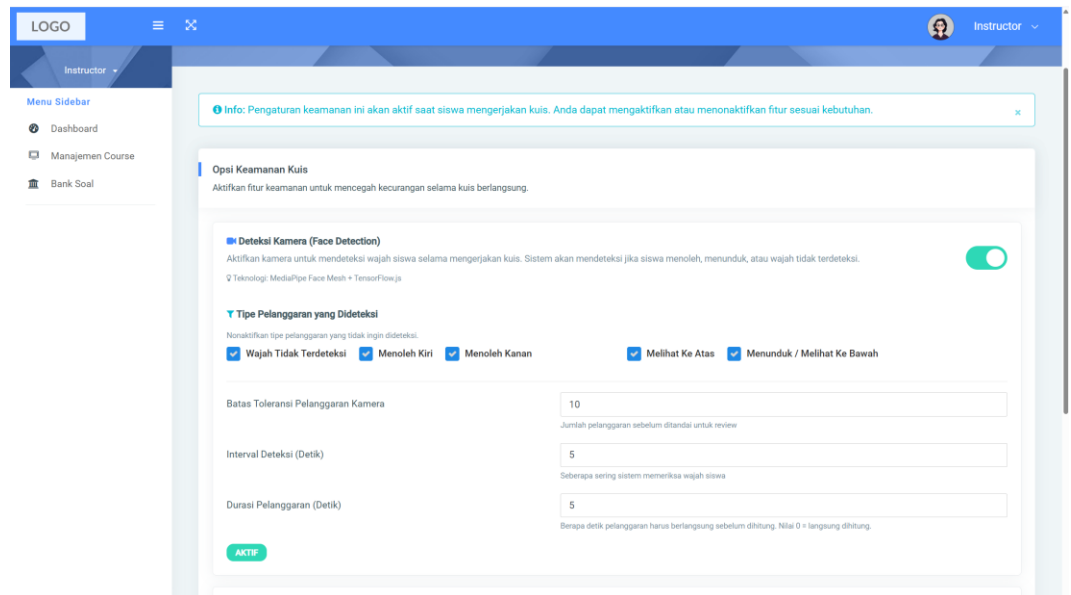
Berikut dibawah adalah Gambar 5.25 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis karena melebihi batas toleransi perpindahan tab. Sistem memberi informasi bahwa kuis diblokir agar Student 1 tidak bisa menjawab lagi, dan jawaban yang sudah dikerjakan oleh Student 1 akan dikirim dan Kuis di selesaikan.



Gambar 5. 25 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis

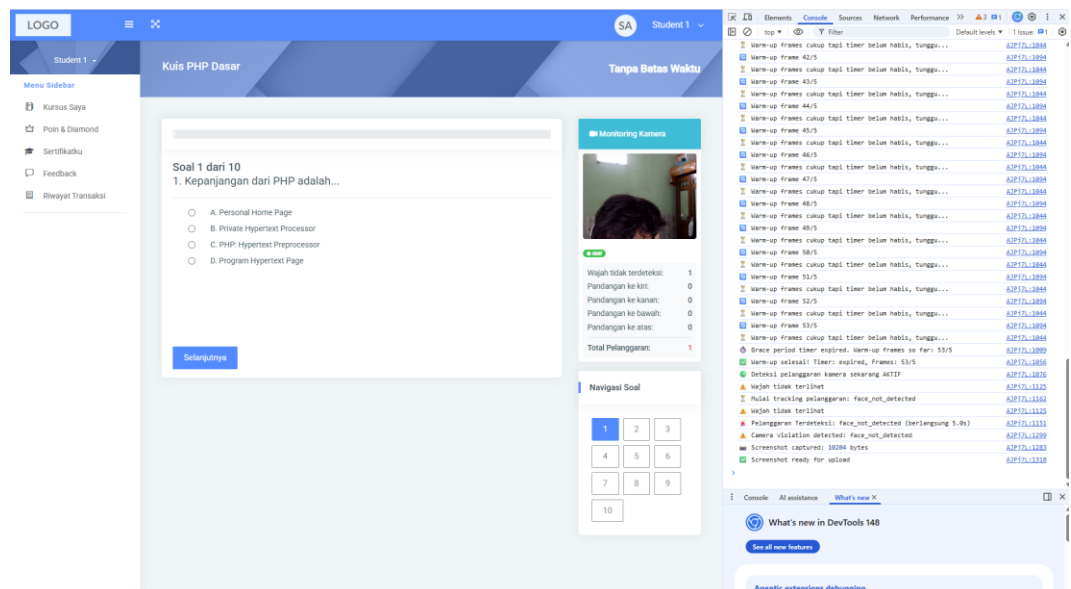
5.3.4 Proses Pengujian Deteksi Kamera (Face Mesh)

Pada pengujian fitur deteksi kamera, ini, pengujian dilakukan dengan cara Student 1 mengerjakan kuis yang mempunyai opsi keamanan fitur deteksi kamera. Pengaturan deteksi kamera adalah Student tidak boleh sampai wajahnya tidak terdeteksi kamera, menoleh kiri, menoleh kanan, melihat atas, dan menunduk atau melihat ke bawah. Batas toleransi nya adalah 10 kali pelanggaran, setiap 5 detik sistem akan memeriksa posisi wajah Student 1, dan pelanggaran baru dihitung apabila sudah melebihi 5 detik, dalam pengujian ini akan diuji setiap pelanggaran 1 kali sebelum kita uji diblokir karena sudah melebihi 10 kali pelanggaran. Berikut dibawah Gambar 5.26 Pengaturan Fitur Keamanan Deteksi Kamera.



Gambar 5. 26 Pengaturan Fitur Keamanan Deteksi Kamera

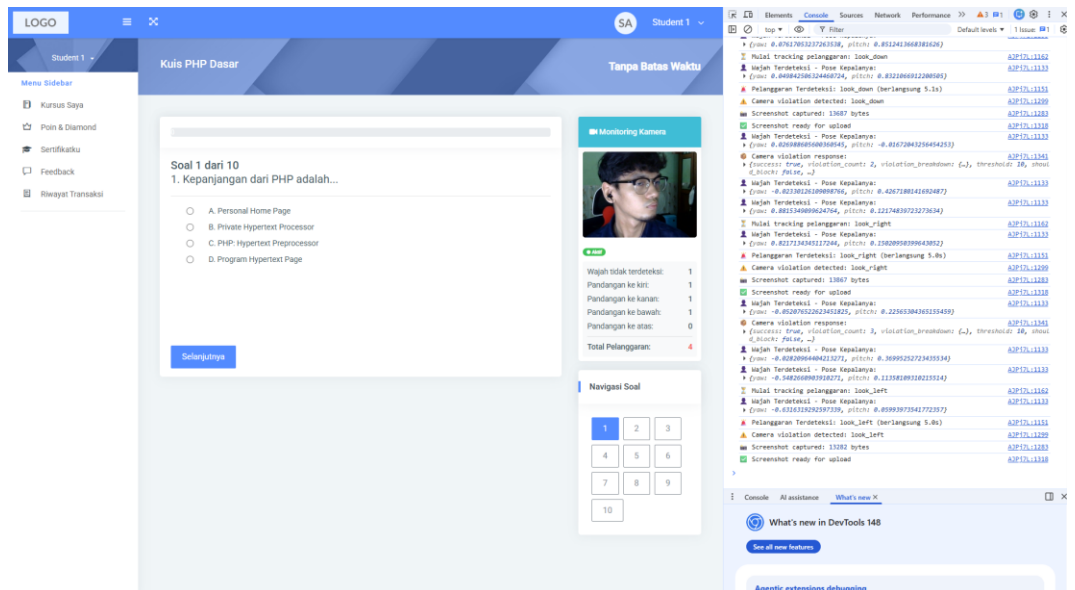
Berikut dibawah adalah Gambar 5.27 Student 1 Wajah Tidak Terdeteksi, Dimana pengujian dengan tidak menampilkan wajah pada kamera, sistem berhasil mendeteksi pelanggarannya dan counter pelanggaran bertambah 1 untuk wajah tidak terdeteksi.



Gambar 5. 27 Student 1 Wajah Tidak Terdeteksi

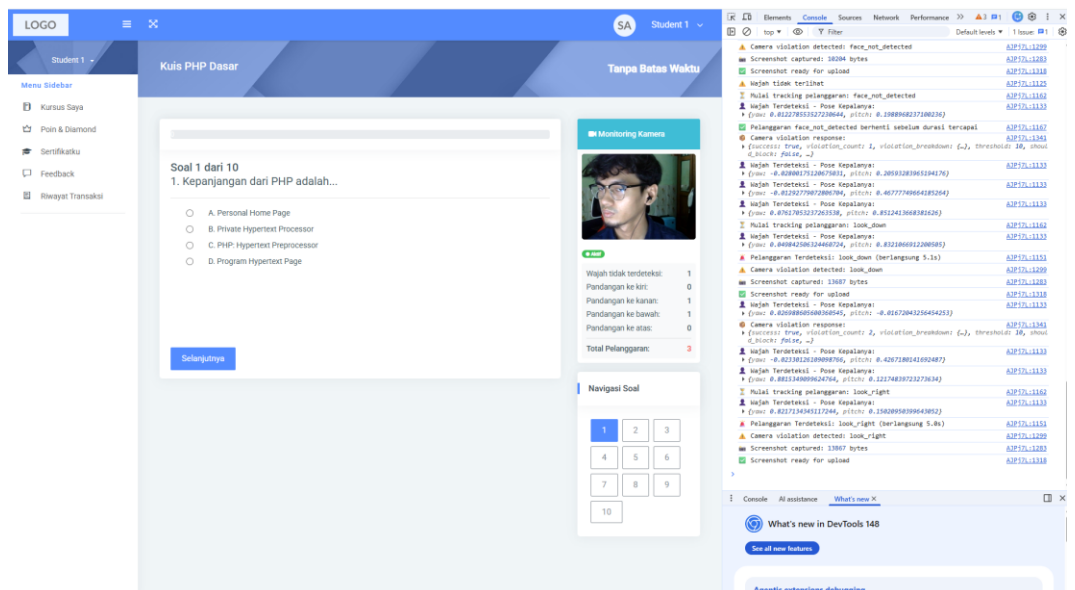
Berikut dibawah adalah Gambar 5.28 Student 1 Wajah Menoleh Kiri, Dimana pengujian dengan menolehkan wajah kearah kiri, sistem

berhasil mendeteksi pelanggaran dan counter pelanggaran bertambah 1 untuk menoleh kiri.



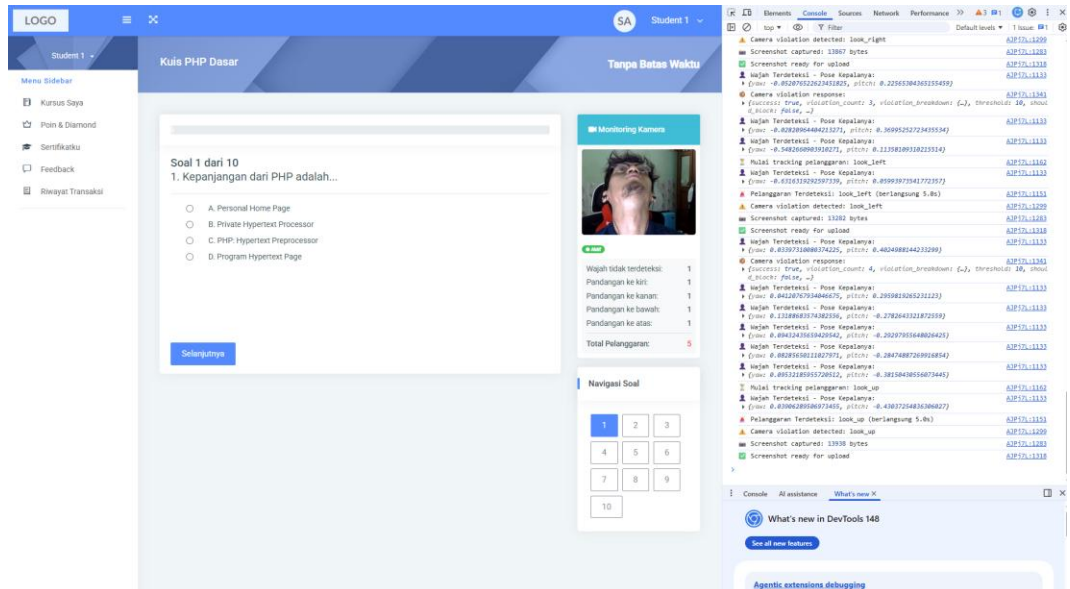
Gambar 5. 28 Student 1 Wajah Menoleh Kiri

Berikut dibawah adalah Gambar 5.29 Student 1 Wajah Menoleh Kanan, Dimana pengujian dengan menolehkan wajah kearah kanan, sistem berhasil mendeteksi pelanggaran dan counter pelanggaran bertambah 1 untuk menoleh kanan.



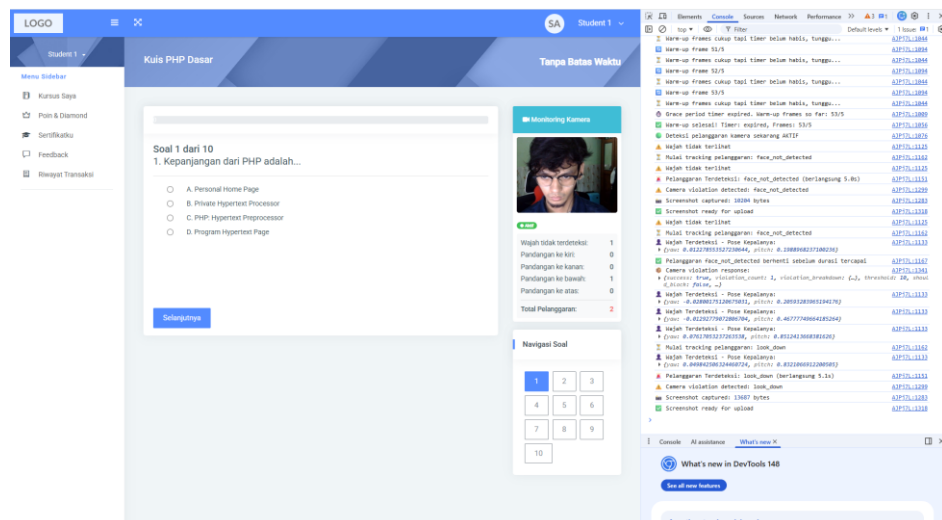
Gambar 5. 29 Student 1 Wajah Menoleh Kanan

Berikut dibawah adalah Gambar 5.30 Student 1 Wajah Melihat Ke Atas, Dimana pengujian dengan menolehkan wajah kearah atas, sistem berhasil mendeteksi pelanggaranannya dan counter pelanggaran bertambah 1 untuk menoleh ke atas.



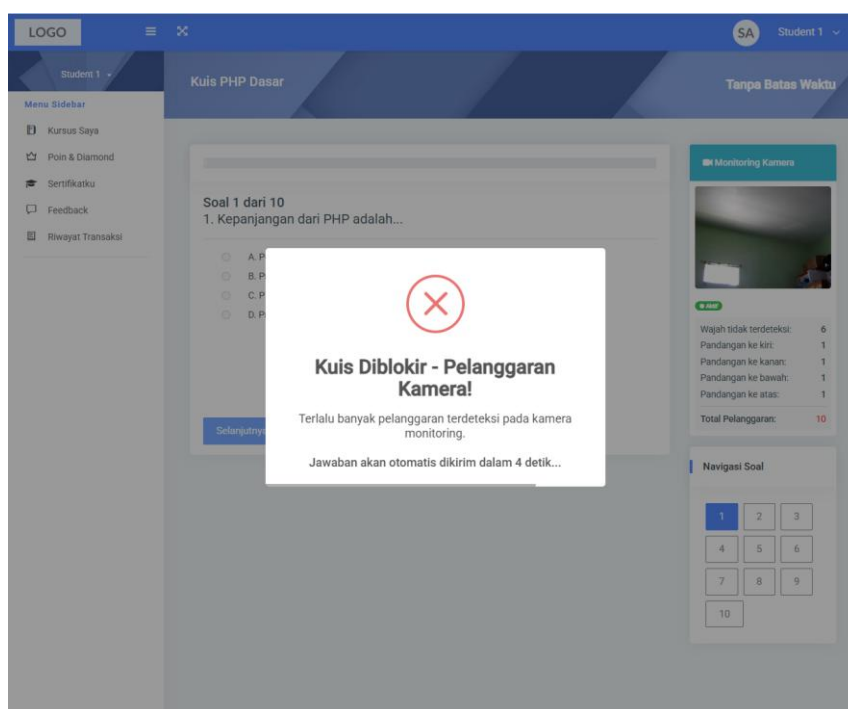
Gambar 5. 30 Student 1 Wajah Melihat Ke Atas

Berikut dibawah adlaah Gambar 5.31 Student 1 Wajah Menunduk, Dimana pengujian dengan menolehkan wajah kearah bawah atau menunduk, sistem berhasil mendeteksi pelanggaranannya dan counter pelanggaran bertambah 1 untuk menoleh ke bawah.



Gambar 5. 31 Student 1 Wajah Menunduk

Berikut dibawah adalah Gambar 5.32 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis Karena Pelanggaran Kamera. Disini pengujian dengan terus menerus melakukan pelanggaran wajah tidak terlihat sampai total pelanggaran 10 kali. Hasil nya sistem berhasil memblokir Kuis dan mengirim jawaban yang sudah dilakukan oleh Student 1.

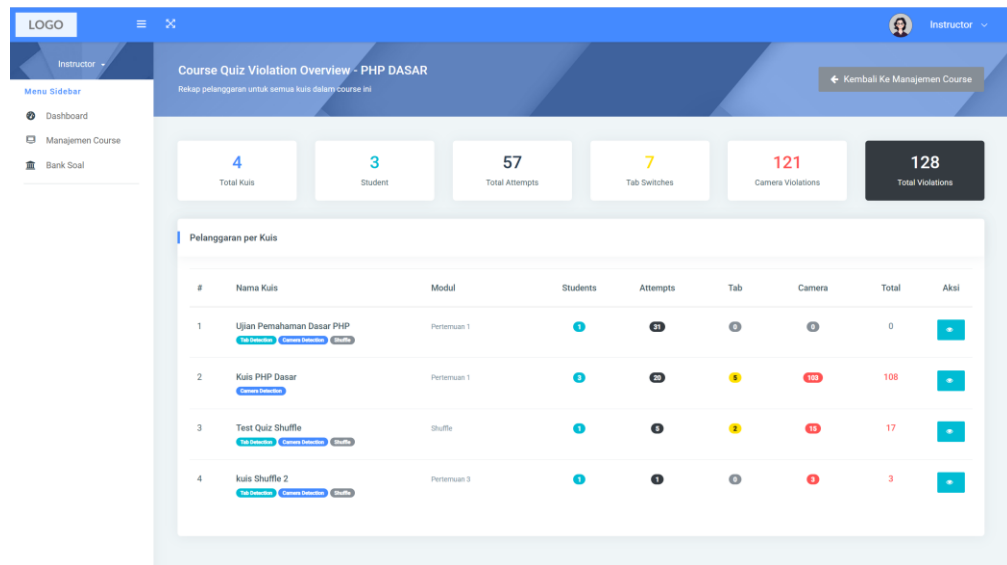


Gambar 5. 32 Student 1 Dikeluarkan Dari Kuis Karena Pelanggaran Kamera

Beri

5.3.5 Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Kursus

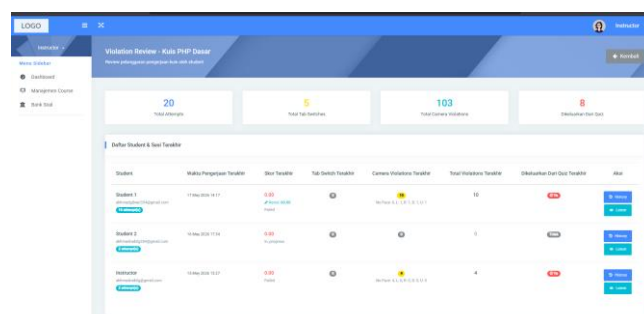
Pada pengujian fitur laporan pelanggaran per kursus ini, Instructor akan mengakses halaman pelanggaran per kursus ini lewat halaman manajemen kursus dengan mengklik tombol “Laporan Pelanggaran”. Berikut dibawah adalah Gambar 5.33 Gambar Halaman Laporan Pelanggaran Per Kursus pada kursus PHP Dasar. Sistem sudah dengan benar mengkalkulasi total kuis, total student, total percobaan seluruh kuis pada kursus tersebut, total perpindahan tab, total pelanggaran kamera dan total semua pelanggaran.



Gambar 5. 33 Halaman Laporan Pelanggaran Per Kursus

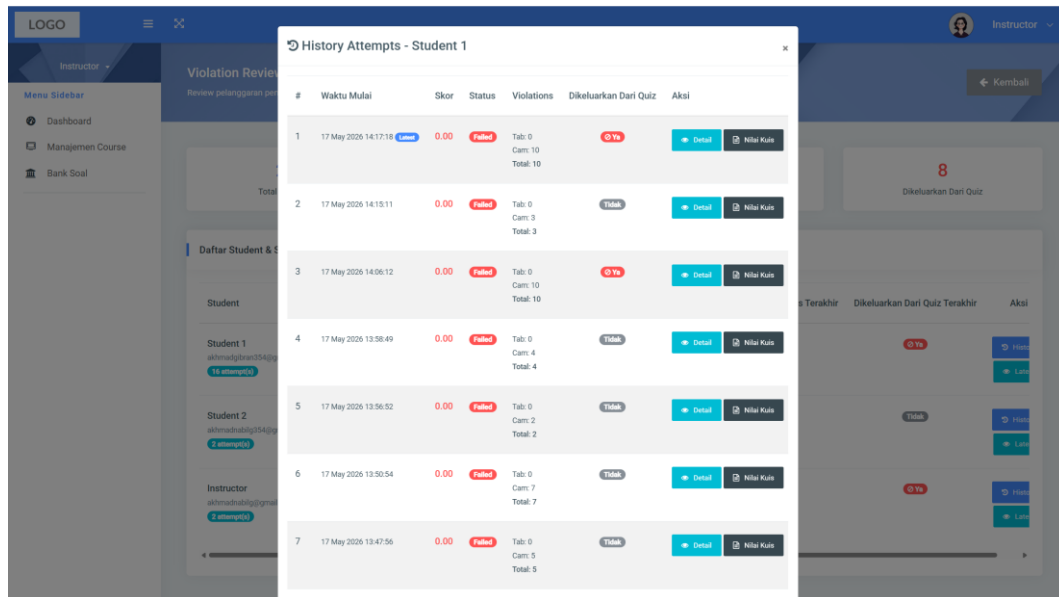
5.3.6 Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Kuis

Pada pengujian fitur laporan pelanggaran per kuis ini, Instructor akan mengakses halaman pelanggaran per kuis ini lewat halaman pelanggaran per kursus, Dimana tersedia tombol mata pada list daftar kuis di halaman tersebut yang akan mengarahkan ke halaman laporan pelanggaran per kuis. Instructor bisa juga mengakses halaman ini pada tombol “Laporan Pelanggaran” di daftar lesson. Pada Gambar 5.34 Halaman Pelanggaran Per Kuis dibawah, terlihat sistem sudah dengan benar mengkalkulasi total percobaan kuis, total pelanggaran perpindahan tab pada kuis, total pelanggaran kamera, dan total percobaan dikeluarkan dari kuis.



Gambar 5. 34 Halaman Pelanggaran Per Kuis

Pada Gambar 5.35 Antarmuka Riwayat Percobaan Student 1, bisa terlihat sistem juga sudah dengan benar mengambil data riwayat percobaan Student 1 dengan lengkap termasuk status apakah dia dikeluarkan dari kuis percobaan kuis tersebut atau tidak. Disini juga disediakan tombol “Detail” untuk menuju ke Halaman Pelanggaran per percobaan dan tombol “Nilai Kuis” untuk ke halaman hasil kuis Student 1 tersebut.

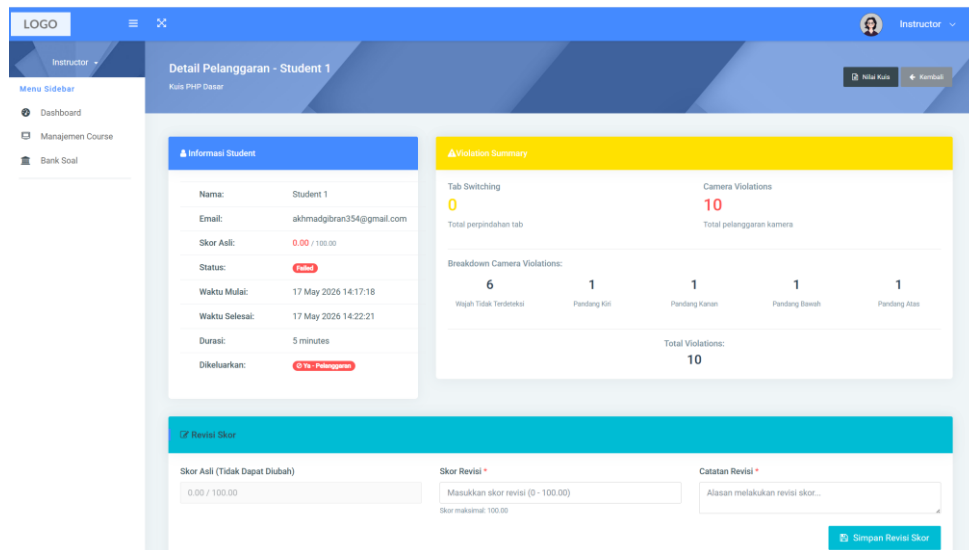


#	Waktu Mulai	Skor	Status	Violations	Dikeluarkan Dari Quiz	Aksi
1	17 May 2025 14:17:18	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 10 Total: 10	Ya	Detail Nilai Kuis
2	17 May 2025 14:15:11	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 3 Total: 3	Tidak	Detail Nilai Kuis
3	17 May 2025 14:06:12	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 10 Total: 10	Ya	Detail Nilai Kuis
4	17 May 2025 13:58:49	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 4 Total: 4	Tidak	Detail Nilai Kuis
5	17 May 2025 13:56:52	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 2 Total: 2	Tidak	Detail Nilai Kuis
6	17 May 2025 13:50:54	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 7 Total: 7	Tidak	Detail Nilai Kuis
7	17 May 2025 13:47:56	0.00	Failed	Tab: 0 Cam: 5 Total: 5	Tidak	Detail Nilai Kuis

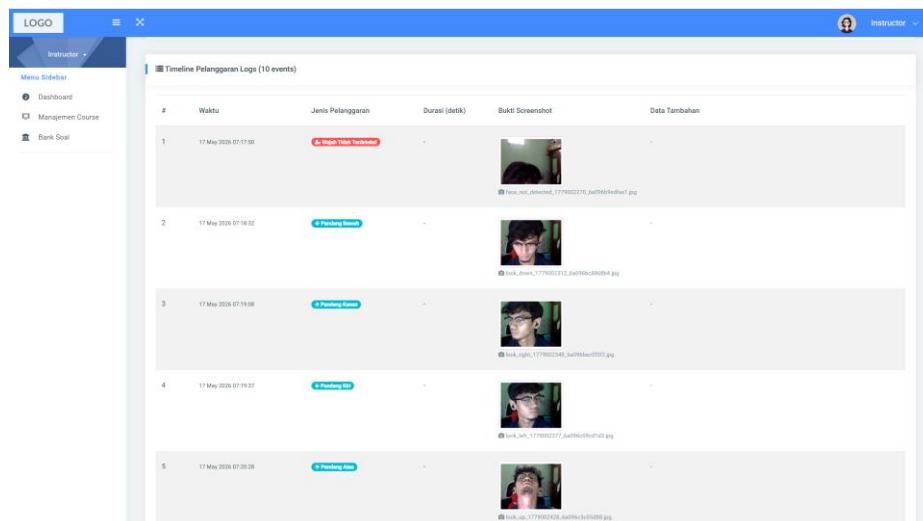
Gambar 5. 35 Antarmuka Riwayat Percobaan Student 1

5.3.7 Proses Pengujian Laporan Pelanggaran Per Percobaan

Pada pengujian fitur laporan pelanggaran per percobaan. Instructor akan mengakses halaman laporan pelanggaran per percobaan ini lewat antarmuka riwayat percobaan atau dari halaman hasil nilai percobaan student. Disini Instructor akan menunjukkan hasil pelanggaran Student 1 pada pengujian Deteksi Kamera seperti yang terlihat di Gambar 5.35 dan gambar 3.36 Laporan Pelanggaran Per Percobaan Student 1 ke 1 dan ke 2, terlihat sistem sudah dengan benar menampilkan 10 pelanggaran-pelanggaran yang diuji sebelumnya.



Gambar 5. 36 Laporan Pelanggaran Per Percobaan Student 1 (1).



Gambar 5. 37 Laporan Pelanggaran Per Percobaan Student 1 (2)

5.3.8 Proses Pengujian Revisi Skor

Pada pengujian revisi skor ini, Instructor akan melakukan revisi skor hasil kuis yang di uji di pengujian deteksi kamera dengan nilai asli 0 ke nilai revisi 60 seperti pada Gambar 3.37 Revisi Skor Student 1 dibawah ini, lalu klik tombol Simpan Revisi Skor.

☒ Revisi Skor

Skor Asli (Tidak Dapat Diubah): 0.00 / 100.00

Skor Revisi: 60
Skor maksimal: 100.00

Catatan Revisi: Uji revisi skor

Gambar 5. 38 Revisi Skor Student 1

Apabila revisi berhasil akan ada feedback ke user Instructor bahwa proses revisi skor berhasil seperti pada Gambar 3.38 Respon Sukses Revisi Skor.

Revisi skor berhasil disimpan.

Informasi Student

Nama: Student 1
Email: akhmadgibran354@gmail.com
Skor Asli: 0.00 / 100.00
Skor Revisi: 60.00 / 100.00
Status: Final
Waktu Mulai: 17 May 2026 14:17:18
Waktu Selesai: 17 May 2026 14:22:21
Durasi: 5 minutes
Dikeluarkan: 0 % - Pelanggaran

Violation Summary

Tab Switching: 0
Total perpindahan tab

Camera Violations: 10
Total pelanggaran kamera

Breakdown Camera Violations:

6	1	1	1	1
Wajah Tidak Terdeteksi	Pandang Kiri	Pandang Kanan	Pandang Bawah	Pandang Atas

Total Violations: 10

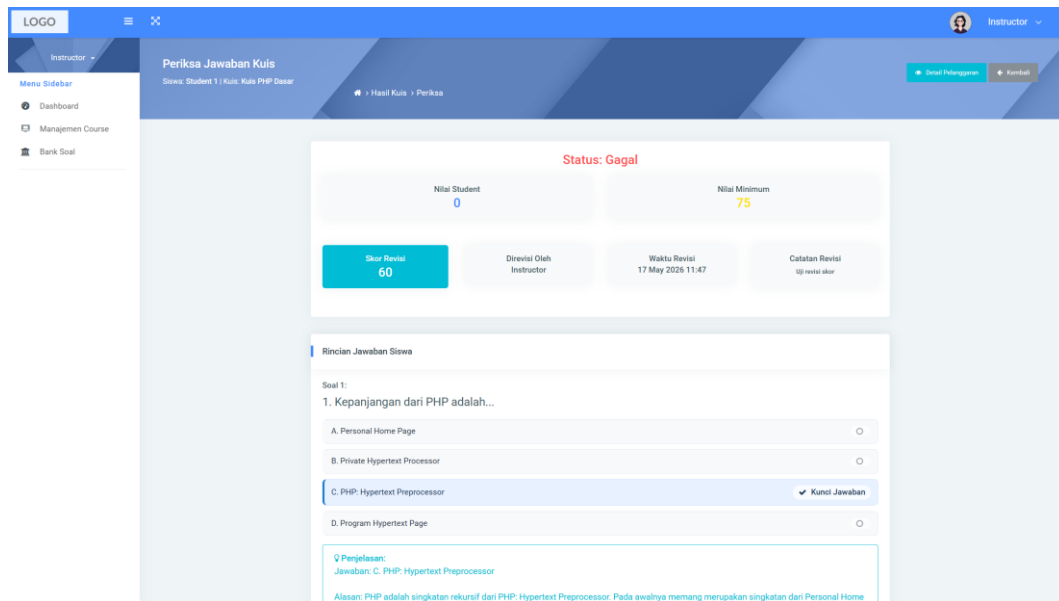
Revisi Skor

Skor telah direvisi sebelumnya:

Skor Asli:	0.00	Direvisi oleh:	Instructor
Skor Revisi:	60.00	Waktu revisi:	17 May 2026 11:47:53
		Catatan:	Uji revisi skor

Gambar 5. 39 Respon Sukses Revisi Skor

Pada Gambar 3.39 Hasil Revisi Skor Student 1, terlihat pada halaman hasil kuis, skor Student 1 sudah berhasil direvisi. Dan hasilnya terlihat pada Gambar 5.40 Hasil Revisi Skor Student 1.



Gambar 5. 40 Hasil Revisi Skor Student 1

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Proses pengujian yang telah dilakukan dengan metode Black Box Testing dapat disimpulkan bahwa sistem mampu menjalankan setiap proses pengujian dengan baik dan sesuai dengan rancangan sistem. Berikut ini merupakan analisis hasil dengan menggunakan metode Black Box Testing yang ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Hasil Pengujian Black Box

No	Nama Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Instructor – Pengaturan Opsi Keamanan Kuis	Mengaktifkan toggle fitur Pengacakan Soal, Deteksi Kamera, dan Deteksi Tab setelah membuat kuis baru.	Sistem menyimpan status aktif/non-aktif setiap fitur keamanan ke database.	Berhasil
2	Student – Validasi Algoritma Fisher-Yates	Dua siswa (Student 1 dan Student 2) memulai kuis yang sama secara	Urutan soal yang diterima Student 1 dan Student 2	Berhasil

No	Nama Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		bersamaan dan dicatat urutan soalnya.	berbeda, membuktikan pengacakan berfungsi.	
3	Student – Deteksi Perpindahan Tab	Siswa mencoba membuka tab baru atau meminimalkan browser saat kuis berlangsung.	Sistem mendeteksi aksi tersebut, memunculkan peringatan, dan mencatat pelanggaran ke dalam log sistem.	Berhasil
4	Student – Deteksi Kamera (Face Mesh)	Siswa mencoba menoleh ke kiri/kanan, mendongak, dan menunduk melebihi batas waktu toleransi.	Sistem mendeteksi setiap gerakan mencurigakan dan mengambil bukti foto secara otomatis.	Berhasil
5	Instructor – Laporan Pelanggaran per Kursus	Instructor mengakses menu Laporan Pelanggaran per Kursus dari halaman manajemen kursus.	Sistem menampilkan dashboard rekapitulasi dengan data total kuis, total percobaan, dan total pelanggaran per kursus.	Berhasil
6	Instructor – Laporan Pelanggaran per Kuis	Instructor mengakses halaman Laporan	Sistem menampilkan halaman laporan	Berhasil

No	Nama Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		Pelanggaran per Kuis dari daftar lesson.	per kuis dengan data lengkap percobaan, pelanggaran tab, kamera, dan daftar siswa.	
7	Instructor – Laporan Pelanggaran per Percobaan	Instructor membuka halaman detail laporan pada salah satu percobaan siswa.	Sistem menampilkan galeri bukti foto, timeline pelanggaran kronologis, dan ringkasan integritas.	Berhasil
8	Instructor – Revisi Skor	Instructor melakukan perubahan nilai akhir siswa melalui form revisi skor dengan mengisi nilai baru dan catatan alasan.	Sistem menyimpan nilai revisi dan menampilkan nilai terbaru pada halaman hasil kuis.	Berhasil

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga tahap pengujian, dapat disimpulkan bahwa fitur sistem keamanan ujian online (kuis) pada platform e-learning EduGames ini dapat disimpulkan bahwa implementasi fitur keamanan ujian online pada platform e-learning EduGames telah berhasil dibangun dan diterapkan secara fungsional. Sistem ini memberikan solusi teknis yang nyata dalam memitigasi berbagai risiko kecurangan untuk menjaga integritas akademik. Keberhasilan ini ditopang oleh penerapan tiga komponen utama yang terintegrasi secara utuh: algoritma Fisher-Yates Shuffle yang terbukti efektif menghasilkan urutan penyajian soal secara acak dan unik bagi setiap siswa, integrasi MediaPipe Face Mesh yang beroperasi mengawasi anomali pergerakan wajah secara real-time melalui kamera, serta pemanfaatan deteksi perpindahan tab browser yang sigap mencatat aktivitas siswa di luar halaman ujian. Seluruh log pelanggaran beserta tangkapan layar (screenshot) bukti kecurangan dari komponen tersebut berhasil diakumulasikan secara otomatis ke dalam fitur Laporan Pelanggaran bertingkat (per percobaan, per kuis, dan per kursus). Laporan analitik ini memfasilitasi Instructor untuk meninjau riwayat ujian secara objektif guna melakukan tindakan lanjutan seperti penyesuaian revisi skor. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan pengujian Black Box, seluruh skenario fitur pengamanan ini dipastikan berjalan dengan baik, valid, dan sangat layak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ujian digital yang terpercaya bagi seluruh pengguna..

6.2 Saran

Guna memaksimalkan efektivitas dan memberikan arah bagi pengembangan sistem keamanan ujian online ini di masa yang akan datang, berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan:

1. Pengembangan metode pengawasan dapat diperluas dengan mengintegrasikan sistem pendeteksi suara (audio detection atau voice recognition) guna menangkap indikasi kecurangan verbal, seperti komunikasi dengan orang lain di sekitar lingkungan pengerjaan ujian.

2. Mengingat pemrosesan deteksi wajah MediaPipe dieksekusi secara penuh di sisi klien (browser), diperlukan optimalisasi skrip dan efisiensi alokasi memori (resource) agar sistem pemantauan dapat berjalan lancar tanpa hambatan visual (lag) pada perangkat keras komputer dengan spesifikasi menengah ke bawah.
3. Penambahan fitur pelaporan dan notifikasi cerdas terotomatisasi (auto-generated report) yang terhubung dengan layanan surat elektronik (email gateway), sehingga ringkasan Laporan Integritas dan notifikasi pelanggaran berisiko tinggi dapat dikirimkan langsung kepada Instructor sesaat setelah tenggat waktu ujian berakhir.
4. Diperlukan penyediaan modul panduan teknis dan sosialisasi khusus bagi pengguna dengan peran Instructor, guna menyeragamkan standar penilaian dan pemahaman dalam menganalisis berbagai jenis bukti pelanggaran pada Laporan Integritas sebelum mengesahkan proses revisi skor akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullloh, R. (2018). *7 IN IPEMROGRAMAN WEB UNTUK PEMULA Cara cepat dan efektif menjadi web programmer*. PT Elex Media Komputindo.
- Agustinus, J. T., & Engel, M. M. (2024). *REAL TIME ONLINE EXAM PROCTORING SYSTEM IN HIGHER EDUCATION SISTEM PENGAWASAN UJIAN ONLINE SECARA REAL TIME PADA*. 4(6), 1575–1587.
- Anam, S., & Sifaunajah, A. (2022). *Design and Build a Web-based Learning Management System Using the Laravel Framework*. 13–18.
- Anam, S., Sifaunajah, A., Wahab, K. A., & Jombang, H. (2022). Design and Build a Web-based Learning Management System Using the Laravel Framework. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 6, 013–018.
- Berman, P. (2006). *E-Learning Concepts and Techniques*. Institute for Interactive Technologies.
- Bimantoro, E., Hidayattullah, M. F., & Af, I. (2024). *Learning Management System (LMS) Pada Kursus Online Berbasis Deteksi Kecurangan Ujian Menggunakan Model Mediapipe Face Mesh Learning Management System (LMS) in Online Courses Based on Exam Cheating Detection Using the Mediapipe Face Mesh Model*. 2, 268–278. <https://doi.org/10.26798/jiko.v8i2.1167>
- Dyer, R. J. T. (2015). *Learning MySQL and MariaDB Heading in the Right Direction with MySQL and MariaDB* (A. Oram (ed.); 1st Editio). O'Reilly Media. http://bit.ly/lrng_mysql_and_mariadb
- Gupta, B. B. A. S. P. T. M. (2010). *SOFTWARE ENGINEERING & TESTING*. Jones & Barlett Learning.
- Hasanah, F. N., & Untari, R. S. (2020). Rekayasa Perangkat Lunak. In M. K. Mohammad Suryawinata, S.Pd. & Design (Eds.), *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak* (1st Editio). UMSIDA Press.
- Jensen, J. S. (2022). *The Missing Bootstrap 5 Guide* (M. Dsouza (ed.); 1st editio). Packt Publishing Ltd. https://www.google.co.id/books/edition/The_Missing_Bootstrap_5_Guide/yp-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming (vol. 2_ Seminumerical Algorithms) (3rd ed.) [Knuth 1997-11-14].pdf. In *The Art of Computer Programming* (2th edt). Addison Wesley Longman.
- Lubis, M. F., Antoni, & Aulia, R. (2025). *IMPLEMENTASI ALGORITMA FISHER-YATES SHUFFLE PADA SISTEM UJIAN ONLINE BERBASIS WEBSITE DI SMP SWASTA IR . H . DJUANDA TEBING*. 2, 447–470.
- Melani, I. (2023). *Rancang Bangun Aplikasi Web untuk Platform E-Learning*

dengan Fitur Pembelajaran Interaktif dan Ujian Online. 3(4), 1–21.

Robbins, J. N. (2012). *Learning Web Design, 4th Edition A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics* (M. Yarbrough (ed.); 4th Editio). O'Reilly Media.

Sasaki, K. (2019). *Hands-On Machine Learning With TensorFlow.js* (S. Rogers (ed.)). Packt Publishing.

Siregar, R. R., Nasution, K., & Haramaini, T. (2021). *Aplikasi Ujian Online Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process (RUP)*. 10, 33–41.

Technology, C. (2015). *PHP QuickStart Guide The Simplified Beginner's Guide To PHP*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Turner, A. (2022). *Laravel 9.x | PHP Learning Laravel with Easiest Way*. Andy Turner.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan

Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
KOTA KEDIRI
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Kampus 1 : Jl. Mayor Bismo No. 27 Kota Kediri
Kampus 2 : Jl. Lingkar Maskumambang Kota Kediri
Telp. (0354) 6023869
Website: www.polinema.ac.id – Email: psdkukediri@polinema.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS MAHASISWA MANAJEMEN INFORMATIKA

JENIS TUGAS	☐ PROPOSAL	☒ LAPORAN
PEMBIMBING	DOSEN I	Novita Dewi Susanti S.Kom., M.Cs
	DOSEN II	
MAHASISWA	NAMA: Akhmad Nabil Gibran	
	NIM: 2331730053	
JUDUL TUGAS		

NO	TANGGAL	MATERI/BAB	SARAN DOSEN	TTD DOSEN
1	10/2/2026	- pengantar (Materi) - Review sistem yang dibuat	- Jelaskan antar fitur	
2	13/3/2026	- Update progress Review fitur	- ditambahkan	
3	9/4/2026	Review progress laporan TA	- format format ditambahkan lagi	
4	27/4/2026	Review progress laporan TA	- tambahkan perhitungan pada laporan	
5	25/5/2026	Laporan diperbaiki untuk ujian	- Kembangkan ujian	

Lampiran 2 Kartu Bimbingan

5/19/26, 7:50 AM

Form Kartu Bimbingan Kop Baru 2025.docx - Google Dokumen

6	8/6/2026	Persiapan Pendaftaran ujian	- dipersiapkan untuk pendaftaran ujian	
7				
8				
9				
10				